

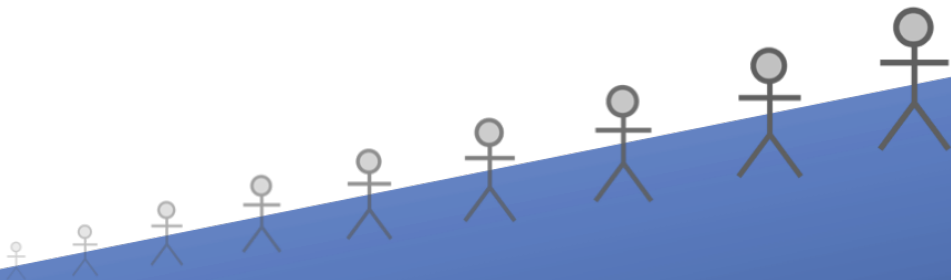
Documentación de Diseño del Sistema Taimotla

Entregable de Diseño de Software – Versión 2.0

Equipo: Cachetes

Escuela Superior de Cómputo, IPN

15 de junio de 2026



1. Organización del diseño	1
1.1. Lineamientos de diseño	1
1.2. Metodología o procedimiento o técnicas	2
1.3. Notación	2
1.4. Alcance	2
2. Diseño arquitectónico o de alto nivel	3
2.1. Propósito u objetivo de la arquitectura (en términos de propiedades)	3
2.2. Diagrama arquitectónico	3
2.3. Explicación (elementos, relaciones y reglas)	4
2.3.1. Elementos (Nodos y Componentes)	4
2.3.2. Relaciones (Protocolos y Comunicación)	4
2.3.3. Reglas Arquitectónicas	4
2.4. Beneficios y limitaciones de la arquitectura (en términos de propiedades)	5
2.4.1. Beneficios	5
2.4.2. Limitaciones	5
3. Diseño estático	7
3.1. Descripción y alcance del diseño	7
3.2. Diseño de subsistemas	7
3.3. Diseño de módulos	7
3.4. Diseño de paquetes	8
3.5. Diseño de clases	8
4. Diseño dinámico	11
4.1. Diseño dinámico del CU login	11
4.1.1. Descripción de las Interacciones	11
4.2. Diseño dinámico del CU-02: Gestión de usuarios y roles	12
4.2.1. Descripción de las Interacciones	12
4.3. Diseño dinámico del CU-03: Gestión de expediente del NNA	12
4.3.1. Descripción de las Interacciones	12

4.4. Diseño dinámico del CU-04: Asignación de casos	14
4.4.1. Descripción de las Interacciones	14
4.5. Diseño dinámico del CU-05: Crear equipo de trabajo	14
4.5.1. Descripción de las Interacciones	14
4.6. Diseño dinámico del CU-06: Gestionar equipos de trabajo	14
4.6.1. Descripción de las Interacciones	17
4.7. Diseño dinámico del CU-07: Consultar perfil y datos de cuenta	17
4.7.1. Descripción de las Interacciones	17
4.8. Diseño dinámico del CU-08: Capturar valoración del Especialista	17
4.8.1. Descripción de las Interacciones	20
4.9. Diseño dinámico del CU-09: Gestión de personal por Coordinador	20
4.9.1. Descripción de las Interacciones	20
4.10. Diseño dinámico del CU-10: Registrar hecho victimal	20
4.10.1. Descripción de las Interacciones	22
4.11. Diseño dinámico del CU-11: Registrar Cuidador / Tutor	22
4.11.1. Descripción de las Interacciones	22
4.12. Diseño dinámico del CU-12: Registrar Familiar de NNA	23
4.12.1. Descripción de las Interacciones	23
4.13. Diseño dinámico del CU-13: Consultar Alertas y Notificaciones	23
4.13.1. Descripción de las Interacciones	24
4.14. Diseño dinámico del CU-14: Elaborar y aprobar el Plan de Restitución de Derechos (PRD)	25
4.14.1. Descripción de las Interacciones	25
4.15. Diseño dinámico del CU-15: Registrar seguimiento de medidas de protección	27
4.15.1. Descripción de las Interacciones	27
4.16. Diseño dinámico del CU-16: Capturar ficha de verificación del cumplimiento de derechos	29
4.16.1. Descripción de las Interacciones	29
4.17. Diseño dinámico del CU-17: Registrar detección inicial de caso	31
4.17.1. Descripción de las Interacciones	31
4.18. Diseño dinámico del CU-18: Cerrar expediente del NNA	33
4.18.1. Descripción de las Interacciones	33
4.19. Diseño dinámico del CU-19: Recuperar contraseña	35
4.19.1. Descripción de las Interacciones	35
4.20. Diseño dinámico del CU-20: Cambiar contraseña	37
4.20.1. Descripción de las Interacciones	37
4.21. Diseño dinámico del CU-21: Buscar y filtrar expedientes	39
4.21.1. Descripción de las Interacciones	39
4.22. Diseño dinámico del CU-22: Registrar datos médicos del NNA	41
4.22.1. Descripción de las Interacciones	41
4.23. Diseño dinámico del CU-23: Registrar valoración psicológica	43
4.23.1. Descripción de las Interacciones	43
4.24. Diseño dinámico del CU-24: Registrar valoración jurídica	45
4.24.1. Descripción de las Interacciones	45
4.25. Diseño dinámico del CU-25: Registrar valoración sociofamiliar	47
4.25.1. Descripción de las Interacciones	47
4.26. Diseño dinámico del CU-26: Registrar observaciones de la entrevista con el NNA	49
4.26.1. Descripción de las Interacciones	49
4.27. Diseño dinámico del CU-27: Registrar familiograma del NNA	51

4.27.1. Descripción de las Interacciones	51
4.28. Diseño dinámico del CU-28: Registrar diagnóstico de grado de peligro y coerción	53
4.28.1. Descripción de las Interacciones	53
4.29. Diseño dinámico del CU-29: Registrar medidas urgentes de protección	55
4.29.1. Descripción de las Interacciones	55
4.30. Diseño dinámico del CU-30: Registrar idiomas del NNA y del tutor	57
4.30.1. Descripción de las Interacciones	57
4.31. Diseño dinámico del CU-31: Registrar domicilio con validación SEPOMEX	59
4.31.1. Descripción de las Interacciones	59
4.32. Diseño dinámico del CU-32: Gestionar catálogo de actores en materia de derechos	61
4.32.1. Descripción de las Interacciones	61
4.33. Diseño dinámico del CU-33: Registrar servicios del actor en materia de derechos	63
4.33.1. Descripción de las Interacciones	63
4.34. Diseño dinámico del CU-34: Consultar catálogo de actores en materia de derechos	65
4.34.1. Descripción de las Interacciones	65
4.35. Diseño dinámico del CU-35: Registrar contactos del actor en materia de derechos	67
4.35.1. Descripción de las Interacciones	67
4.36. Diseño dinámico del CU-36: Vincular actor a medida del PRD	69
4.36.1. Descripción de las Interacciones	69
4.37. Diseño dinámico del CU-37: Exportar PRD en PDF	71
4.37.1. Descripción de las Interacciones	71
4.38. Diseño dinámico del CU-38: Consultar historial del expediente	73
4.38.1. Descripción de las Interacciones	73
4.39. Diseño dinámico del CU-39: Consultar dashboard del Director	75
4.39.1. Descripción de las Interacciones	75
4.40. Diseño dinámico del CU-40: Mantener catálogos del sistema	77
4.40.1. Descripción de las Interacciones	77
4.41. Diseño dinámico del CU-41: Cargar documentos oficiales del NNA	79
4.41.1. Descripción de las Interacciones	79
4.42. Diseño dinámico del CU-42: Visualizar documentos adjuntos del expediente	81
4.42.1. Descripción de las Interacciones	81
4.43. Diseño dinámico del CU-43: Validar acta de nacimiento del NNA	83
4.43.1. Descripción de las Interacciones	83
4.44. Diseño dinámico del CU-44: Consultar panel de casos del Coordinador	85
4.44.1. Descripción de las Interacciones	85
4.45. Diseño dinámico del CU-45: Consultar panel de casos del especialista	87
4.45.1. Descripción de las Interacciones	87
4.46. Diseño dinámico del CU-46: Registrar indicadores de riesgo emocional del NNA	89
4.46.1. Descripción de las Interacciones	89
4.47. Diseño dinámico del CU-47: Registrar datos de contacto del NNA	91
4.47.1. Descripción de las Interacciones	91
4.48. Diseño dinámico del CU-48: Registrar escolaridad del NNA	93
4.48.1. Descripción de las Interacciones	93
4.49. Diseño dinámico del CU-49: Registrar composición del núcleo familiar	95
4.49.1. Descripción de las Interacciones	95
4.50. Diseño dinámico del CU-50: Exportar expediente completo en PDF	97
4.50.1. Descripción de las Interacciones	97

4.51. Diseño dinámico del CU-51: Registrar vida cotidiana y recreación del NNA	99
4.51.1. Descripción de las Interacciones	99
4.52. Diseño dinámico del CU-52: Registrar contexto indígena o rural del NNA	101
4.52.1. Descripción de las Interacciones	101
4.53. Diseño dinámico del CU-53: Notificar vencimiento de medida del PRD	103
4.53.1. Descripción de las Interacciones	103
4.54. Diseño dinámico del CU-54: Notificar valoración pendiente de especialista	105
4.54.1. Descripción de las Interacciones	105
4.55. Diseño dinámico del CU-55: Registrar auditoría automática del expediente	107
4.55.1. Descripción de las Interacciones	107
4.56. Diseño dinámico del CU-56: Cerrar sesión	109
4.56.1. Descripción de las Interacciones	109
4.57. Diseño dinámico del CU-57: Bloqueo automático de sesión por inactividad	111
4.57.1. Descripción de las Interacciones	111
5. Diseño de la persistencia de la información	113
5.1. Modelo Relacional	113
5.2. Diccionario de datos	113
5.2.1. Tabla: persona	113
5.2.2. Tabla: personal	113
5.2.3. Tabla: nna	113
5.2.4. Tabla: equipo	115
5.2.5. Tabla: composicion.equipo	115
5.2.6. Tabla: expediente	116
5.2.7. Tabla: tutores	116
5.2.8. Tabla: familiares	116
5.2.9. Tabla: hecho_victimal	117
5.3. Diseño de las consultas	117
5.3.1. Diccionario de consultas	117

Índice de figuras

2.1. Diagrama de despliegue lógico y físico del sistema Taimotla.	4
3.1. Diagrama de dependencias de paquetes y organización interna del sistema Taimotla.	8
3.2. Diagrama de estructura modular (Clases Lógicas) del backend de Taimotla.	9
4.1. Diagrama de secuencia dinámico para el Caso de Uso de Inicio de Sesión (Login).	12
4.2. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Gestión de usuarios y roles.	13
4.3. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Gestión de expediente del NNA.	13
4.4. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Asignación de casos.	14
4.5. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Crear equipo de trabajo.	15
4.6. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Gestionar equipos de trabajo (Disolución).	16
4.7. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Gestionar equipos de trabajo (Adición/Remoción de Miembros).	17
4.8. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Consultar perfil y datos de cuenta.	18
4.9. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Capturar valoración del Especialista.	19
4.10. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Gestión de personal por Coordinador.	20
4.11. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar hecho victimal.	21
4.12. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar Cuidador / Tutor.	22
4.13. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar Familiar de NNA.	23
4.14. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Consultar Alertas y Notificaciones.	24
4.15. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Elaborar y aprobar el Plan de Restitución de Derechos (PRD).	25
4.16. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar seguimiento de medidas de protección.	27
4.17. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Capturar ficha de verificación del cumplimiento de derechos.	29
4.18. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar detección inicial de caso.	31
4.19. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Cerrar expediente del NNA.	33
4.20. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Recuperar contraseña.	35
4.21. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Cambiar contraseña.	37
4.22. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Buscar y filtrar expedientes.	39
4.23. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar datos médicos del NNA.	41
4.24. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar valoración psicológica.	43

4.25. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar valoración jurídica.	45
4.26. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar valoración sociofamiliar.	47
4.27. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar observaciones de la entrevista con el NNA.	49
4.28. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar familiograma del NNA.	51
4.29. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar diagnóstico de grado de peligro y coerción.	53
4.30. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar medidas urgentes de protección.	55
4.31. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar idiomas del NNA y del tutor.	57
4.32. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar domicilio con validación SEPOMEX.	59
4.33. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Gestionar catálogo de actores en materia de derechos.	61
4.34. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar servicios del actor en materia de derechos.	63
4.35. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Consultar catálogo de actores en materia de derechos.	65
4.36. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar contactos del actor en materia de derechos.	67
4.37. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Vincular actor a medida del PRD.	69
4.38. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Exportar PRD en PDF.	71
4.39. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Consultar historial del expediente.	73
4.40. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Consultar dashboard del Director.	75
4.41. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Mantener catálogos del sistema.	77
4.42. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Cargar documentos oficiales del NNA.	79
4.43. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Visualizar documentos adjuntos del expediente.	81
4.44. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Validar acta de nacimiento del NNA.	83
4.45. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Consultar panel de casos del Coordinador.	85
4.46. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Consultar panel de casos del especialista.	87
4.47. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar indicadores de riesgo emocional del NNA.	89
4.48. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar datos de contacto del NNA.	91
4.49. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar escolaridad del NNA.	93
4.50. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar composición del núcleo familiar.	95
4.51. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Exportar expediente completo en PDF.	97
4.52. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar vida cotidiana y recreación del NNA.	99
4.53. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar contexto indígena o rural del NNA.	101
4.54. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Notificar vencimiento de medida del PRD.	103
4.55. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Notificar valoración pendiente de especialista.	105
4.56. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar auditoría automática del expediente.	107
4.57. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Cerrar sesión.	109
4.58. Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Bloqueo automático de sesión por inactividad.	111
5.1. Diagrama del Modelo Relacional Físico de la Base de Datos.	114

Índice de cuadros

5.1. Diccionario de datos de la tabla persona.	114
5.2. Diccionario de datos de la tabla personal.	115
5.3. Diccionario de datos de la tabla nna.	115
5.4. Diccionario de datos de la tabla equipo.	115
5.5. Diccionario de datos de la tabla composicion_equipo.	115
5.6. Diccionario de datos de la tabla expediente.	116
5.7. Diccionario de datos de la tabla tutores.	116
5.8. Diccionario de datos de la tabla familiares.	116
5.9. Diccionario de datos de la tabla hecho_victimal.	117

Este capítulo detalla el marco metodológico y las directrices técnicas bajo las cuales se concibió el diseño del sistema **Taimotla**. Se definen las convenciones de desarrollo, la metodología de descomposición de software, la notación de modelado adoptada y el alcance técnico de este entregable.

1.1. Lineamientos de diseño

Los estándares y convenciones técnicas aplicados para garantizar la calidad, legibilidad y mantenibilidad del software son los siguientes:

- **Guía de Estilo de Código (Python/Flask):** Se adopta estrictamente la norma **PEP 8** para el código Python. Esto incluye el uso de *snake_case* para nombres de funciones y variables, y *PascalCase* para nombres de clases.
- **Estructura de Carpetas:** Se organiza el sistema bajo el patrón de arquitectura MVC (Model-View-Controller). El código fuente se distribuye en:
 - **models/:** Módulos encargados del acceso a datos, validación y consultas SQL a PostgreSQL utilizando *psycopg2*.
 - **routes/:** Controladores y enrutamiento implementados mediante Flask Blueprints.
 - **templates/:** Vistas HTML estructuradas.
 - **static/:** Archivos de soporte gráfico, JavaScript y estilos CSS (Vanilla CSS y Bootstrap).
- **Documentación y Comentarios:** Todo método y función del backend debe contar con un *docstring* que explique su propósito, parámetros y valor de retorno.
- **Manejo de Errores y Seguridad:** Se prohíbe el uso de variables globales. Toda consulta de base de datos se ejecuta dentro de un contexto seguro utilizando el helper `get_db_cursor` para garantizar la liberación de conexiones.

1.2. Metodología o procedimiento o técnicas

Para abordar la complejidad inherente al sistema de gestión de la Fundación, se aplicaron técnicas formales de descomposición y refinamiento progresivo:

- **Enfoque Bottom-Up (Acceso a Datos):** El diseño del backend se construyó desde las capas más bajas (el script de base de datos `bd_nna.sql` y los modelos en `models/`) hacia arriba. Esto garantizó que el sistema contara con funciones de consulta estables antes de diseñar los flujos lógicos.
- **Enfoque Top-Down (Interfaz de Usuario):** La navegación y la experiencia de usuario (UX) se diseñaron desde una perspectiva macro (mapa de navegación general) hacia los componentes detallados de cada pantalla (formularios FUD y paneles de control).
- **Refinamiento y Conciliación (Trade-offs):** Se balancearon los requerimientos funcionales frente a las limitantes técnicas. Por ejemplo, para garantizar la consistencia en el registro y modificación del Expediente Único (FUD) y su entorno familiar, se optó por ejecutar transacciones multitabla aisladas (usando el helper transaccional `get_db_cursor(commit=True)`) en lugar de inserciones y actualizaciones secuenciales independientes que pudieran dejar datos huérfanos o inconsistentes ante fallos de conexión o excepciones del sistema.

1.3. Notación

Para facilitar la comprensión del diseño detallado y la arquitectura del sistema, esta sección introduce los estándares de modelado visual (UML y ERD) utilizados en las siguientes secciones del documento para documentar las vistas estática, dinámica y de persistencia:

- **Diagramas de Despliegue UML:** Utilizados para modelar la infraestructura física y lógica del servidor web Flask, el navegador del cliente y la base de datos PostgreSQL.
- **Diagramas de Clases UML:** Empleados para modelar la estructura estática de los controladores, modelos y su correspondencia lógica.
- **Diagramas de Secuencia UML y Máquinas de Estado:** Utilizados para detallar la interacción dinámica en tiempo de ejecución (ej. el flujo de autenticación de usuario y el ciclo de vida del expediente del menor).
- **Modelo Entidad-Relación Físico:** Para la especificación de la base de datos relacional.

1.4. Alcance

El alcance de este documento cubre el diseño de bajo nivel y de alto nivel del sistema **Taimotla** para la Iteración 2, enfocándose en los siguientes módulos críticos:

- **Autenticación y Control de Acceso:** Restricciones y validación de usuarios (Director y Coordinador).
- **Gestión y Asignación de Equipos:** Composición y disolución de los grupos de trabajo multidisciplinarios.
- **Expediente Único FUD:** Creación, actualización y consulta de la información del NNA.
- **Diseño de Persistencia:** Estructuración física de las 45+ tablas de la base de datos y su diccionario de consultas.

Diseño arquitectónico o de alto nivel

Este capítulo presenta el diseño arquitectónico de alto nivel del sistema **Taimotla**. Se definen las propiedades arquitectónicas objetivo, se representa la estructura física mediante un diagrama de despliegue, se describen sus componentes y se analizan las ventajas y limitaciones de la arquitectura propuesta.

2.1. Propósito u objetivo de la arquitectura (en términos de propiedades)

El propósito fundamental del diseño arquitectónico de **Taimotla** es dar cumplimiento a las siguientes propiedades de calidad del software:

- **Seguridad y Privacidad:** El resguardo de los expedientes de NNA es crítico. La arquitectura debe garantizar que las peticiones se autenticuen y autoricen estrictamente en función del rol de usuario (Director, Coordinador o Especialista), impidiendo accesos no autorizados.
- **Concurrencia:** Permitir el acceso simultáneo de múltiples profesionales (médicos, abogados, psicólogos) consultando y editando información sobre el mismo o diferentes menores sin bloqueos o inconsistencias.
- **Desempeño y Velocidad:** Asegurar tiempos de respuesta bajos (menores a 1 segundo) en búsquedas dinámicas de expedientes y generación de catálogos mediante consultas SQL nativas altamente optimizadas.
- **Mantenibilidad:** Facilitar cambios o adiciones a los flujos operativos separando la lógica de presentación (plantillas HTML), la lógica de control (rutas Flask) y la lógica de acceso a datos (modelos SQL).
- **Simplicidad:** Minimizar el costo de infraestructura y la complejidad accidental de las herramientas, optando por una arquitectura Cliente-Servidor directa con psycopg2 nativo sin capas intermedias complejas.

2.2. Diagrama arquitectónico

La distribución física y lógica de los componentes de la plataforma en su entorno de ejecución se detalla en el siguiente diagrama de despliegue:

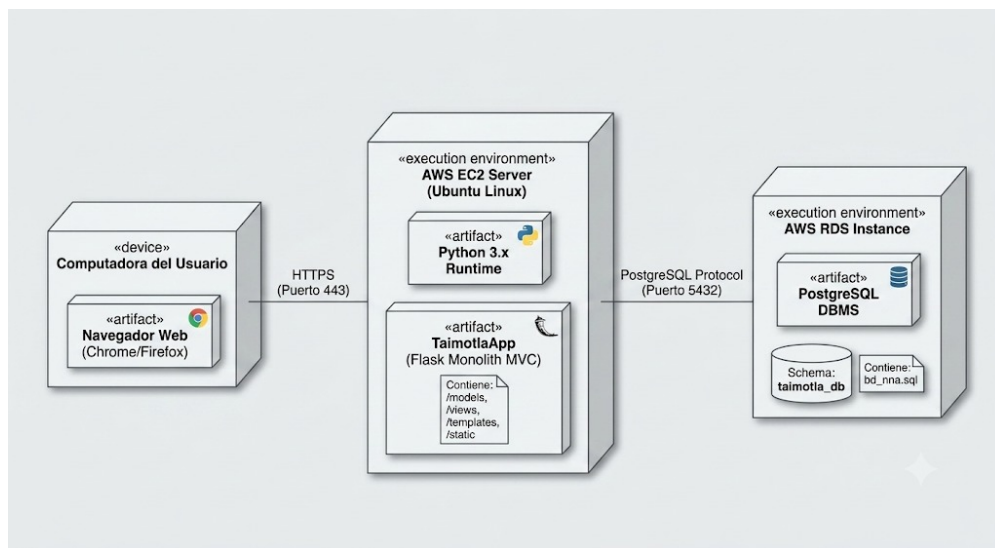


Figura 2.1: Diagrama de despliegue lógico y físico del sistema Taimotla.

2.3. Explicación (elementos, relaciones y reglas)

La arquitectura se compone de los siguientes elementos, relaciones y reglas operativas:

2.3.1. Elementos (Nodos y Componentes)

- **Cliente Web (Navegador):** Dispositivo final del usuario. Renderiza las plantillas y ejecuta scripts de JavaScript ligero para validaciones rápidas en el navegador.
- **Servidor de Aplicación (Flask):** Centraliza la lógica de control. Recibe las peticiones HTTP, gestiona el estado de sesión del usuario (cifrada con la SECRET_KEY) y enruta las solicitudes hacia los controladores correspondientes.
- **Servidor de Base de Datos (PostgreSQL):** Almacena de forma persistente e integra el esquema relacional con sus restricciones de integridad (llaves primarias y foráneas).

2.3.2. Relaciones (Protocolos y Comunicación)

- **Cliente ↔ Servidor:** Intercambio de peticiones y respuestas mediante el protocolo **HTTP/HTTPS**. Los formularios de datos son enviados en el cuerpo del método POST.
- **Servidor ↔ Base de Datos:** Comunicación mediante el protocolo propietario de PostgreSQL utilizando el driver binario **psycopg2** bajo hilos de conexión seguros en el puerto 5432.

2.3.3. Reglas Arquitectónicas

- **Desacoplamiento Estricto:** Ninguna plantilla (templates/) puede ejecutar consultas de base de datos directas. Todo acceso a datos se delega a las funciones definidas en models/.

- **Control de Transacciones:** Toda consulta SQL de modificación (INSERT, UPDATE, DELETE) debe ser controlada mediante el helper transaccional `get_db_cursor` para garantizar `commit` o `rollback` automático ante excepciones.

2.4. Beneficios y limitaciones de la arquitectura (en términos de propiedades)

2.4.1. Beneficios

- **Rendimiento Elevado (Performance):** Al utilizar consultas SQL parametrizadas directas sin la capa de abstracción de un ORM completo, las operaciones de inserción y búsquedas en la base de datos se ejecutan en milisegundos.
- **Bajo Consumo de Recursos (Simplicidad):** Flask es un microframework ligero, lo que reduce la memoria y procesamiento requeridos en el servidor en comparación con frameworks pesados.
- **Fácil Mantenibilidad (Maintainability):** La estricta separación de responsabilidades en carpetas facilita la depuración de errores.

2.4.2. Limitaciones

- **Acoplamiento al Motor de Datos:** Al escribir sentencias SQL en dialecto nativo de PostgreSQL (ej. `serial`, `timestamp without time zone`), migrar el sistema a otro gestor (como MySQL u Oracle) requerirá reescribir consultas en los modelos.
- **Manejo de Conexiones Manual:** No se utiliza un Pool de conexiones avanzado por defecto, lo que limita la escalabilidad ante un número masivo de peticiones recurrentes (e.g. más de 500 usuarios simultáneos).

Este capítulo detalla la estructura estática del sistema **Taimotla**, representando la división lógica de los componentes de código, dependencias de paquetes y la estructura de funciones agrupadas en módulos mediante diagramas de clases embebidos en TikZ.

3.1. Descripción y alcance del diseño

El diseño estático define cómo se organiza el código fuente en tiempo de desarrollo. Su alcance abarca la definición de límites entre la lógica de control, lógica de negocio y persistencia de datos, garantizando cohesión alta y bajo acoplamiento.

3.2. Diseño de subsistemas

La plataforma se subdivide lógicamente en tres subsistemas principales:

- **Subsistema de Autenticación y Seguridad:** Encargado de la validación de accesos, recuperación de cuentas y control de variables de sesión.
- **Subsistema del Director (Administración):** Módulos para la gestión de cuentas del personal multidisciplinario y conformación de equipos de trabajo.
- **Subsistema del Coordinador y Especialistas (Operativo):** Centrado en la apertura de expedientes (FUD), captura de valoraciones específicas y gestión de documentos médicos/legales de los NNA.

3.3. Diseño de módulos

La estructura modular de archivos en el sistema sigue el patrón MVC y se compone de:

app.py: Archivo raíz del servidor. Inicializa la aplicación Flask, carga las variables del entorno (.env) y registra los Blueprints de control.

routes/: Contiene los controladores que reciben las peticiones del cliente:

- `main.py`: Rutas de acceso público y login.
- `director.py`: Lógica de las interfaces de administración de personal y equipos.
- `coordinador.py`: Lógica para la creación de expedientes y asignación de casos.

models/: Contiene los módulos que implementan la lógica de negocio y consultas directas a base de datos:

- `database.py`: Establece conexiones psycopg2 seguras.
- `auth.py`: Valida credenciales contra la base de datos.
- `director.py`: Operaciones de personal y equipos.
- `equipo.py`: Lógica operativa de equipos de trabajo.
- `nna.py`: Alta, edición y lectura de los datos unificados FUD.

3.4. Diseño de paquetes

El mapa de dependencias de librerías del proyecto se compone de los siguientes paquetes de software:

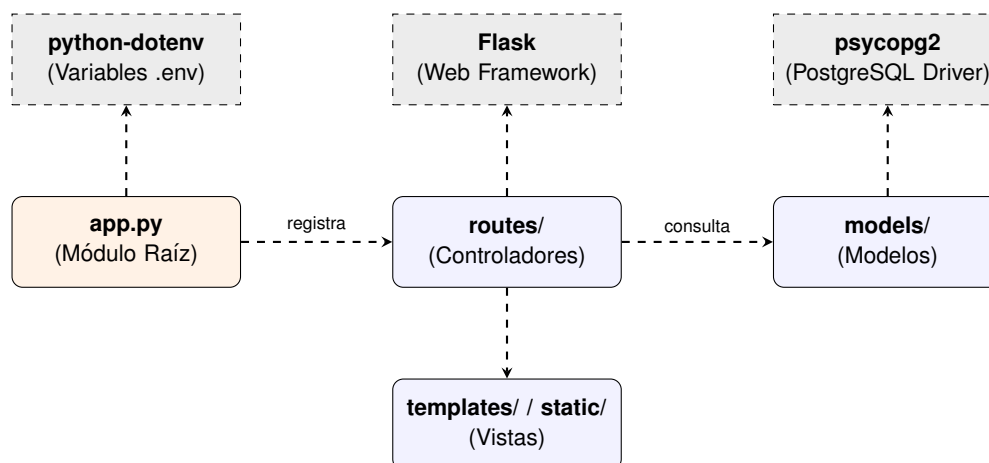


Figura 3.1: Diagrama de dependencias de paquetes y organización interna del sistema Taimotla.

3.5. Diseño de clases

Dado que Python es un lenguaje multiparadigma y el sistema se estructuró de forma modular (utilizando funciones dentro de módulos en lugar de clases tradicionales con estado), el diagrama de clases modela los módulos del sistema como clases que exponen servicios estáticos.

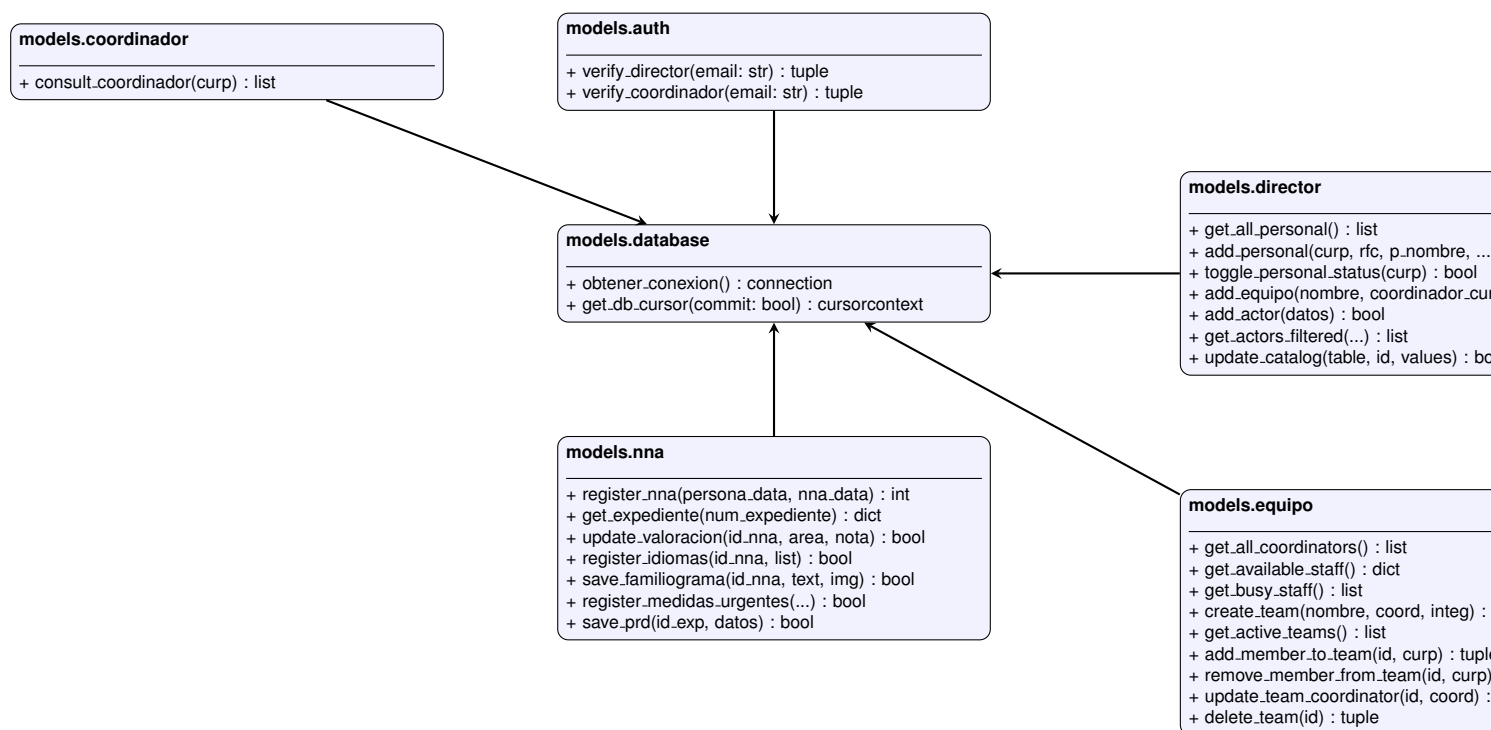


Figura 3.2: Diagrama de estructura modular (Clases Lógicas) del backend de Taimotla.

Este capítulo presenta el comportamiento dinámico del sistema en tiempo de ejecución. Se detalla el flujo de interacciones del caso de uso de inicio de sesión (**CU Login**) mediante un diagrama de secuencia embebido en TikZ y se describe el comportamiento ante diferentes escenarios.

4.1. Diseño dinámico del CU login

El inicio de sesión permite autenticar de forma segura a los colaboradores y direccionar sus permisos según su rol. El diagrama de secuencia UML describe el paso de mensajes entre los componentes del sistema:

4.1.1. Descripción de las Interacciones

1. El usuario introduce sus credenciales (correo electrónico y contraseña) en la interfaz del navegador y hace clic en el botón *Ingresar*. Esto genera una petición HTTP de tipo POST dirigida al endpoint `/login` del controlador de la aplicación.
2. El controlador (`routes.main`) intercepta la petición y llama de forma secuencial a las funciones de validación del modelo de autenticación (`models.auth.verify_director` y, en caso de fallar, `models.auth.verify_coordinador`).
3. El modelo abre un cursor de base de datos a través de la función `get_db_cursor` y ejecuta una consulta SQL parametrizada a PostgreSQL, buscando el registro del personal mediante su correo registrado.
4. El servidor PostgreSQL procesa la consulta y retorna los datos correspondientes: la clave CURP del personal, su nombre, el *hash* de la contraseña cifrada y el estado actual de su cuenta de acceso.
5. El modelo propaga el resultado al controlador en forma de tupla o `None` si el correo no existe.
6. El controlador ejecuta localmente la validación del estado (debe ser un usuario habilitado) y valida la coincidencia de la contraseña ingresada con el hash cifrado almacenado utilizando la librería de seguridad.

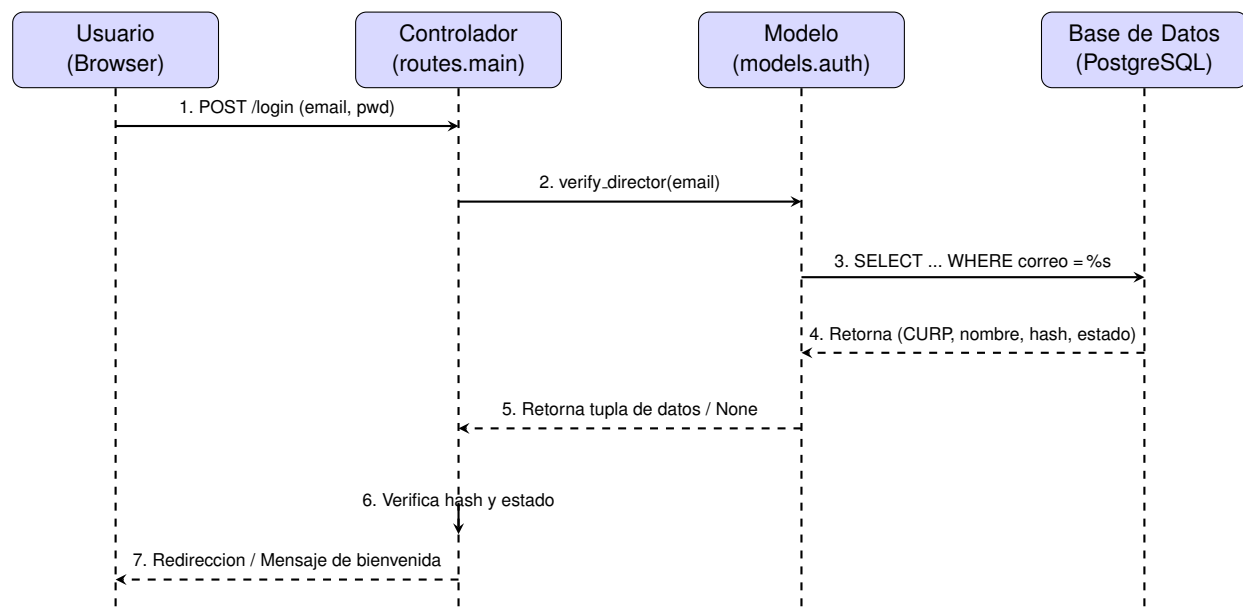


Figura 4.1: Diagrama de secuencia dinámica para el Caso de Uso de Inicio de Sesión (Login).

- Si la validación es correcta, el controlador crea las variables de sesión del usuario en la cookie y responde con una redirección HTTP 302 hacia el panel correspondiente a su rol (Director o Coordinador). En caso de error, retorna el control al login desplegando una alerta visual (mensaje de error en pantalla).

4.2. Diseño dinámico del CU-02: Gestión de usuarios y roles

Permite al Director registrar, editar, inhabilitar y eliminar cuentas de usuarios de los profesionales en el sistema.

4.2.1. Descripción de las Interacciones

El Director ingresa al formulario de registro en la interfaz de usuario. Al guardar, se envía una petición POST al controlador `routes.director.registrar`, que valida los datos obligatorios y la unicidad del CURP/RFC, llamando al modelo `models.director.user_register` para insertar el registro en la base de datos PostgreSQL.

4.3. Diseño dinámico del CU-03: Gestión de expediente del NNA

Permite la creación, actualización y consulta del Expediente Único (FUD) de un menor.

4.3.1. Descripción de las Interacciones

El Trabajador Social captura los datos del menor en las pestañas del expediente único. Al guardar, el controlador `routes.director.guardar_expediente` invoca a `models.nna.guardar_nna_db`. El modelo realiza inserciones o actualizaciones en las tablas `domicilio`, `personas_expediente`, `nna`, `hecho_victimal` y `entorno_familiar` agrupadas en una única transacción de base de datos para mantener la consistencia.

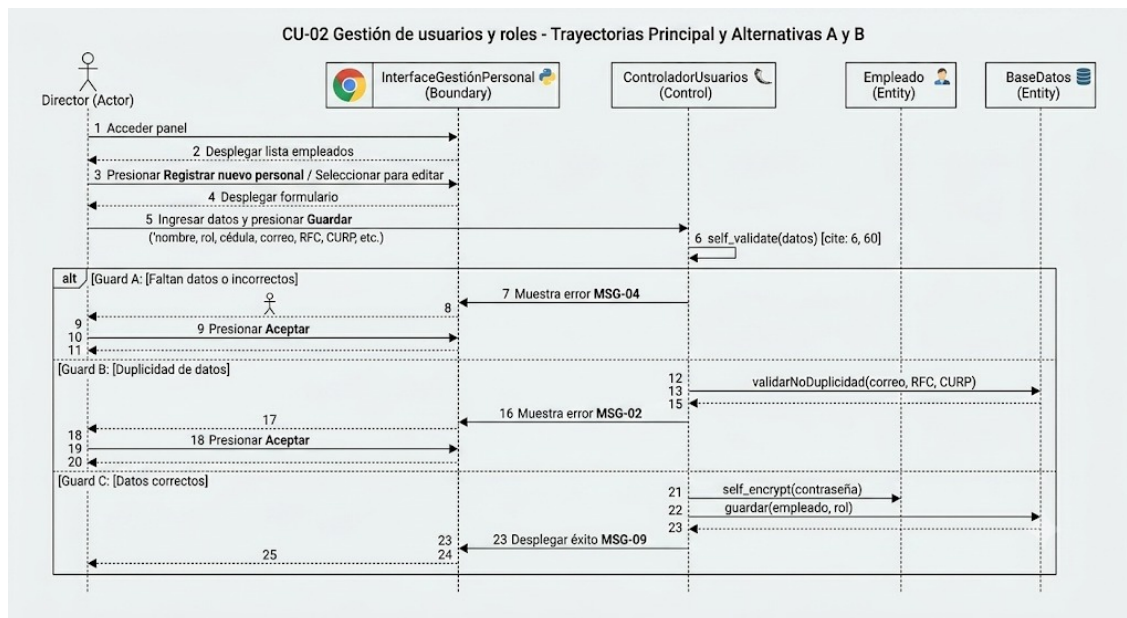


Figura 4.2: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Gestión de usuarios y roles.

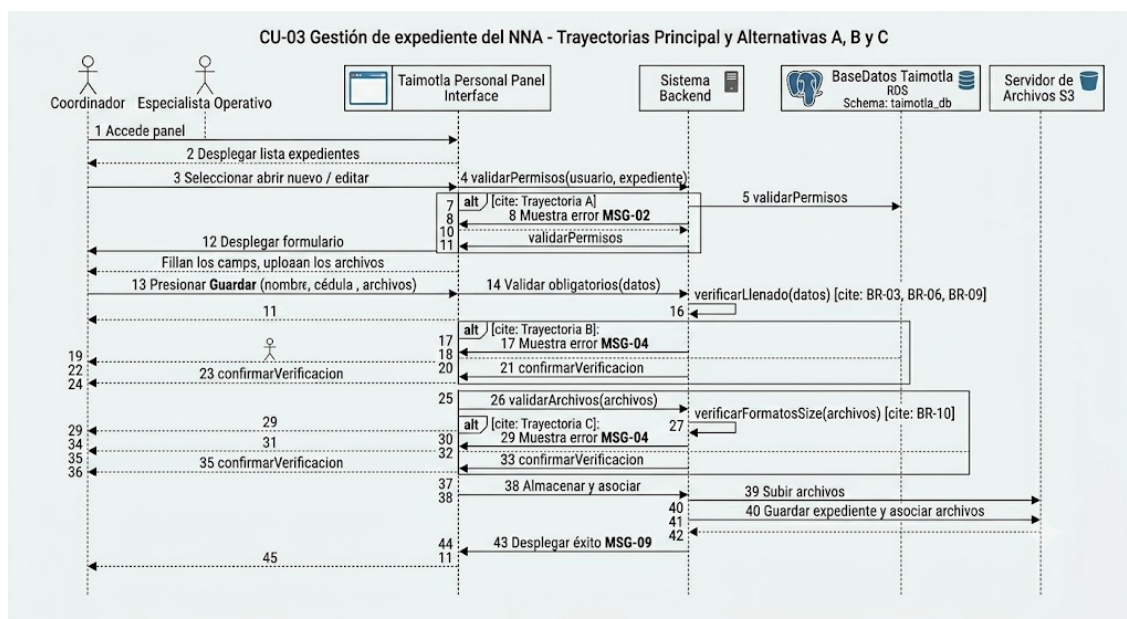


Figura 4.3: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Gestión de expediente del NNA.

4.4. Diseño dinámico del CU-04: Asignación de casos

Permite al Director asignar un expediente único a un equipo multidisciplinario específico para su seguimiento.

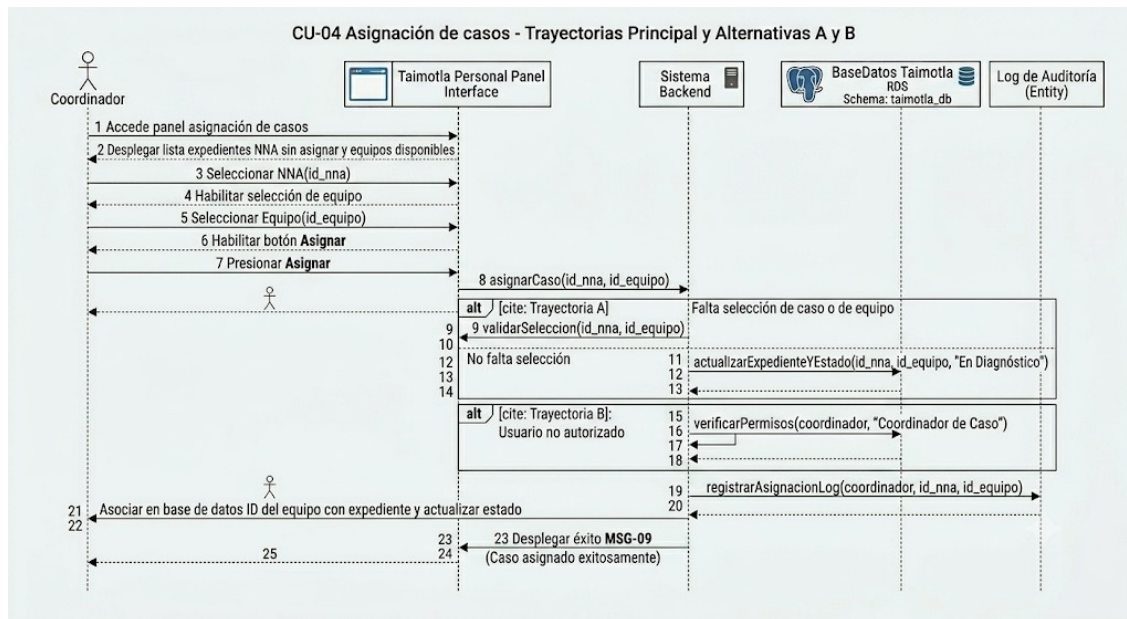


Figura 4.4: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Asignación de casos.

4.4.1. Descripción de las Interacciones

El Director selecciona el expediente y el equipo de trabajo en la interfaz. El controlador envía los datos al modelo de persistencia para asociar el identificador del equipo en el registro correspondiente de la tabla expediente.

4.5. Diseño dinámico del CU-05: Crear equipo de trabajo

Permite al Director crear un nuevo grupo multidisciplinario de profesionales designando a un Coordinador y entre 2 y 4 especialistas de diferentes áreas.

4.5.1. Descripción de las Interacciones

El Director selecciona el coordinador y los miembros en el formulario. Al presionar guardar, el controlador `routes.director.create` valida el tamaño del equipo e invoca a `models.equipo.create_team`, el cual crea el registro del equipo en la tabla equipo y registra a sus integrantes en la tabla `composicion.equipo` de manera atómica.

4.6. Diseño dinámico del CU-06: Gestionar equipos de trabajo

Permite al Director modificar la estructura o disolver los equipos de trabajo activos.

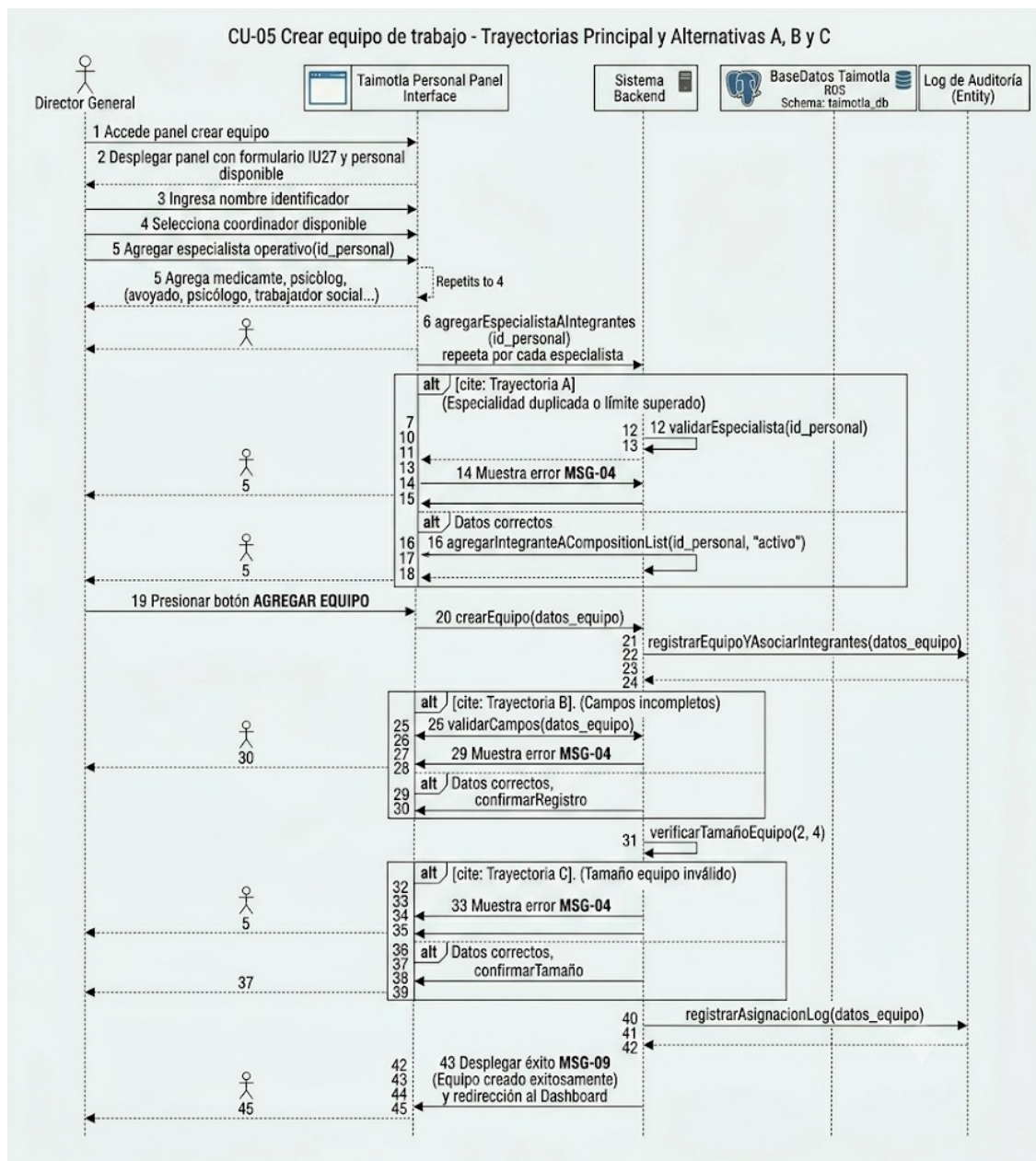
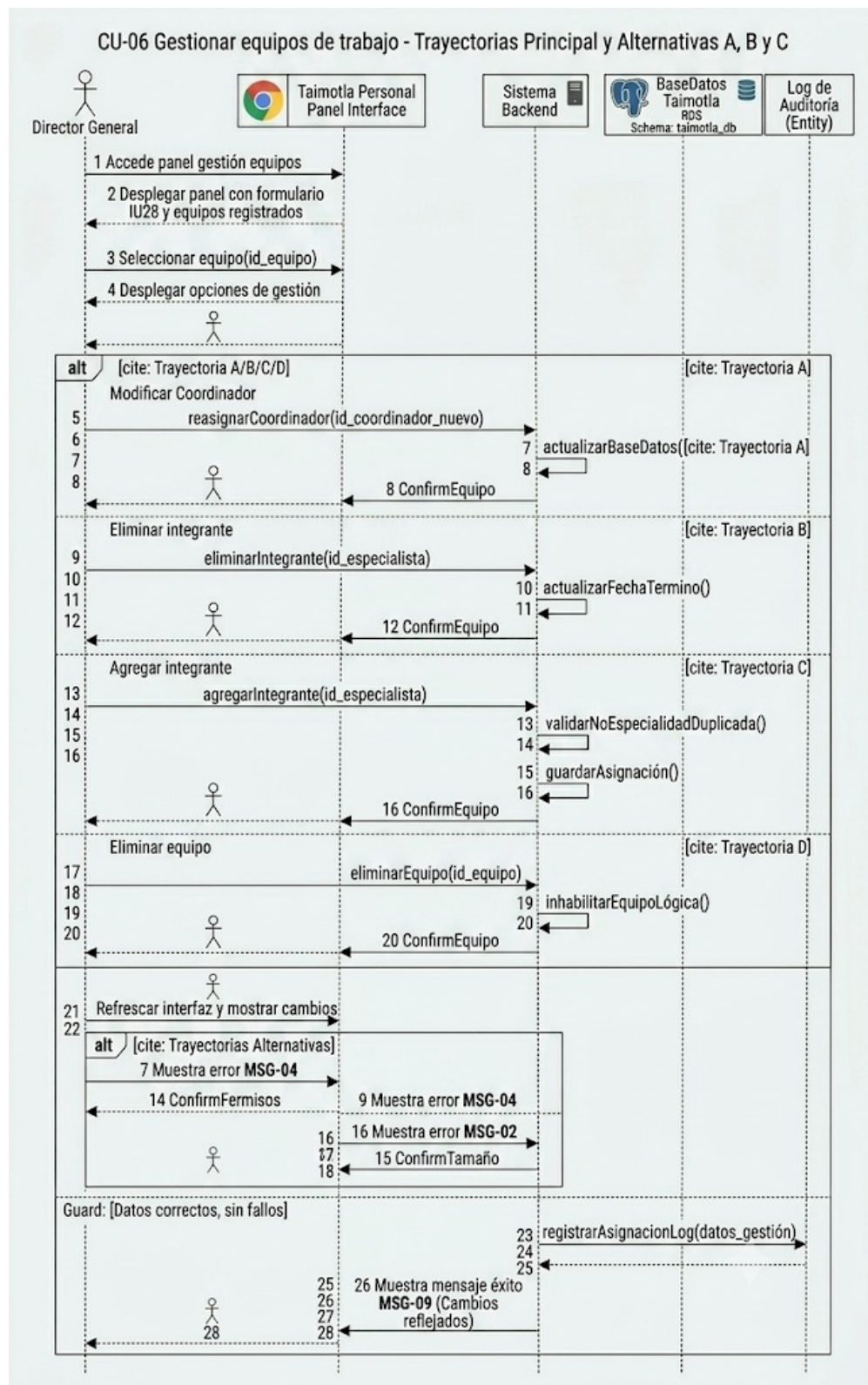


Figura 4.5: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Crear equipo de trabajo.



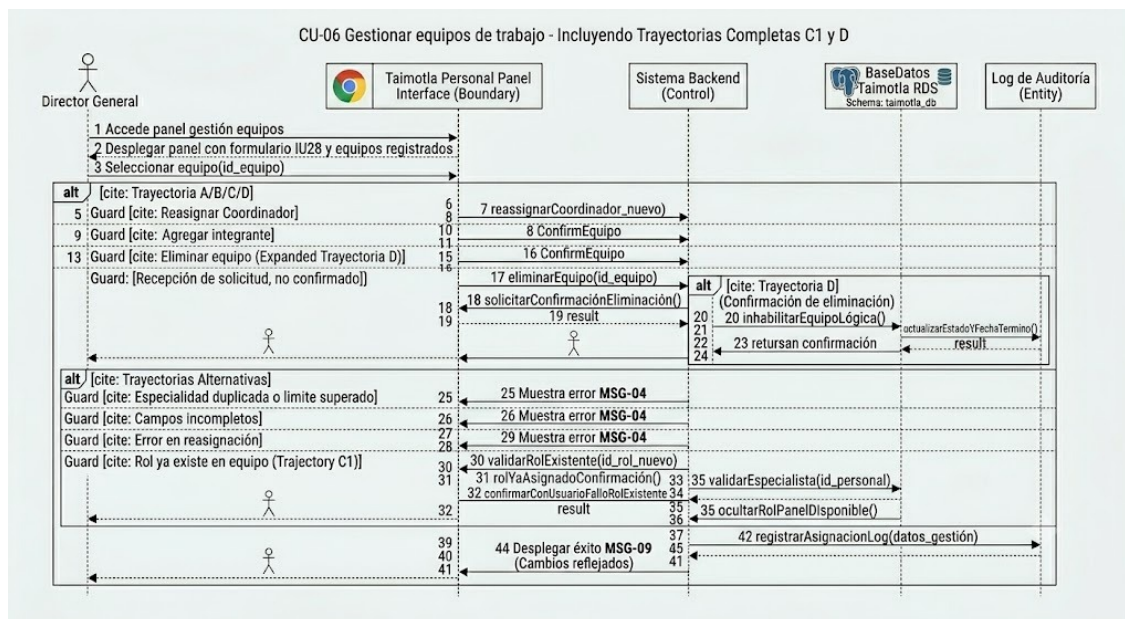


Figura 4.7: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Gestionar equipos de trabajo (Adición/Remoción de Miembros).

4.6.1. Descripción de las Interacciones

El Director puede reasignar el coordinador del equipo, agregar un nuevo integrante disponible o eliminar a un integrante cerrando su participación con la fecha de fin actual en la tabla `composicion.equipo`. Para la disolución de un equipo, se actualiza su estado a inactivo y se cierran las asignaciones activas de todos los miembros.

4.7. Diseño dinámico del CU-07: Consultar perfil y datos de cuenta

Permite a cualquier usuario autenticado visualizar su información personal, laboral y de contacto.

4.7.1. Descripción de las Interacciones

Al presionar la opción en el menú, el controlador extrae la CURP de la sesión del usuario, realiza la consulta correspondiente de la información de su perfil utilizando las funciones del modelo y despliega la vista con los datos personales, de contacto y estatus laboral de la persona.

4.8. Diseño dinámico del CU-08: Capturar valoración del Especialista

Permite a los Especialistas (Médicos, Abogados, Psicólogos) capturar y registrar sus valoraciones específicas del menor en el expediente.

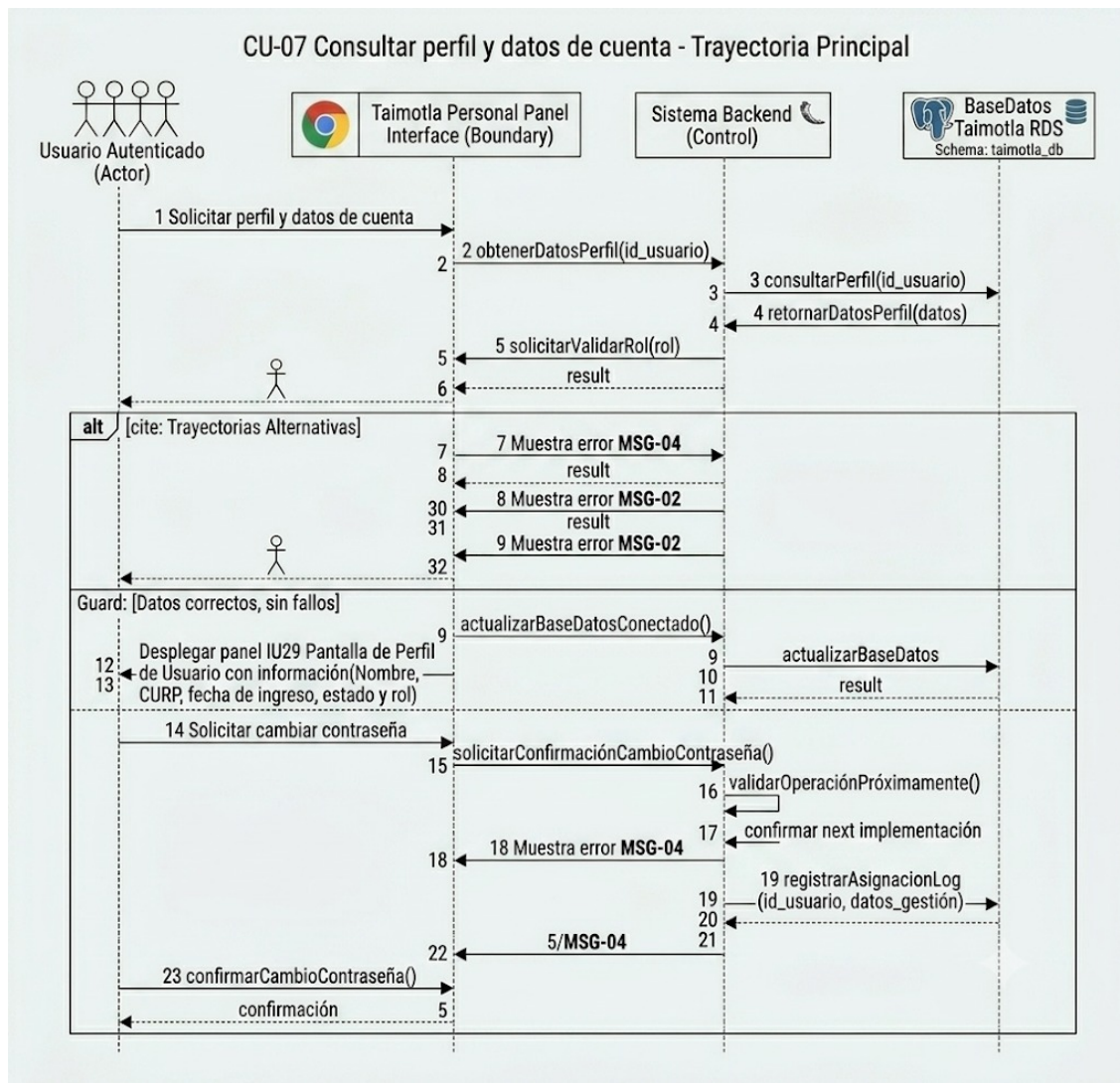


Figura 4.8: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Consultar perfil y datos de cuenta.

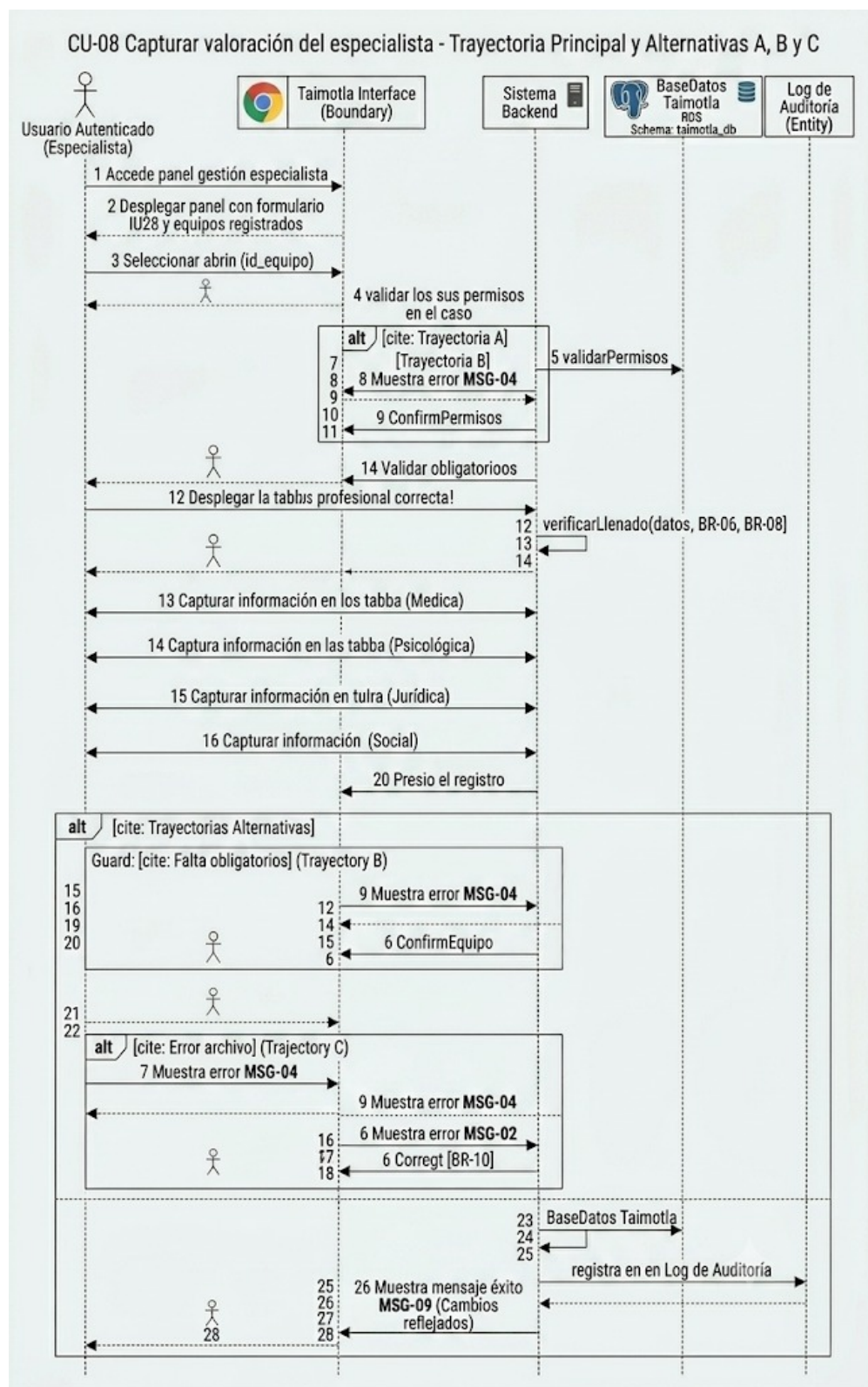


Figura 4.9: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Capturar valoración del Especialista.

4.8.1. Descripción de las Interacciones

El Especialista ingresa a la pestaña correspondiente a su área del expediente, escribe las observaciones y valoraciones en el formulario, y al guardar se realiza un POST al servidor que valida y persiste las valoraciones específicas del menor.

4.9. Diseño dinámico del CU-09: Gestión de personal por Coordinador

Permite al Coordinador del equipo consultar y reasignar tareas a los especialistas asignados a los casos bajo su jurisdicción.

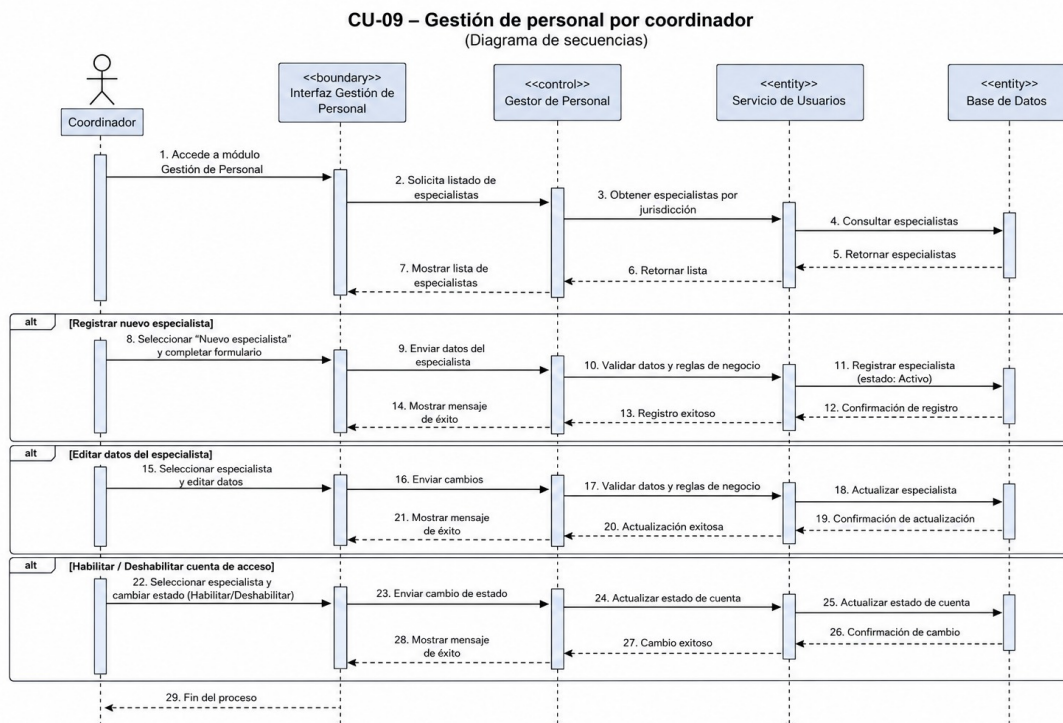


Figura 4.10: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Gestión de personal por Coordinador.

4.9.1. Descripción de las Interacciones

El Coordinador accede a su panel de gestión y el sistema recupera la lista del personal a su cargo y los expedientes que tiene asignados, permitiendo modificar las asignaciones o monitorear los avances de las valoraciones de cada área.

4.10. Diseño dinámico del CU-10: Registrar hecho victimal

Permite al Abogado registrar el reporte de hechos y los delitos detectados de los que el menor fue víctima.

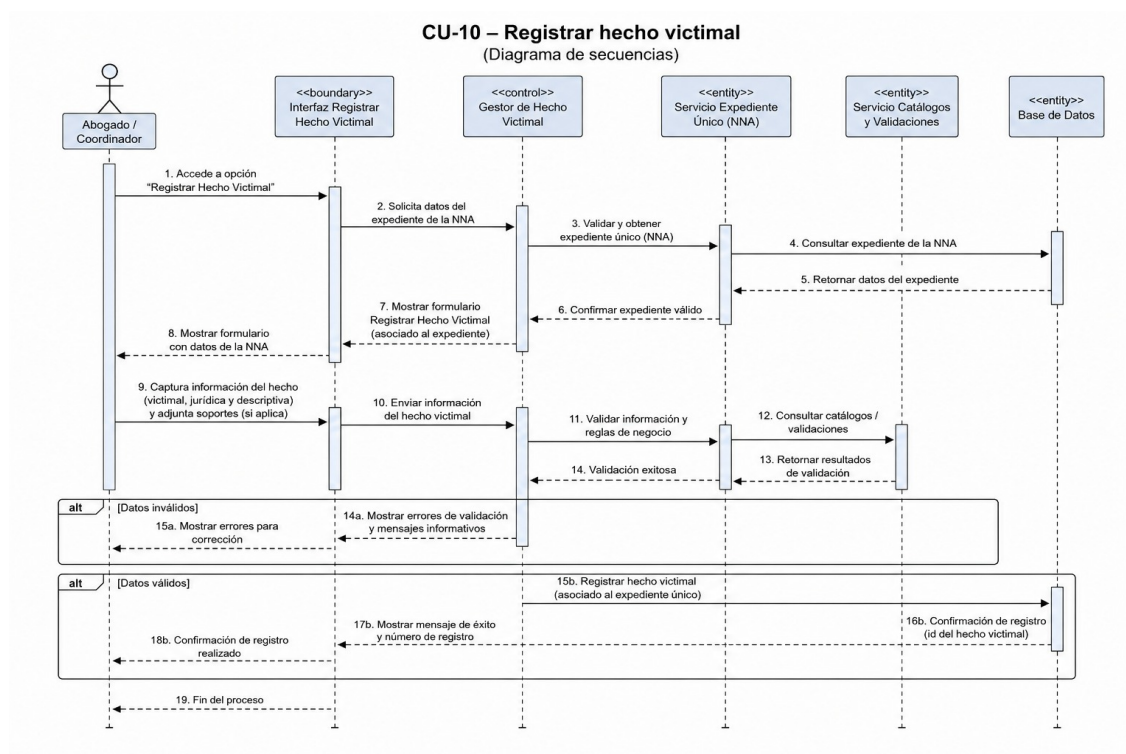


Figura 4.11: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar hecho victimal.

4.10.1. Descripción de las Interacciones

El Abogado ingresa al apartado correspondiente en la edición del expediente único, registra el número de reporte del caso, fecha de detención, delito y narración de hechos, y los envía al controlador, el cual realiza una inserción o actualización de la información en la tabla `hecho_victimal` a través de la función de base de datos.

4.11. Diseño dinámico del CU-11: Registrar Cuidador / Tutor

Permite al Trabajador Social capturar e integrar la información del cuidador o tutor del menor en el expediente único.

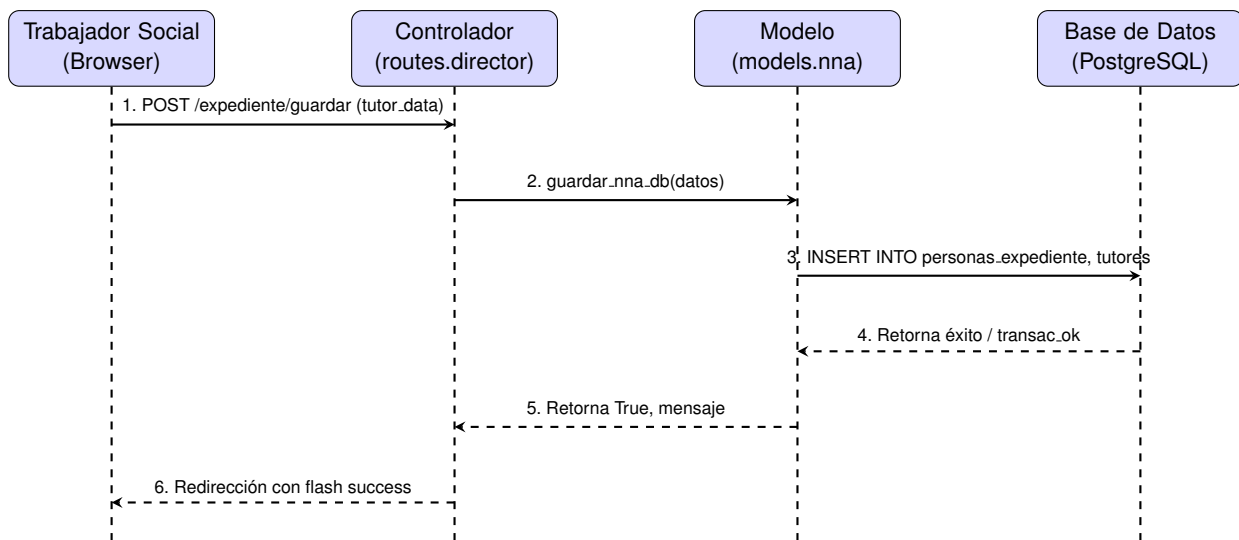


Figura 4.12: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar Cuidador / Tutor.

4.11.1. Descripción de las Interacciones

1. El Trabajador Social llena los campos del formulario del tutor en la pestaña del expediente único y presiona *Guardar*. Esto envía una petición POST al controlador del expediente.
2. El controlador (`routes.director.guardar_expediente`) recibe los datos del tutor (nombre, CURP, ocupación, parentesco, etc.) y llama al modelo de negocio (`models.nna.guardar_nna_db`).
3. El modelo abre una transacción y realiza la inserción de la persona del tutor en la tabla `personas_expediente` para obtener su identificador, y posteriormente inserta los datos específicos del tutor en la tabla `tutores`.
4. La base de datos guarda los datos y confirma el estado de la transacción.
5. El modelo retorna un valor booleano de éxito al controlador.
6. El controlador recarga la vista del expediente con un mensaje de éxito.

4.12. Diseño dinámico del CU-12: Registrar Familiar de NNA

Permite al Trabajador Social agregar familiares adicionales a la red familiar o de apoyo del menor en el expediente único.

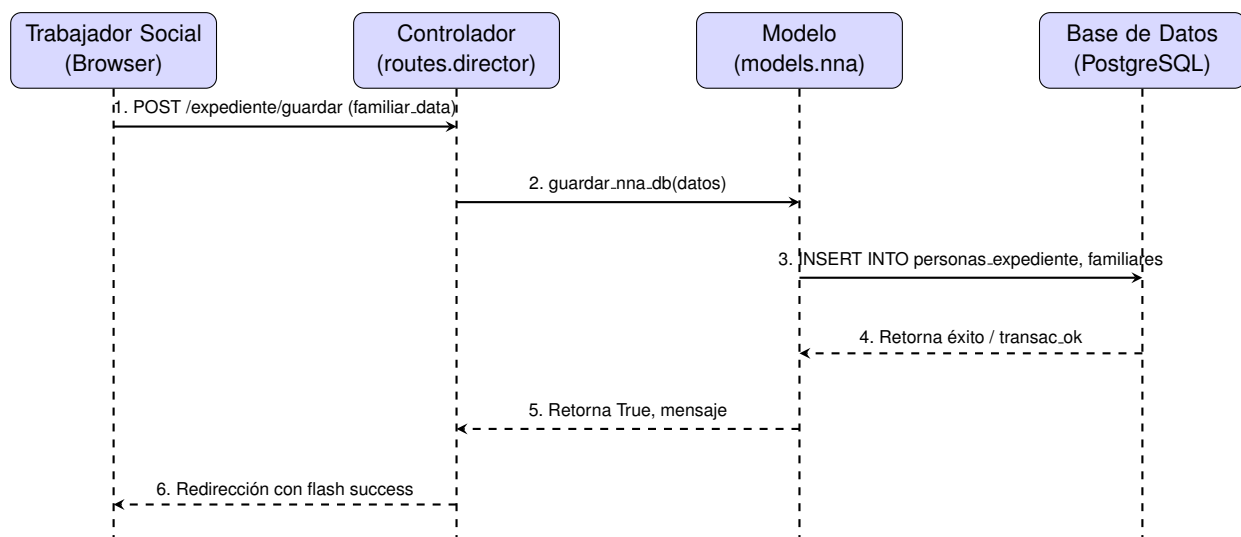


Figura 4.13: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar Familiar de NNA.

4.12.1. Descripción de las Interacciones

1. El Trabajador Social presiona el botón para añadir familiar en el entorno familiar del menor, captura la información en el formulario y lo envía por POST.
2. El controlador intercepta los datos y los pasa al modelo `guardar_nna.db` para su registro.
3. El modelo realiza la inserción en `personas_expediente` para los datos generales del familiar, y posteriormente asocia el registro en la tabla `familiares` de la base de datos PostgreSQL.
4. La base de datos confirma el guardado seguro.
5. El modelo proroga el éxito del registro al controlador de la ruta.
6. El controlador refresca la vista del expediente confirmando el registro del familiar.

4.13. Diseño dinámico del CU-13: Consultar Alertas y Notificaciones

Permite a cualquier usuario conectado en el panel visualizar la bandeja de alertas y notificaciones del sistema asociadas a plazos.

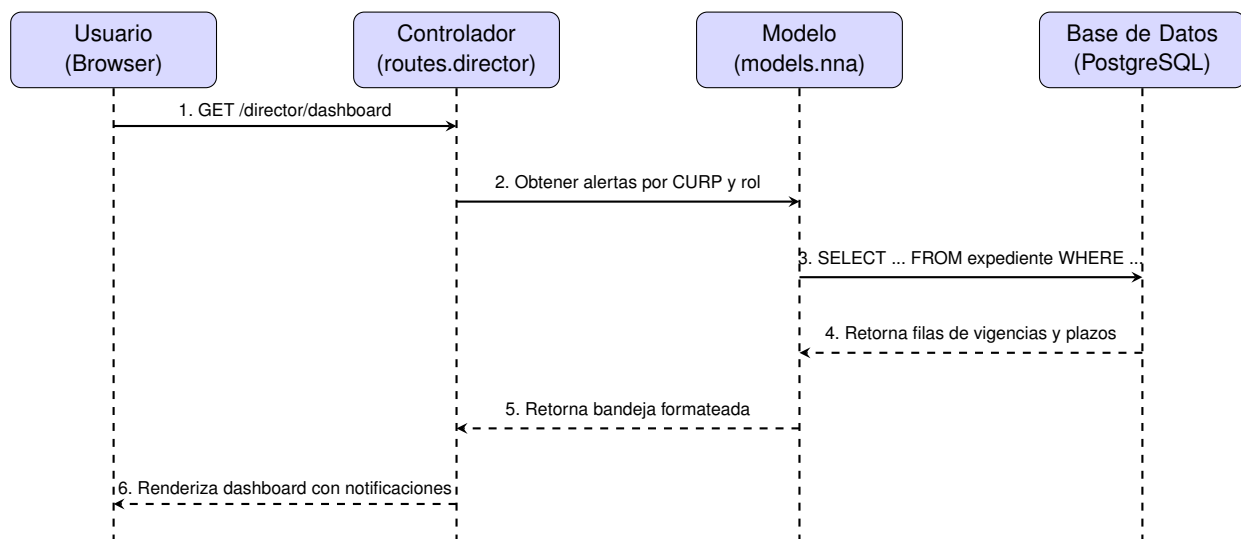


Figura 4.14: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Consultar Alertas y Notificaciones.

4.13.1. Descripción de las Interacciones

1. El usuario ingresa a su Dashboard principal o hace clic en el apartado de alertas en el panel superior.
2. El controlador recupera los datos de la sesión del usuario (CURP y Rol) y hace una petición al modelo para consultar las alertas y notificaciones del sistema correspondientes.
3. El modelo calcula las vigencias y plazos ejecutando una consulta SQL sobre la tabla expediente y tablas de seguimiento de medidas en la base de datos PostgreSQL.
4. El gestor PostgreSQL procesa la consulta y retorna las filas con los plazos calculados.
5. El modelo procesa y retorna la bandeja de alertas estructurada (clasificada con semáforo por nivel de urgencia).
6. El controlador recibe la información y renderiza el panel principal desplegando la bandeja de notificaciones al usuario.

4.14. Diseño dinámico del CU-14: Elaborar y aprobar el Plan de Restitución de Derechos (PRD)

Permite al Coordinador de Caso consolidar el cuadro guía del PRD a partir de las valoraciones registradas por los especialistas, enviarlo a pre-autorización, y permite al Director autorizarlo y firmarlo digitalmente.

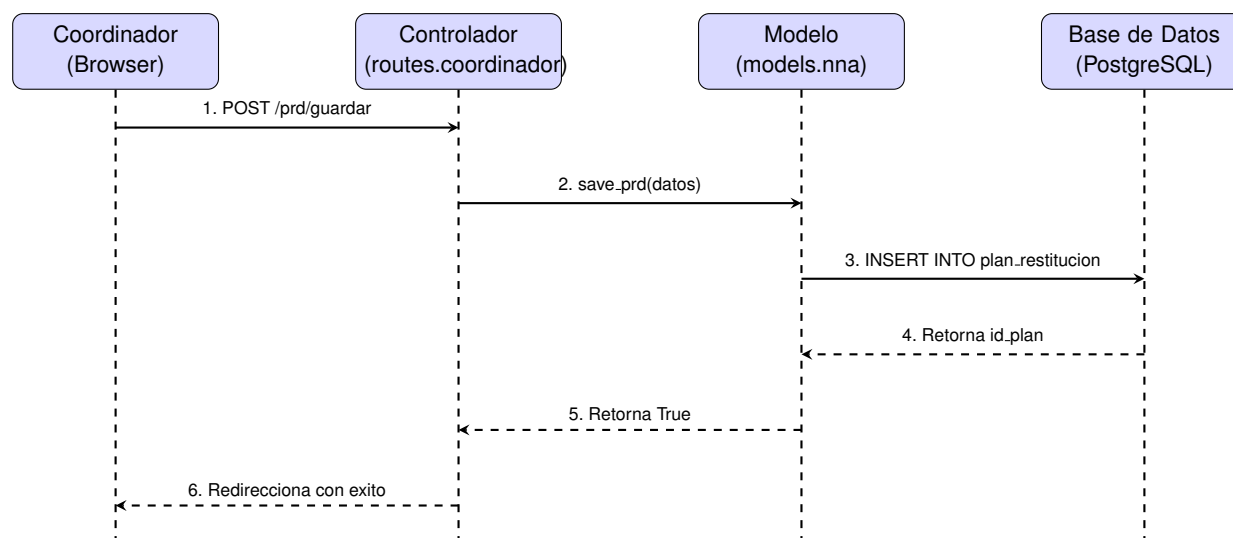


Figura 4.15: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Elaborar y aprobar el Plan de Restitución de Derechos (PRD).

4.14.1. Descripción de las Interacciones

1. El Coordinador ingresa a la sección del PRD en el panel del expediente.
2. El controlador Flask (routes.coordinador) solicita al modelo (models.nna) las valoraciones de los especialistas para verificar precondiciones.
3. El modelo ejecuta consultas SELECT en la base de datos PostgreSQL sobre las tablas de valoraciones.
4. Si las valoraciones están completas, se habilita el formulario del PRD en la interfaz.
5. El Coordinador registra el cuadro guía de medidas y presiona Guardar. El controlador persiste los datos en las tablas 'plan_restitucion' y 'medidas_prd'.
6. El Director accede a la bandeja de firmas, revisa el PRD y lo firma digitalmente. El controlador actualiza el estatus del expediente a 'En Seguimiento' en la tabla 'expediente'.

4.15. Diseño dinámico del CU-15: Registrar seguimiento de medidas de protección

Permite a los integrantes del equipo multidisciplinario actualizar el estatus de ejecución de cada medida de protección especial contenida en el PRD vigente, capturando bitácoras de avance y evidencias.

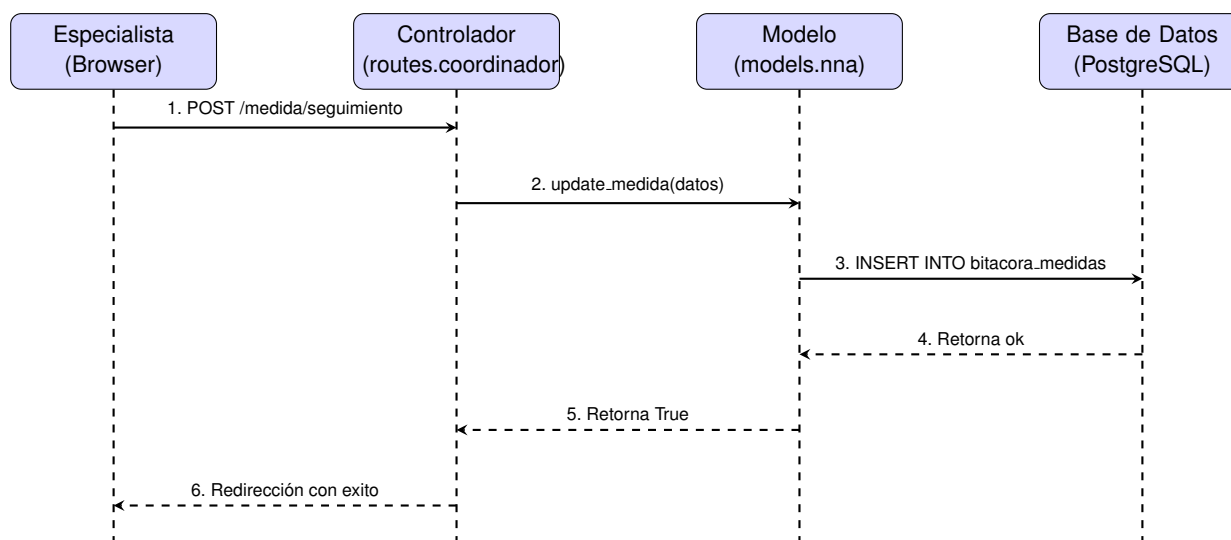


Figura 4.16: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar seguimiento de medidas de protección.

4.15.1. Descripción de las Interacciones

1. El especialista ingresa a la sección de seguimiento de medidas del expediente.
2. El controlador Flask (routes.coordinador) recupera la lista de medidas vigentes llamando al modelo (models.nna).
3. El especialista selecciona una medida, captura las observaciones, adjunta evidencia y presiona Guardar.
4. El controlador guarda la evidencia física en el servidor y registra la ruta en la tabla 'documentos_nna'.
5. El modelo inserta la bitácora de seguimiento en la tabla 'bitacora_medidas' de PostgreSQL.
6. El sistema verifica si todas las medidas del PRD están en estatus 'Cumplida' para habilitar la opción de cierre del expediente.

4.16. Diseño dinámico del CU-16: Capturar ficha de verificación del cumplimiento de derechos

Permite a los integrantes del equipo multidisciplinario completar la ficha de verificación de cumplimiento de derechos de la LGDNNA, identificando de manera estructurada los derechos vulnerados.

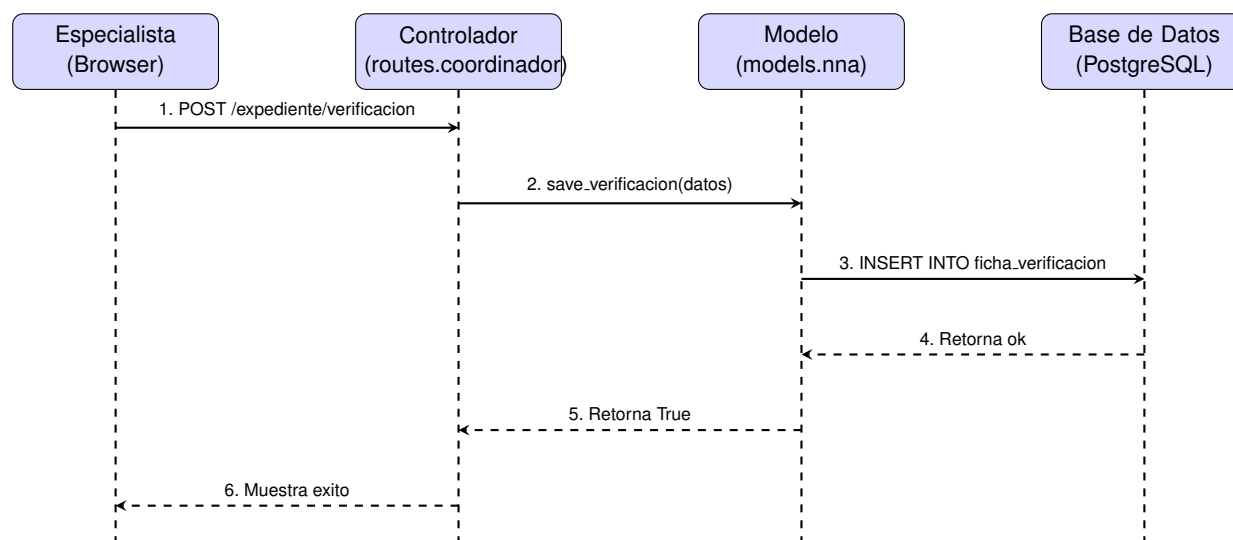


Figura 4.17: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Capturar ficha de verificación del cumplimiento de derechos.

4.16.1. Descripción de las Interacciones

1. El especialista accede al expediente y selecciona la pestaña Ficha de Verificación.
2. El controlador valida que el especialista pertenezca al equipo multidisciplinario asignado al caso.
3. El especialista responde a los elementos de evaluación (Si/No/No aplica) de cada categoría y guarda.
4. El controlador (routes.coordinador) envía los datos al modelo para su almacenamiento.
5. El modelo persiste los registros en la tabla 'ficha_verificacion' y asocia los derechos vulnerados (marcados como No) en la lista de sugerencias para el PRD.

4.17. Diseño dinámico del CU-17: Registrar detección inicial de caso

Permite al Coordinador o especialista capturar el formato de registro de detección de un posible caso de vulneración de derechos, previo a la apertura formal del expediente.

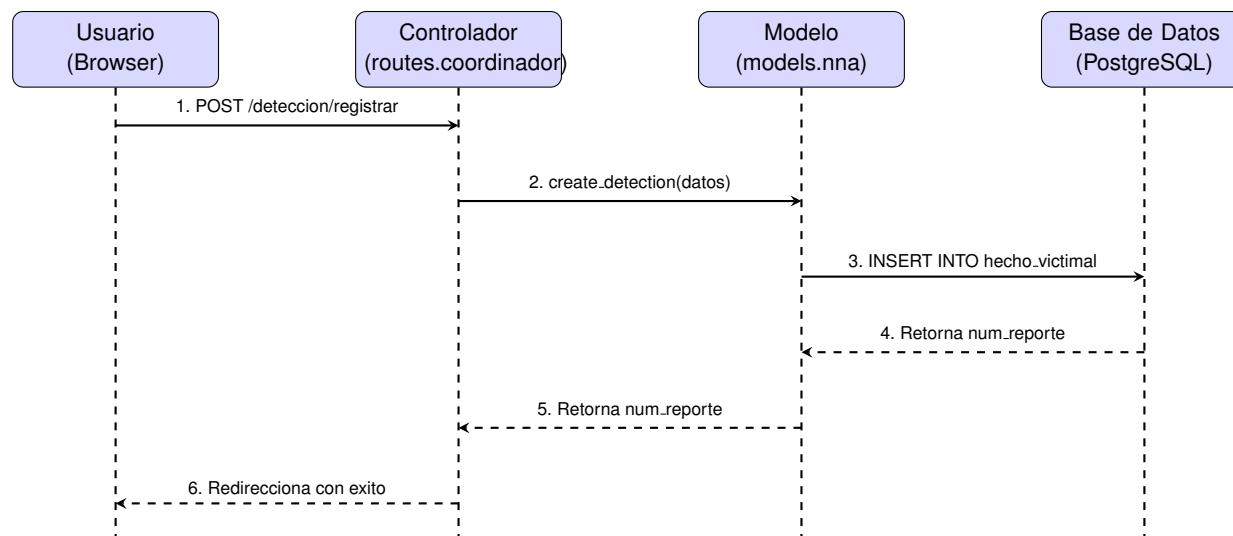


Figura 4.18: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar detección inicial de caso.

4.17.1. Descripción de las Interacciones

1. El usuario selecciona la opción para registrar una detección de caso en el panel.
2. El controlador Flask despliega el formato con los campos de descripción y datos de aviso.
3. El usuario captura los datos y presiona Guardar.
4. El controlador (routes.coordinador) llama al modelo de registro de casos.
5. El modelo genera un número de reporte consecutivo automático y lo inserta en la tabla 'deteccion_caso' de PostgreSQL.
6. El sistema muestra el folio generado en pantalla y ofrece la opción de crear el expediente del menor.

4.18. Diseño dinámico del CU-18: Cerrar expediente del NNA

Permite al Coordinador solicitar el cierre del expediente una vez que todas las medidas han sido cumplidas, y permite al Director validar y autorizar el cierre definitivo.

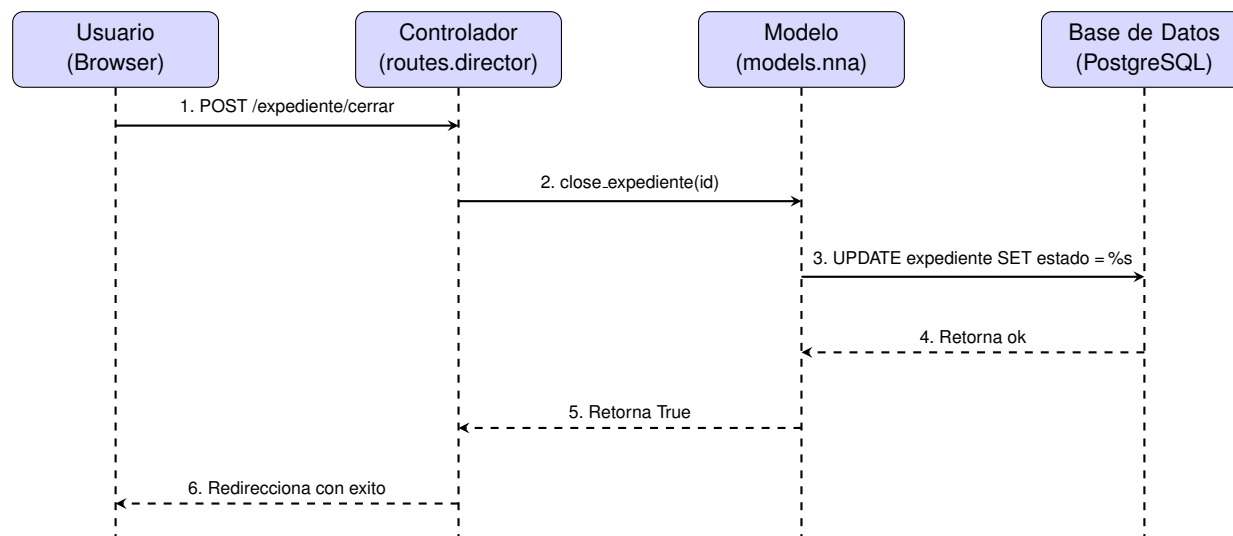


Figura 4.19: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Cerrar expediente del NNA.

4.18.1. Descripción de las Interacciones

1. El Coordinador presiona la opción para solicitar el cierre de un expediente.
2. El controlador verifica que todas las medidas del PRD del expediente estén registradas como cumplidas.
3. El Coordinador ingresa la justificación del cierre y presiona Enviar.
4. El sistema actualiza el estatus del expediente a 'Cierre Solicitado' en la tabla 'expediente'.
5. El Director revisa la solicitud en su bandeja de control y autoriza el cierre. El controlador actualiza el estatus a 'Cerrado' e inhabilita las ediciones del expediente (modo de solo lectura).

4.19. Diseño dinámico del CU-19: Recuperar contraseña

Permite a cualquier usuario registrado solicitar el restablecimiento de su contraseña mediante el envío de un enlace de recuperación a su correo institucional registrado.

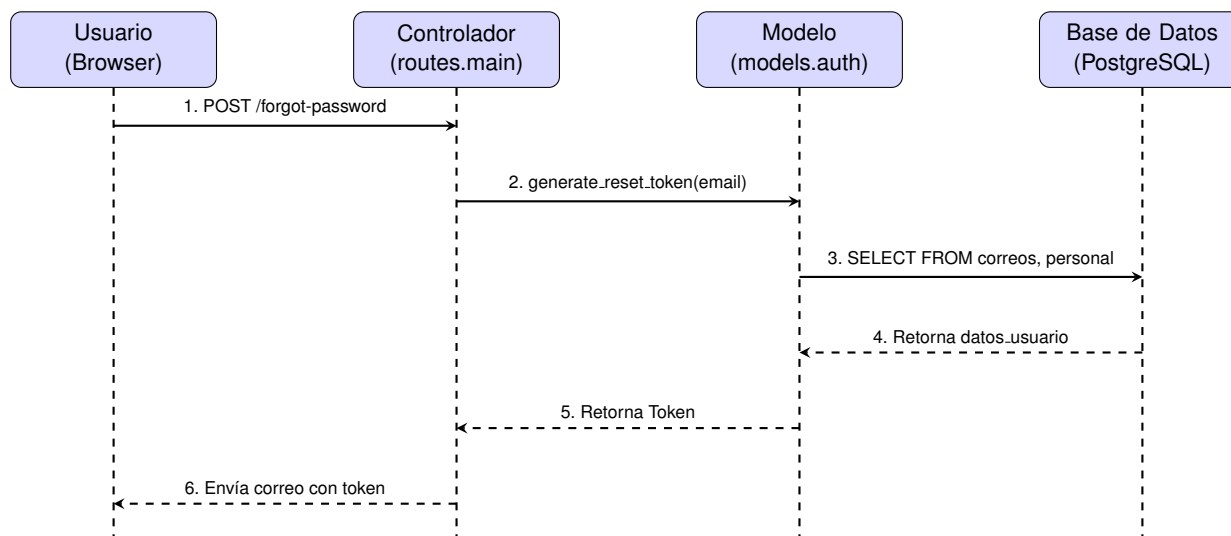


Figura 4.20: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Recuperar contraseña.

4.19.1. Descripción de las Interacciones

1. El usuario hace clic en el enlace 'Olvidaste tu contraseña' en la pantalla de login.
2. Ingresa su correo institucional y envía el formulario.
3. El controlador (routes.main) llama a la función del modelo de autenticación.
4. El modelo busca el correo en la tabla 'correos' de la base de datos para validar su existencia.
5. El sistema genera un token de un solo uso, lo registra en la base de datos con una fecha de expiración y envía un correo con el enlace de restablecimiento al usuario.

4.20. Diseño dinámico del CU-20: Cambiar contraseña

Permite a cualquier usuario autenticado actualizar su contraseña de acceso al sistema desde la pantalla de su perfil de cuenta.

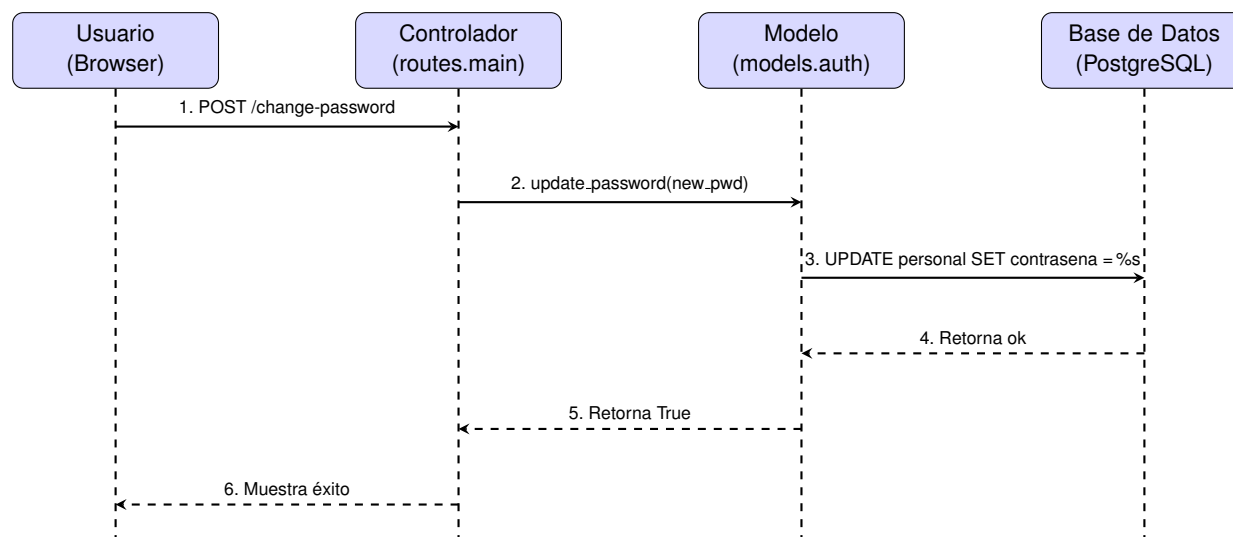


Figura 4.21: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Cambiar contraseña.

4.20.1. Descripción de las Interacciones

1. El usuario accede a su perfil y selecciona la opción de cambiar contraseña.
2. Ingresa la contraseña actual, la nueva contraseña y la confirmación.
3. El controlador verifica que la contraseña actual ingresada coincida con la registrada en la tabla 'personal'.
4. El sistema valida que la nueva contraseña cumpla con los requisitos mínimos de seguridad y que coincida con la confirmación.
5. El modelo actualiza el hash de la contraseña en la tabla 'personal' de PostgreSQL y despliega un mensaje de éxito.

4.21. Diseño dinámico del CU-21: Buscar y filtrar expedientes

Permite a cualquier usuario autenticado localizar expedientes de NNA mediante búsqueda por nombre, CURP o folio, y filtrarlos por estado o rango de fechas.

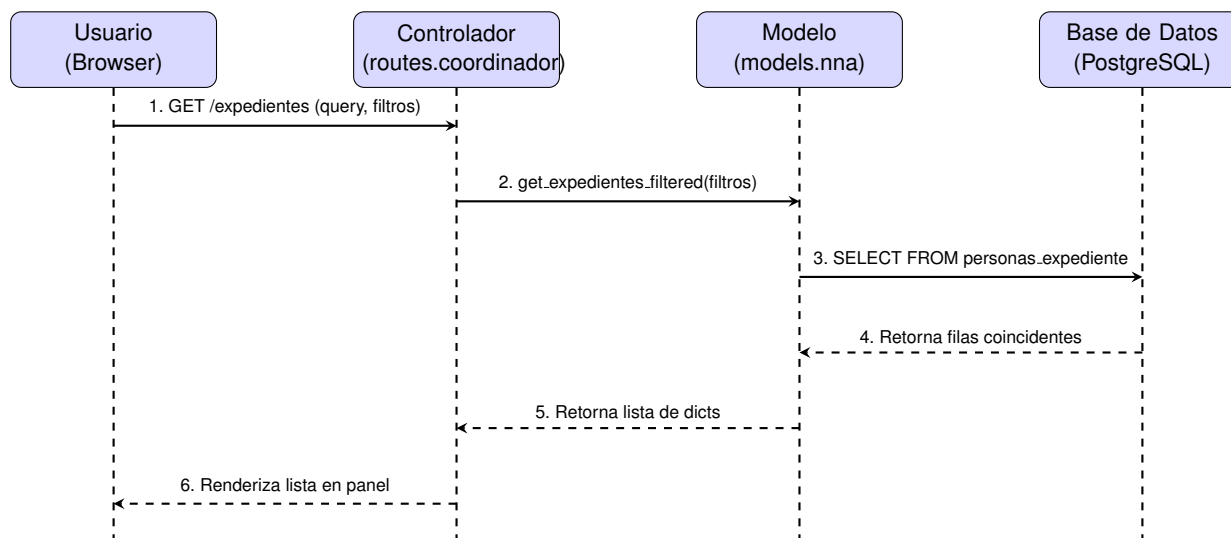


Figura 4.22: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Buscar y filtrar expedientes.

4.21.1. Descripción de las Interacciones

1. El usuario ingresa al panel de expedientes.
2. El controlador recupera el rol y equipo del usuario para restringir la consulta inicial.
3. El usuario captura un texto de búsqueda (nombre, CURP o folio) y/o selecciona filtros.
4. El controlador realiza una consulta dinámica llamando al modelo de búsqueda.
5. El modelo ejecuta un query SELECT con filtros ILIKE y operadores lógicos sobre la tabla 'personas.expediente' y 'expediente' en PostgreSQL.
6. El controlador recibe la lista filtrada de expedientes y la renderiza paginada en pantalla.

4.22. Diseño dinámico del CU-22: Registrar datos médicos del NNA

Permite al Médico capturar el historial clínico inicial del NNA en el expediente: seguro médico, padecimientos, cartilla, discapacidades y alimentación.

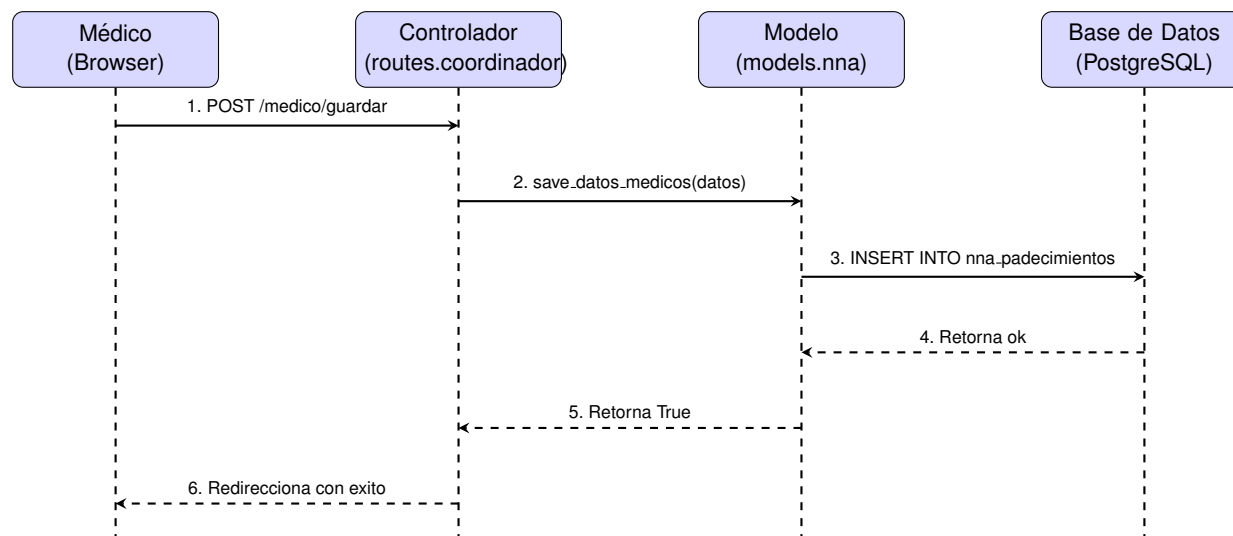


Figura 4.23: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar datos médicos del NNA.

4.22.1. Descripción de las Interacciones

1. El Médico accede a la pestaña Datos Médicos del expediente unificado.
2. El controlador Flask valida la asignación del Médico al equipo del expediente.
3. El Médico captura la información y selecciona padecimientos del catálogo CIE-10 y discapacidades.
4. Al guardar, el controlador invoca a la función del modelo (models.nna).
5. El modelo realiza inserciones atómicas en las tablas 'nna_seguro_medico', 'nna_padecimientos' y 'nna_discapacidad' de la base de datos PostgreSQL.
6. Se actualiza el indicador de valoración médica en el expediente a completada.

4.23. Diseño dinámico del CU-23: Registrar valoración psicológica

Permite al Psicólogo registrar el diagnóstico del estado emocional del NNA, observaciones de comportamiento y notas terapéuticas.

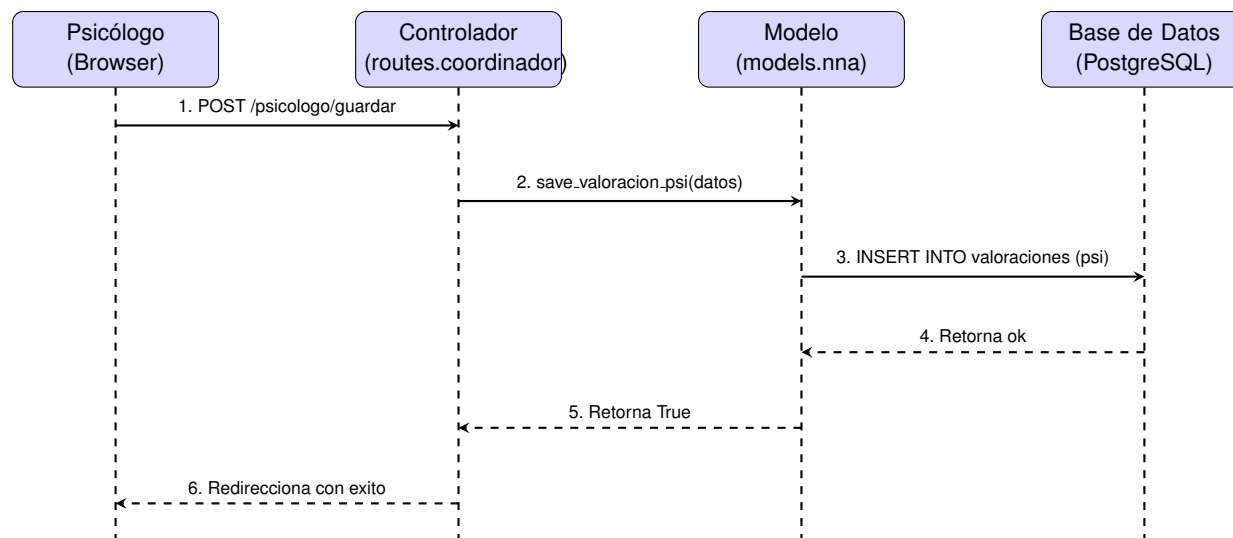


Figura 4.24: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar valoración psicológica.

4.23.1. Descripción de las Interacciones

1. El Psicólogo selecciona la pestaña Valoración Psicológica en el expediente.
2. El controlador valida los permisos del Psicólogo sobre el expediente.
3. El Psicólogo registra la narrativa terapéutica, observaciones e indicadores de riesgo detectados.
4. El controlador envía los datos al modelo para su almacenamiento.
5. El modelo inserta los registros en la tabla 'valoraciones' y actualiza el estado de la valoración psicológica a completada.

4.24. Diseño dinámico del CU-24: Registrar valoración jurídica

Permite al Abogado capturar la valoración jurídica del caso: delitos, instancias involucradas, estado de la fiscalía y verificación de actas.

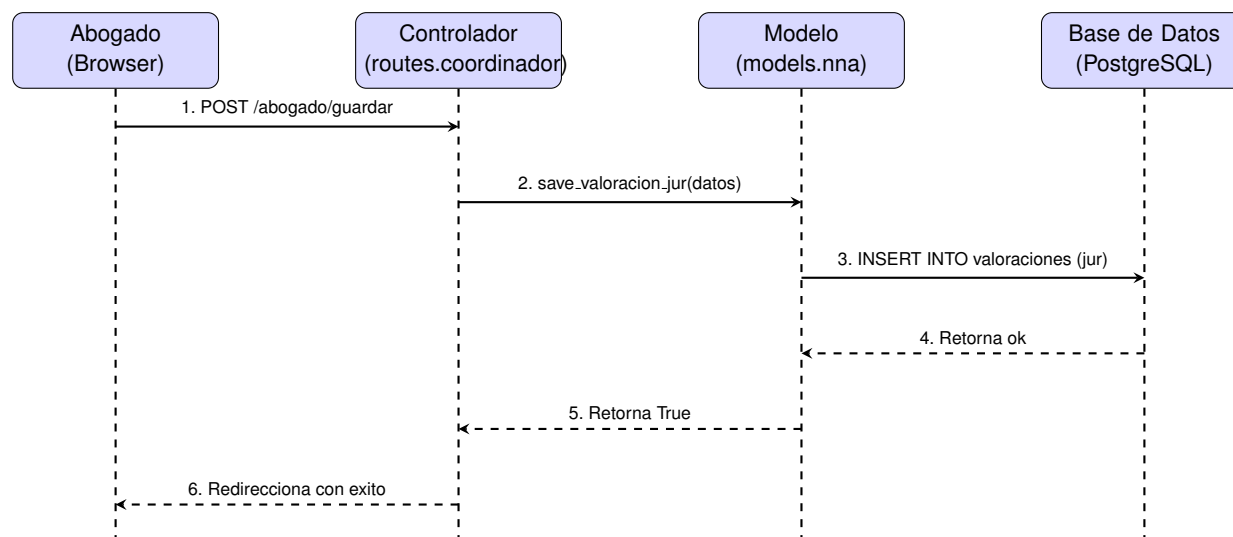


Figura 4.25: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar valoración jurídica.

4.24.1. Descripción de las Interacciones

1. El Abogado accede al panel de Valoración Jurídica del expediente.
2. Captura los delitos, el número de expediente de fiscalía, las medidas penales propuestas y valida el acta de nacimiento.
3. El controlador (routes.coordinador) invoca la función de persistencia del modelo.
4. El modelo inserta la valoración en la tabla 'valoraciones' de PostgreSQL y actualiza la tabla 'acta_nacimiento' marcándola como verificada.
5. Se registra la completitud de la valoración jurídica en el expediente.

4.25. Diseño dinámico del CU-25: Registrar valoración sociofamiliar

Permite al Trabajador Social capturar el diagnóstico del entorno social del NNA: estructura, vivienda, redes de apoyo y evaluación de cuidadores.

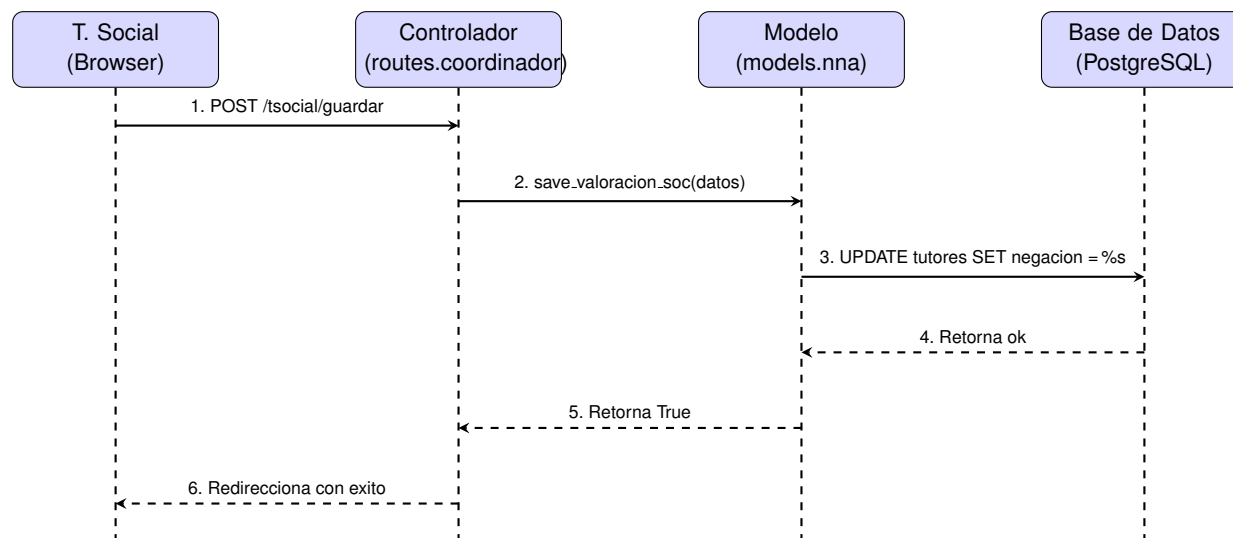


Figura 4.26: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar valoración sociofamiliar.

4.25.1. Descripción de las Interacciones

1. El Trabajador Social selecciona la pestaña Entorno Familiar en el expediente.
2. Registra el sistema de residencia, dinámica, redes de apoyo y evalúa la negación y afectación del cuidador.
3. Al guardar, el controlador envía los datos al modelo.
4. El modelo actualiza los datos en la tabla 'tutores' y registra la valoración sociofamiliar en la tabla 'valoraciones'.
5. Se actualiza el indicador sociofamiliar en el expediente a completado.

4.26. Diseño dinámico del CU-26: Registrar observaciones de la entrevista con el NNA

Permite al Trabajador Social o Psicólogo registrar la actitud, tono de voz, expresión corporal y checklist de vida cotidiana de la entrevista con el menor.

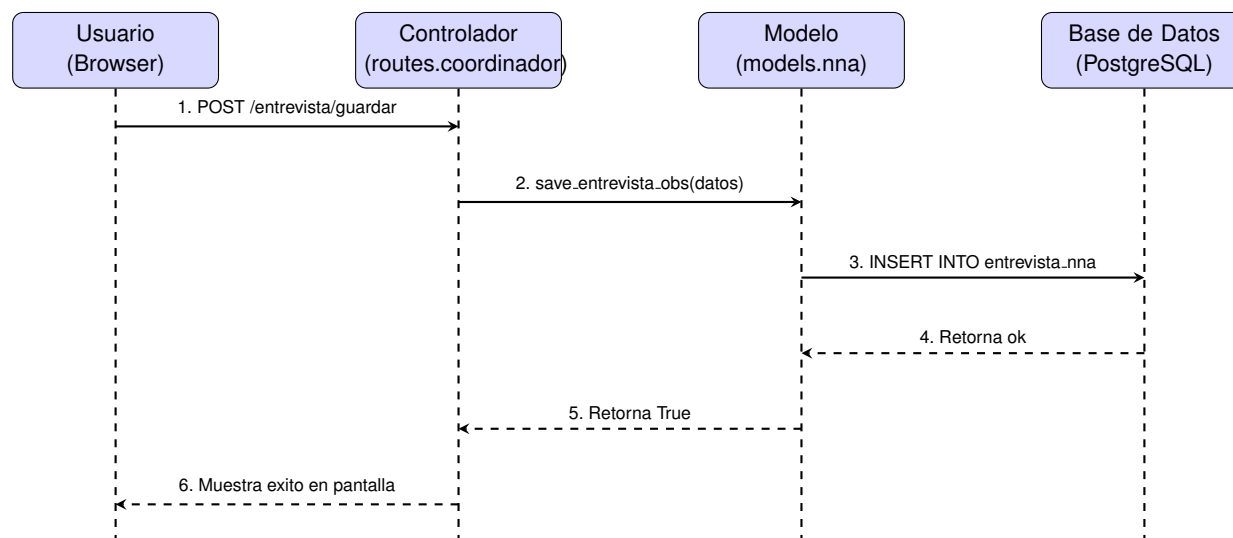


Figura 4.27: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar observaciones de la entrevista con el NNA.

4.26.1. Descripción de las Interacciones

1. El especialista ingresa a la pestaña Entrevista con NNA.
2. Captura la narrativa de la actitud, tono de voz, expresión y responde al checklist de vida del menor.
3. El controlador recibe los datos y los pasa al modelo de negocio.
4. El modelo guarda la información en la tabla 'entrevista_nna' de PostgreSQL.
5. El sistema confirma el guardado y refresca la vista del expediente.

4.27. Diseño dinámico del CU-27: Registrar familiograma del NNA

Permite al Trabajador Social construir y guardar la descripción textual y la imagen digitalizada del familiograma elaborado durante la entrevista.

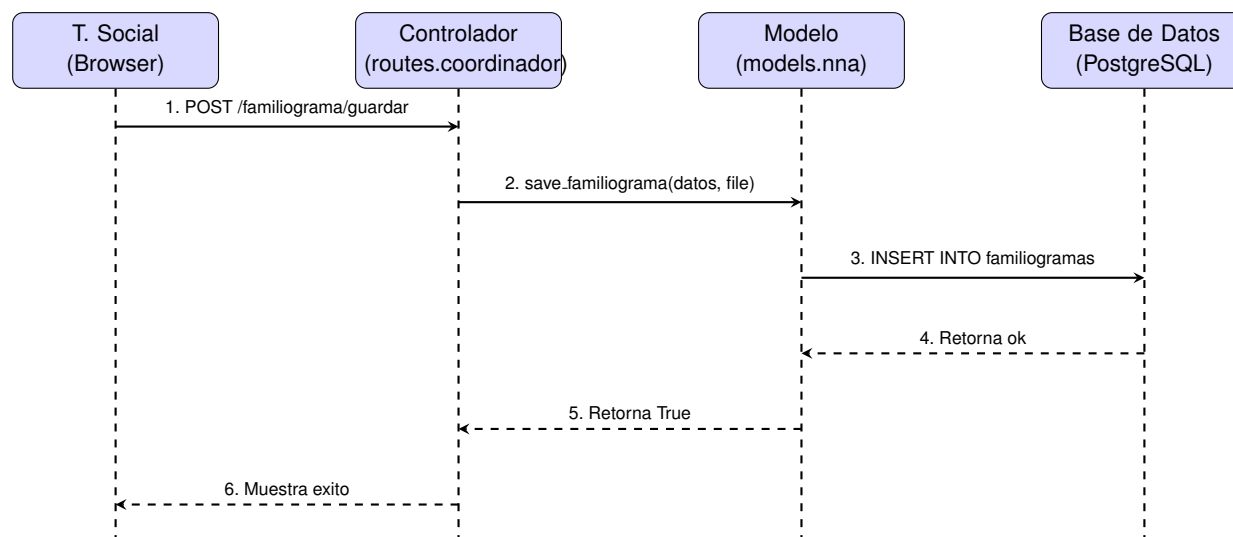


Figura 4.28: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar familiograma del NNA.

4.27.1. Descripción de las Interacciones

1. El Trabajador Social accede al apartado de Familiograma dentro del entorno familiar.
2. Registra la composición textual de las relaciones familiares y adjunta la imagen digitalizada del diagrama.
3. El controlador valida que la imagen no supere 5MB.
4. El sistema guarda el archivo de imagen en el servidor de archivos y registra la ruta en la base de datos.
5. El modelo inserta la descripción y referencia del archivo en la tabla 'familiogramas' de PostgreSQL.

4.28. Diseño dinámico del CU-28: Registrar diagnóstico de grado de peligro y coerción

Permite al Coordinador registrar el diagnóstico del grado de peligro para el NNA y el grado de coerción del entorno una vez concluidas las entrevistas.

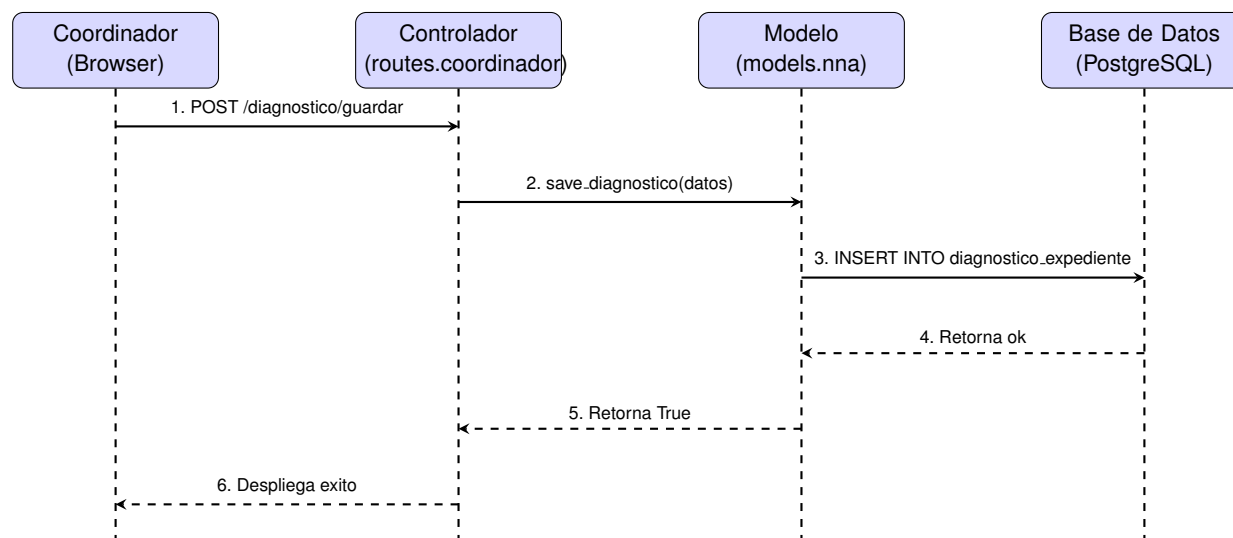


Figura 4.29: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar diagnóstico de grado de peligro y coerción.

4.28.1. Descripción de las Interacciones

1. El Coordinador accede a la pestaña de Diagnóstico en el expediente del menor.
2. Selecciona los niveles de peligro y coerción (Alto/Medio/Bajo) y captura las observaciones que lo justifican.
3. El controlador recibe los parámetros y los envía al modelo.
4. El modelo inserta el registro del diagnóstico en la tabla 'diagnostico_expediente' asociada al caso.
5. La base de datos PostgreSQL confirma el guardado y el sistema despliega el mensaje de éxito.

4.29. Diseño dinámico del CU-29: Registrar medidas urgentes de protección

Permite al Coordinador documentar las medidas urgentes de protección solicitadas cuando se desprende un riesgo inmediato para la integridad del menor.

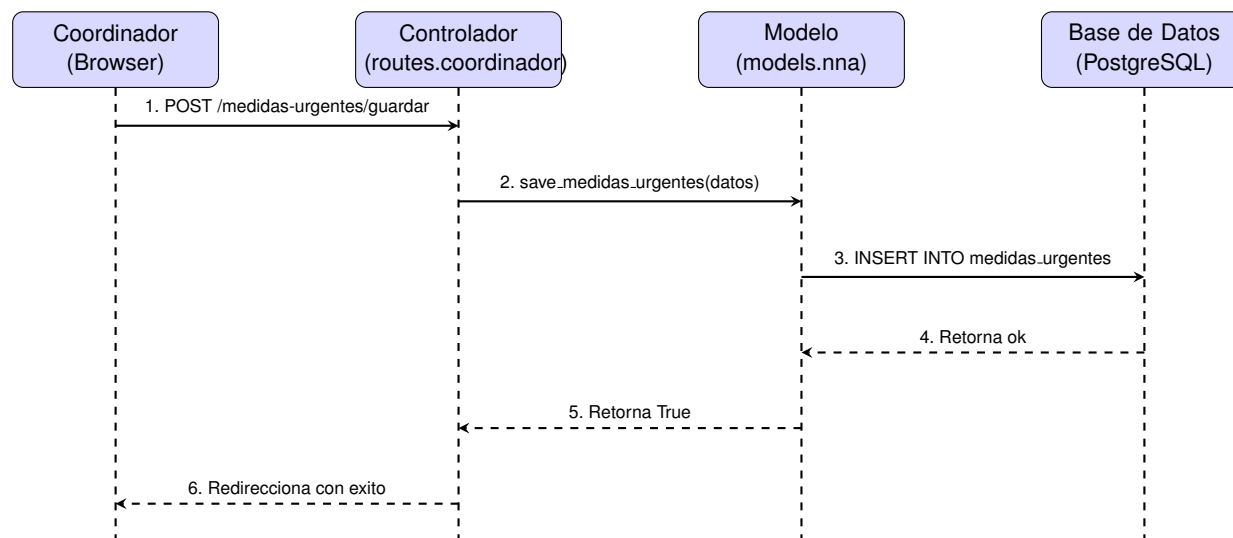


Figura 4.30: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar medidas urgentes de protección.

4.29.1. Descripción de las Interacciones

1. El Coordinador ingresa al apartado de Medidas Urgentes en el expediente.
2. Captura el tipo de medida solicitado, fecha, justificación y registra textualmente la opinión del NNA.
3. El controlador valida la presencia de justificación cuando se marcan medidas solicitadas.
4. El modelo realiza la inserción del registro en la tabla 'medidas_urgentes' de PostgreSQL.
5. Se almacena la información como antecedente crítico para el Plan de Restitución.

4.30. Diseño dinámico del CU-30: Registrar idiomas del NNA y del tutor

Permite al personal registrar los idiomas y variantes que hablan el NNA y su tutor, seleccionando del catálogo de lenguas del INALI.

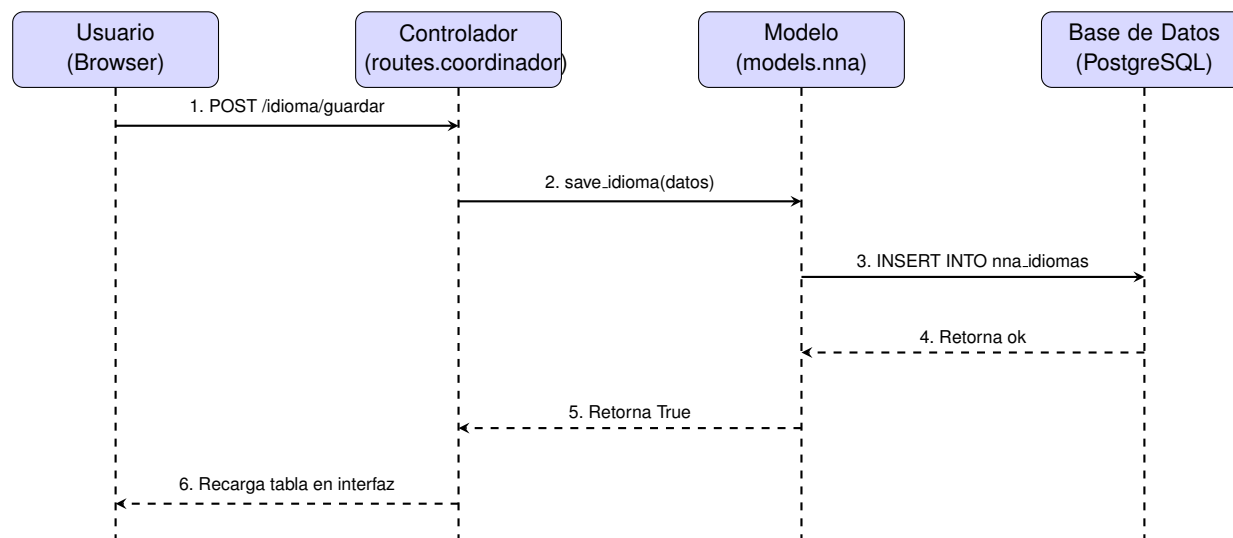


Figura 4.31: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar idiomas del NNA y del tutor.

4.30.1. Descripción de las Interacciones

1. El especialista accede a la sección de Idiomas del NNA o del tutor.
2. Selecciona el idioma del catálogo INALI y especifica el nivel de dominio en el formulario.
3. Al guardar, el controlador realiza una petición POST.
4. El modelo verifica que el idioma no esté ya registrado para la misma persona para evitar duplicidad.
5. El modelo inserta la relación en la tabla 'nna_idiomas' (o 'tutores_idiomas') en PostgreSQL y actualiza la lista en pantalla.

4.31. Diseño dinámico del CU-31: Registrar domicilio con validación SEPOMEX

Permite al personal capturar domicilios con autocompletado de colonia, municipio y estado a partir del código postal de SEPOMEX.

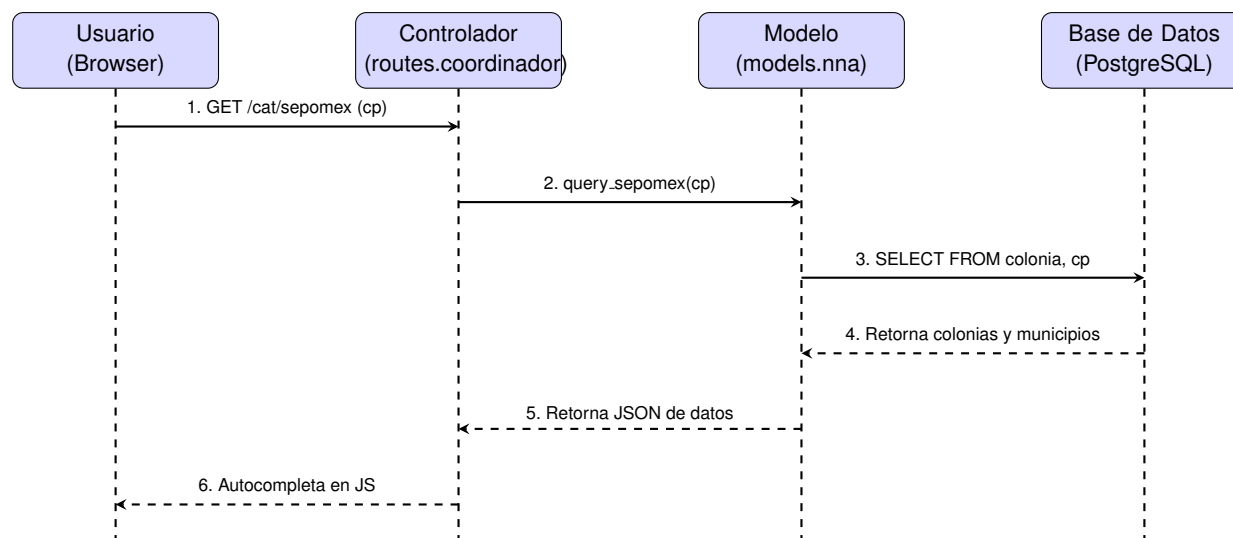


Figura 4.32: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar domicilio con validación SEPOMEX.

4.31.1. Descripción de las Interacciones

1. El usuario ingresa el código postal de 5 dígitos en el formulario de dirección.
2. El sistema realiza una consulta asíncrona al controlador de catálogos.
3. El controlador ejecuta un SELECT en PostgreSQL sobre la tabla 'codigo_postal' y 'colonia' asociadas al CP.
4. La base de datos retorna el estado, municipio y listado de colonias correspondientes.
5. El sistema autocompleta el formulario en el navegador, permitiendo al usuario seleccionar la colonia y capturar calle y número.

4.32. Diseño dinámico del CU-32: Gestionar catálogo de actores en materia de derechos

Permite al Coordinador registrar, actualizar o desactivar actores en la base de datos (organizaciones y personas físicas).

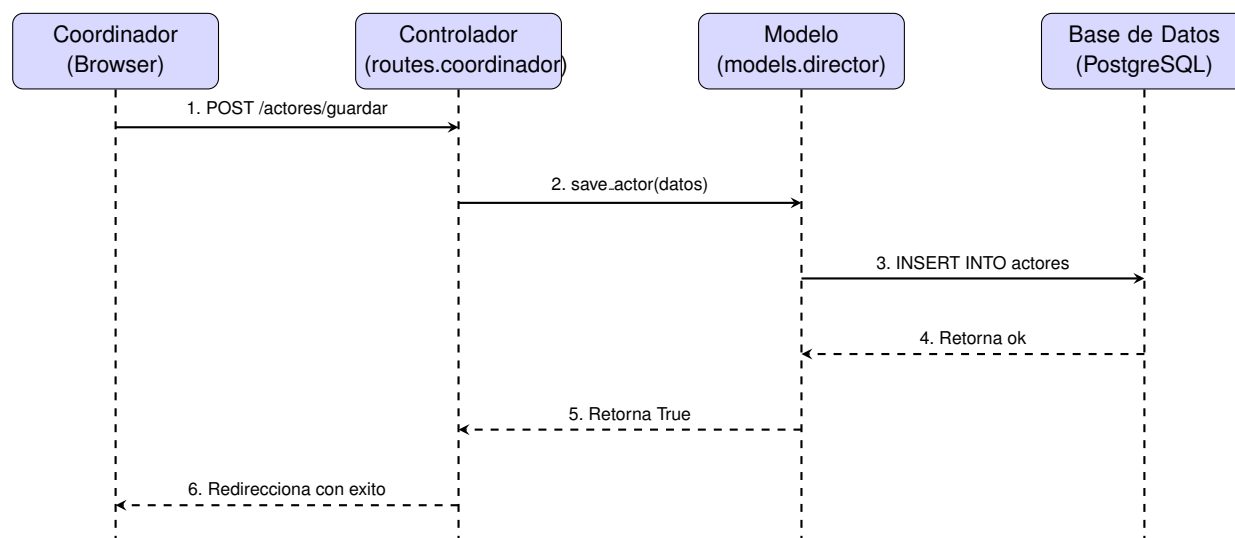


Figura 4.33: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Gestionar catálogo de actores en materia de derechos.

4.32.1. Descripción de las Interacciones

1. El Coordinador ingresa al panel de administración de Actores.
2. Captura los datos del actor: nombre, tipo, giro, contacto y domicilio.
3. Al guardar, el controlador invoca a la función del modelo de administración.
4. El modelo inserta o actualiza el registro en la tabla 'actores' de PostgreSQL.
5. Se confirma la operación y el actor queda disponible en el catálogo de vinculación.

4.33. Diseño dinámico del CU-33: Registrar servicios del actor en materia de derechos

Permite al Coordinador detallar los servicios, costos, disponibilidad y requisitos de cada actor registrado en el catálogo.

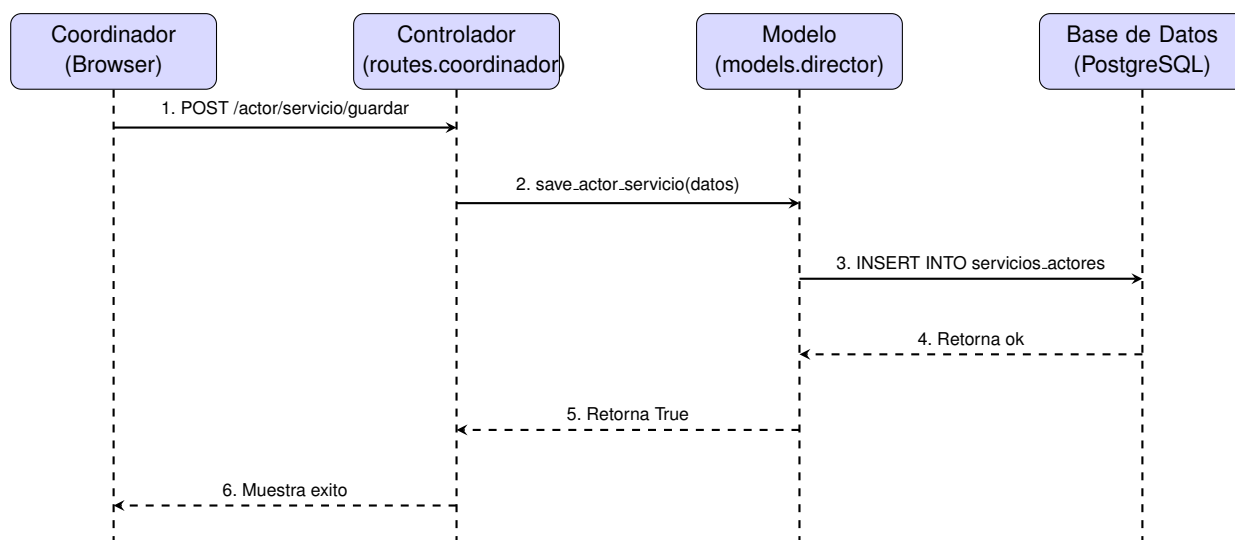


Figura 4.34: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar servicios del actor en materia de derechos.

4.33.1. Descripción de las Interacciones

1. El Coordinador accede al detalle de un actor y presiona Agregar Servicio.
2. Ingresar el nombre del servicio, selecciona el derecho que restituye del catálogo y captura los requisitos.
3. El controlador envía los datos al modelo para su persistencia.
4. El modelo inserta el servicio en la tabla 'servicios_actores' de PostgreSQL vinculada al actor.
5. El servicio se asocia al motor de búsqueda del PRD por derecho vulnerado.

4.34. Diseño dinámico del CU-34: Consultar catálogo de actores en materia de derechos

Permite a los usuarios consultar y buscar actores por nombre o filtrándolos por tipo de derecho y municipio.

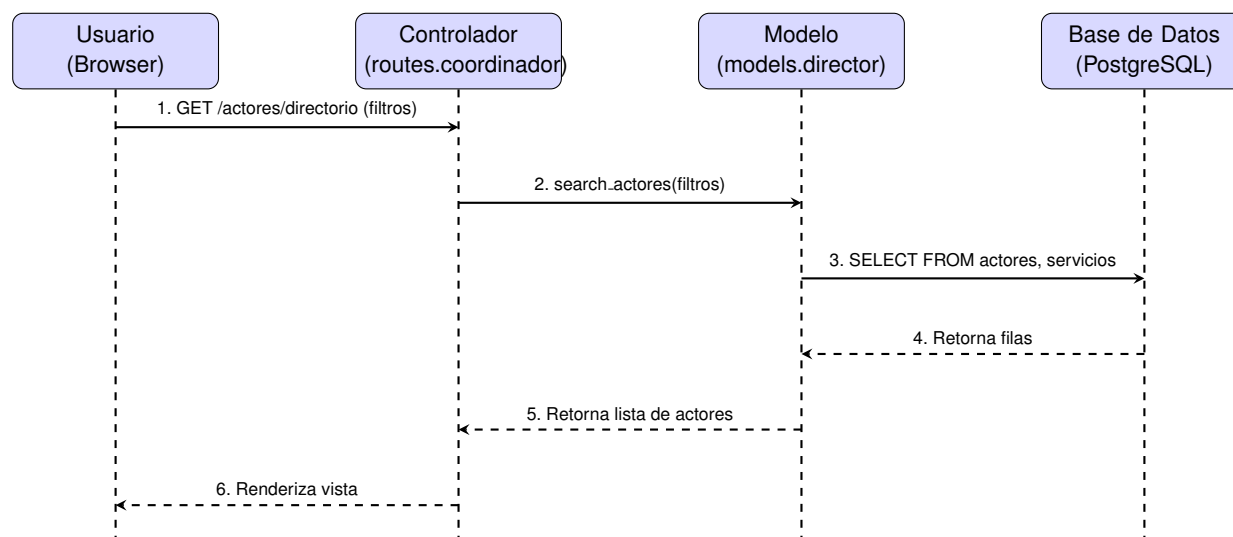


Figura 4.35: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Consultar catálogo de actores en materia de derechos.

4.34.1. Descripción de las Interacciones

1. El usuario accede a la pestaña de Directorio de Actores en el sistema.
2. Ingresar criterios de búsqueda en la interfaz.
3. El controlador realiza una petición GET al modelo con los parámetros de búsqueda.
4. El modelo ejecuta un query SELECT con JOINS y filtros sobre las tablas 'actores' y 'servicios.actores'.
5. La base de datos retorna los registros coincidentes y el controlador renderiza la lista en pantalla.

4.35. Diseño dinámico del CU-35: Registrar contactos del actor en materia de derechos

Permite al Coordinador registrar personas de contacto y enlaces de cada actor para facilitar la comunicación.

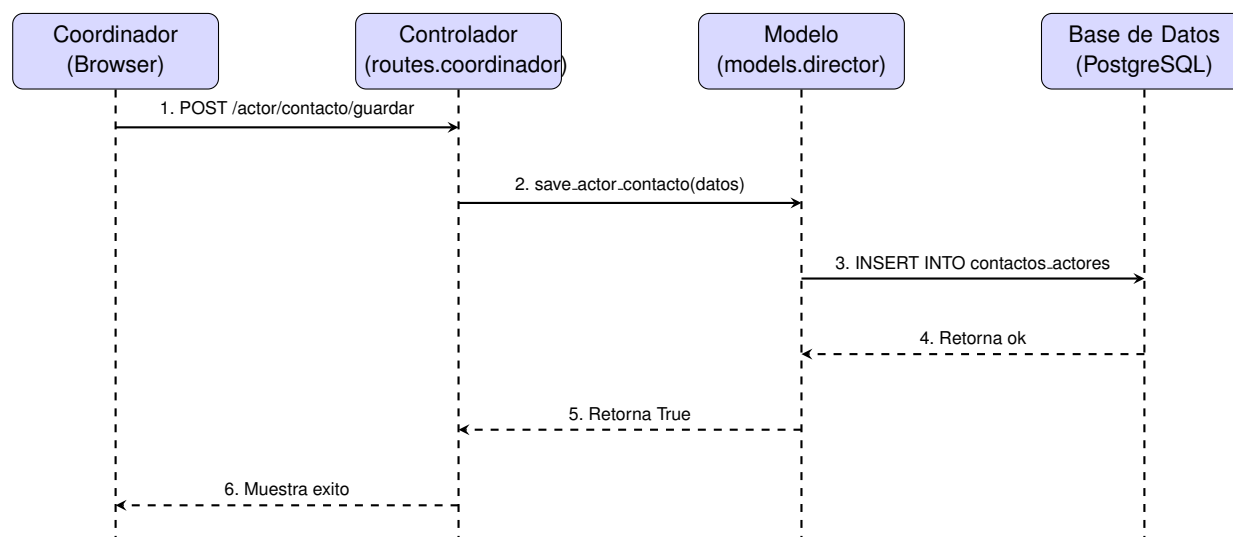


Figura 4.36: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar contactos del actor en materia de derechos.

4.35.1. Descripción de las Interacciones

1. El Coordinador ingresa a la pestaña Contactos del detalle de un actor.
2. Captura el nombre, cargo, teléfono, correo de la persona y marca si es el principal.
3. El controlador envía los datos de contacto al modelo.
4. El modelo inserta el registro en la tabla 'contactos_actores' de PostgreSQL.
5. Se confirma el guardado y el contacto queda enlazado al actor.

4.36. Diseño dinámico del CU-36: Vincular actor a medida del PRD

Permite al Coordinador asociar actores responsables de ejecutar medidas de protección específicas en el PRD.

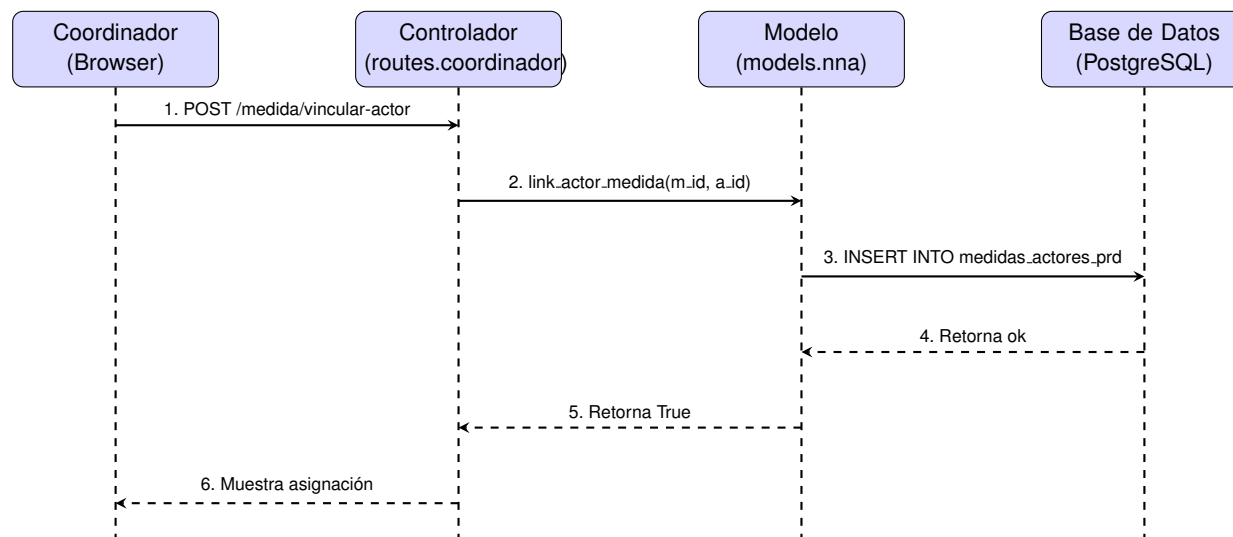


Figura 4.37: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Vincular actor a medida del PRD.

4.36.1. Descripción de las Interacciones

1. Al elaborar el PRD, el Coordinador selecciona una medida y presiona Vincular Actor.
2. El sistema filtra el catálogo de actores según el derecho de la medida y el municipio del menor.
3. El Coordinador selecciona el actor de los resultados y confirma la asignación.
4. El controlador recibe los identificadores y los pasa al modelo.
5. El modelo inserta la vinculación en la tabla de asignación 'medidas_actores_prd' en PostgreSQL.

4.37. Diseño dinámico del CU-37: Exportar PRD en PDF

Permite al Coordinador o Director generar y descargar el Plan de Restitución de Derechos del NNA en formato PDF con firma digital.

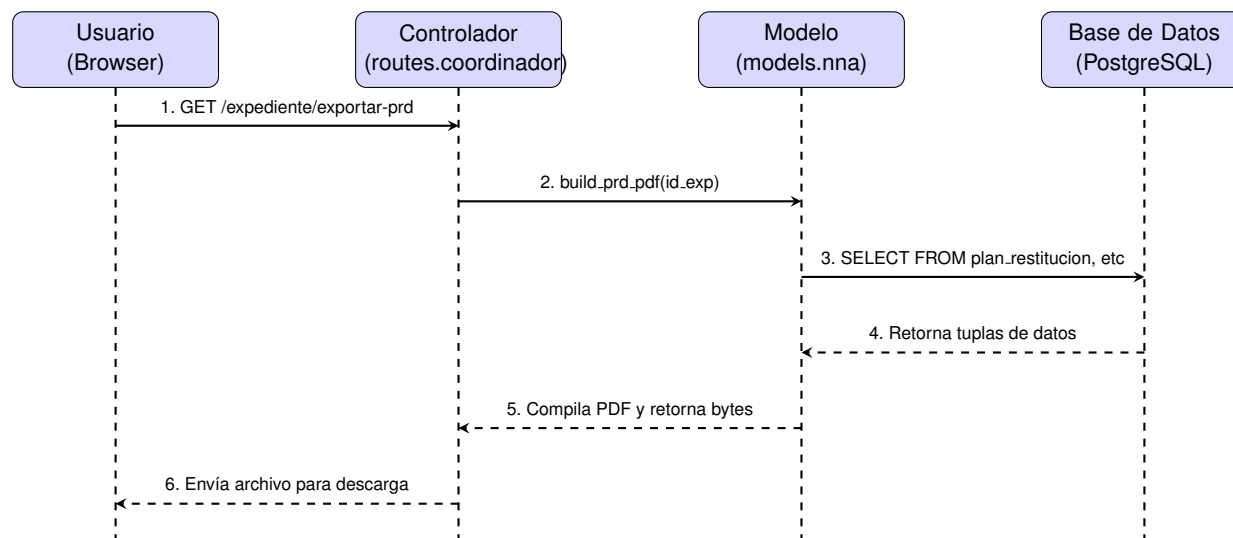


Figura 4.38: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Exportar PRD en PDF.

4.37.1. Descripción de las Interacciones

1. El usuario accede al expediente del menor y presiona Exportar PRD en PDF.
2. El controlador Flask verifica que el estatus del plan sea vigente en la base de datos.
3. El controlador solicita al modelo la información completa del expediente, menor, valoraciones y el cuadro guía del PRD.
4. El backend genera un reporte estructurado y compila dinámicamente el documento en formato PDF.
5. El servidor inicia la descarga del archivo PDF en el navegador del usuario.

4.38. Diseño dinámico del CU-38: Consultar historial del expediente

Permite a los miembros del equipo y al Director consultar la bitácora cronológica completa de cambios en un expediente.

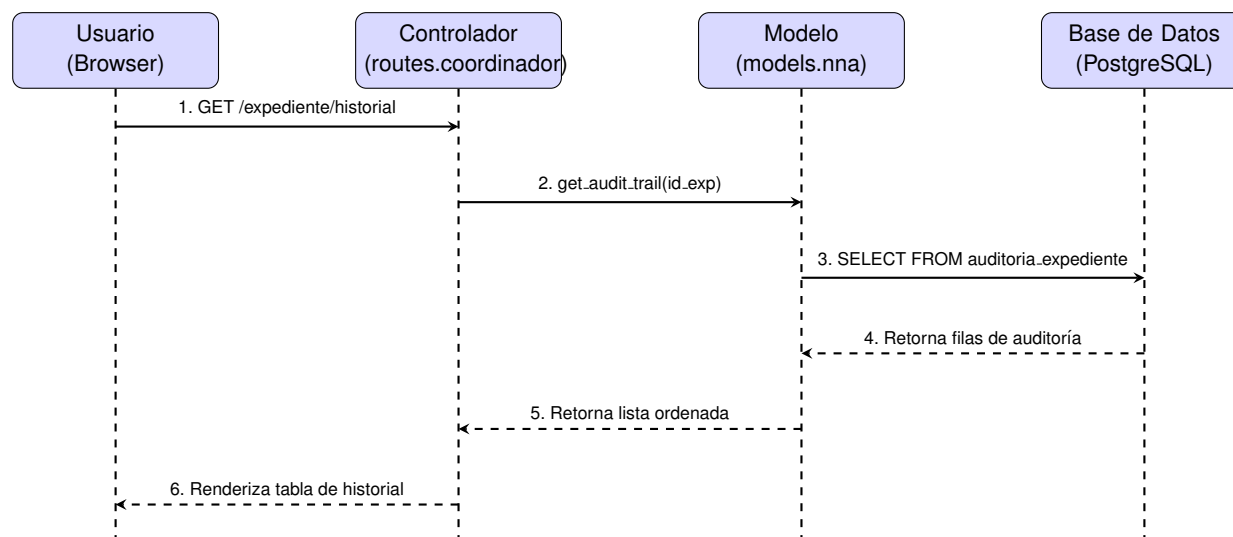


Figura 4.39: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Consultar historial del expediente.

4.38.1. Descripción de las Interacciones

1. El usuario ingresa al expediente del menor y selecciona la pestaña de Historial.
2. El controlador valida que el rol y asignación del usuario le otorguen acceso al expediente.
3. El controlador solicita al modelo las bitácoras asociadas al identificador del caso.
4. El modelo ejecuta un query SELECT sobre la tabla 'auditoria_expediente' ordenando por fecha de forma descendente.
5. PostgreSQL retorna la lista de cambios y el controlador la despliega detallando usuario, fecha, módulo y campo.

4.39. Diseño dinámico del CU-39: Consultar dashboard del Director

Permite al Director visualizar un tablero de control con indicadores de expedientes por estado, equipos y alertas activas.

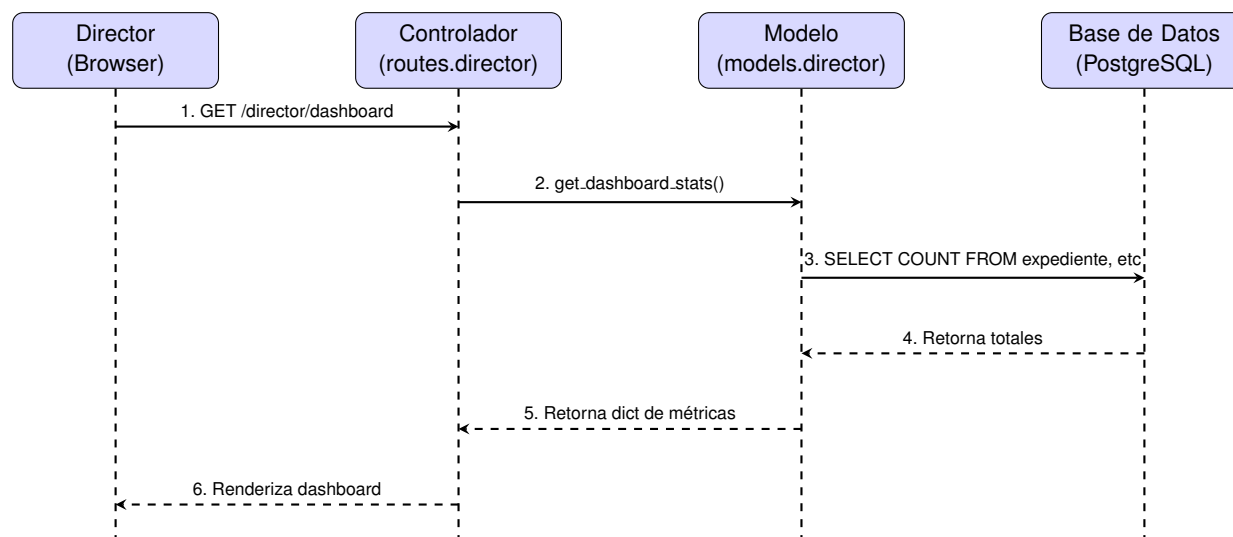


Figura 4.40: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Consultar dashboard del Director.

4.39.1. Descripción de las Interacciones

1. El Director inicia sesión y el sistema lo redirige al módulo Dashboard.
2. El controlador (routes.director) solicita las métricas operativas al modelo.
3. El modelo ejecuta queries agregados (COUNT, GROUP BY) sobre las tablas 'expediente', 'equipo' y 'notificaciones' en PostgreSQL.
4. La base de datos retorna los totales consolidados de la operación.
5. El controlador renderiza el panel gráfico con los indicadores y contadores clave.

4.40. Diseño dinámico del CU-40: Mantener catálogos del sistema

Permite al Director agregar, editar y desactivar los valores de los catálogos del sistema (derechos, discapacidades, parentescos, etc.).

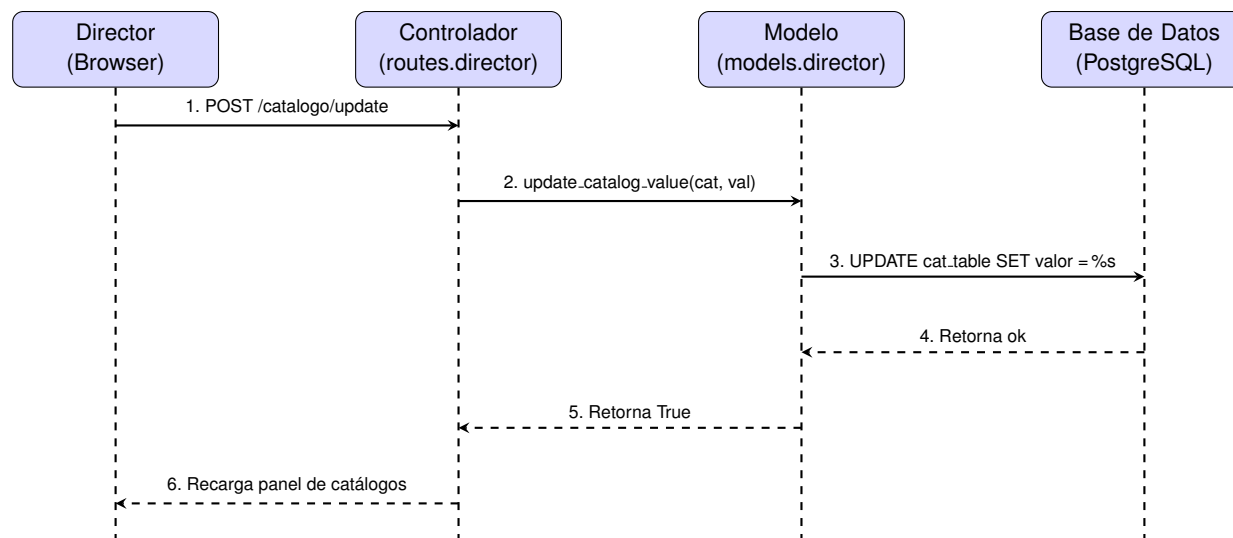


Figura 4.41: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Mantener catálogos del sistema.

4.40.1. Descripción de las Interacciones

1. El Director ingresa a la sección de Administración de Catálogos.
2. Selecciona el catálogo que desea administrar y captura o modifica un valor.
3. El controlador Flask envía la petición de actualización al modelo.
4. El modelo valida que no se intente desactivar un valor que sea referenciado en expedientes activos.
5. El modelo inserta o actualiza el registro en la tabla de catálogo correspondiente en PostgreSQL.

4.41. Diseño dinámico del CU-41: Cargar documentos oficiales del NNA

Permite al personal autorizado cargar documentos oficiales digitalizados del NNA al expediente.

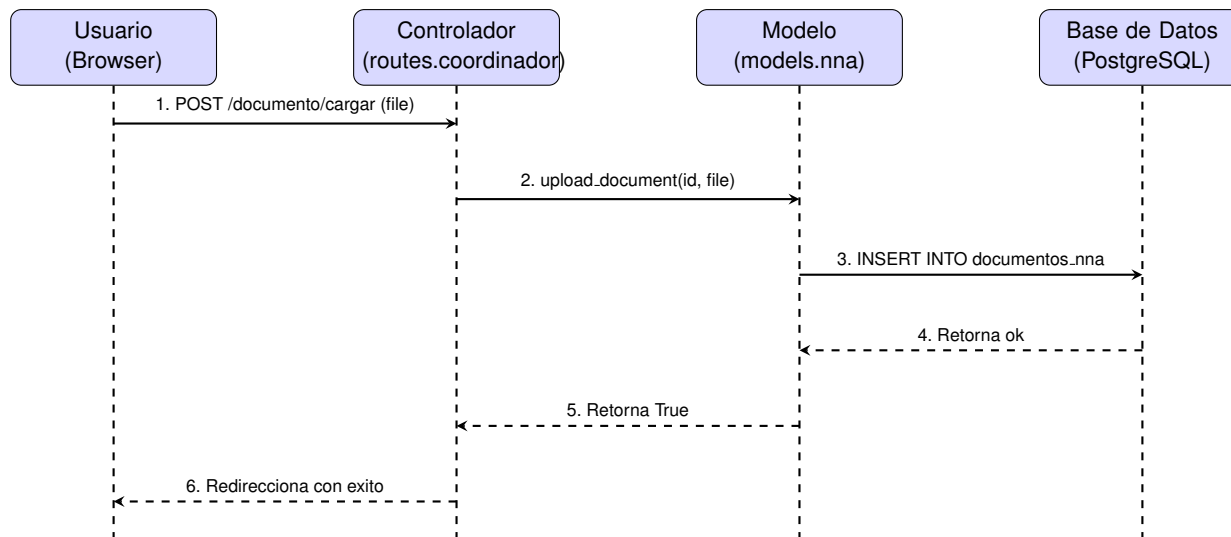


Figura 4.42: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Cargar documentos oficiales del NNA.

4.41.1. Descripción de las Interacciones

1. El usuario accede a la pestaña de Documentos del expediente único del menor.
2. Selecciona el tipo de documento, adjunta el archivo digital y presiona Guardar.
3. El controlador valida que el tamaño del archivo no supere 5MB.
4. El sistema guarda el archivo físico en el directorio del servidor de documentos.
5. El modelo realiza la inserción de la referencia del archivo en la tabla 'documentos_nna' de PostgreSQL.

4.42. Diseño dinámico del CU-42: Visualizar documentos adjuntos del expediente

Permite al personal autorizado visualizar en línea, directamente en el navegador, los documentos adjuntos al expediente sin descargarlos.

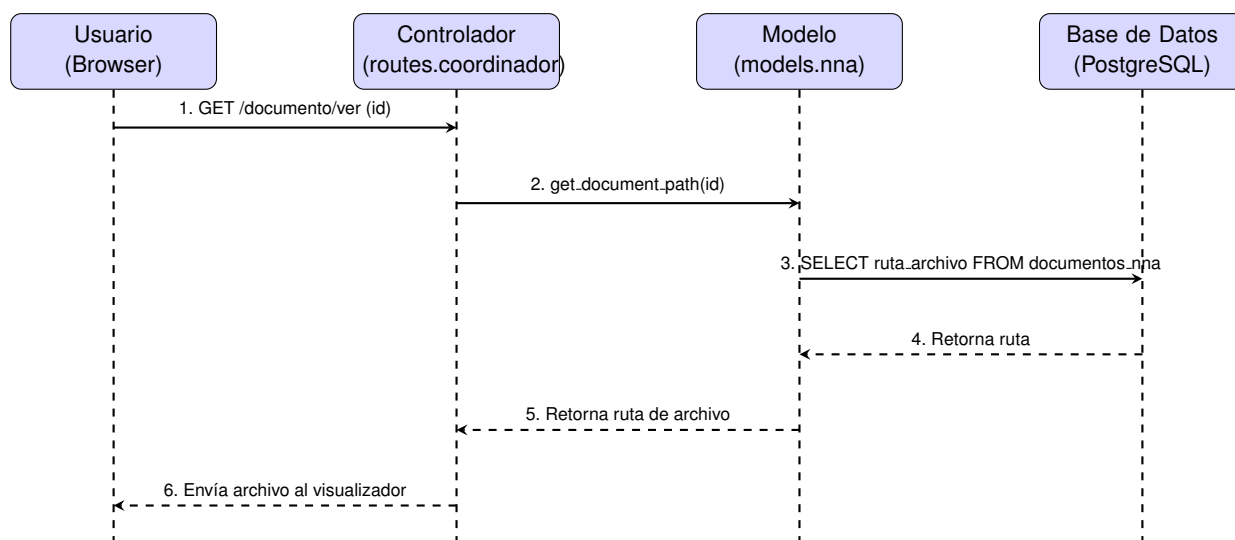


Figura 4.43: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Visualizar documentos adjuntos del expediente.

4.42.1. Descripción de las Interacciones

1. El usuario selecciona un documento de la lista y hace clic en el ícono de Ver.
2. El controlador recupera la ruta del archivo de la tabla 'documentos_nna' en PostgreSQL.
3. El controlador lee el archivo desde el almacenamiento del servidor.
4. El servidor de Flask responde enviando el archivo con el tipo MIME correcto al navegador.
5. El navegador carga y despliega el documento en un visor en línea integrado.

4.43. Diseño dinámico del CU-43: Validar acta de nacimiento del NNA

Permite al Abogado del equipo marcar el acta de nacimiento cargada en el expediente como verificada.

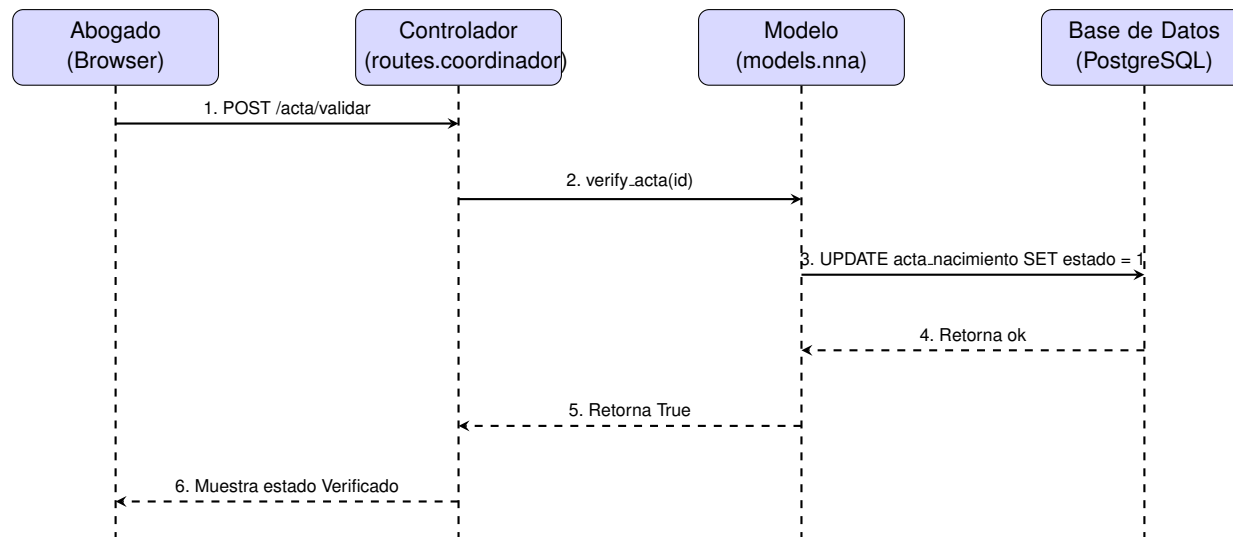


Figura 4.44: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Validar acta de nacimiento del NNA.

4.43.1. Descripción de las Interacciones

1. El Abogado accede a la lista de documentos y abre el visor del acta de nacimiento.
2. Tras revisar el documento, hace clic en el botón Validar / Marcar como Verificada.
3. El controlador envía la petición de cambio de estado del documento al modelo.
4. El modelo realiza la actualización en la tabla 'acta_nacimiento' estableciendo el estado como Verificada.
5. El sistema confirma la validación del documento en el expediente.

4.44. Diseño dinámico del CU-44: Consultar panel de casos del Coordinador

Permite al Coordinador visualizar sus expedientes activos agrupados por estado, con alertas de valoraciones y plazos.

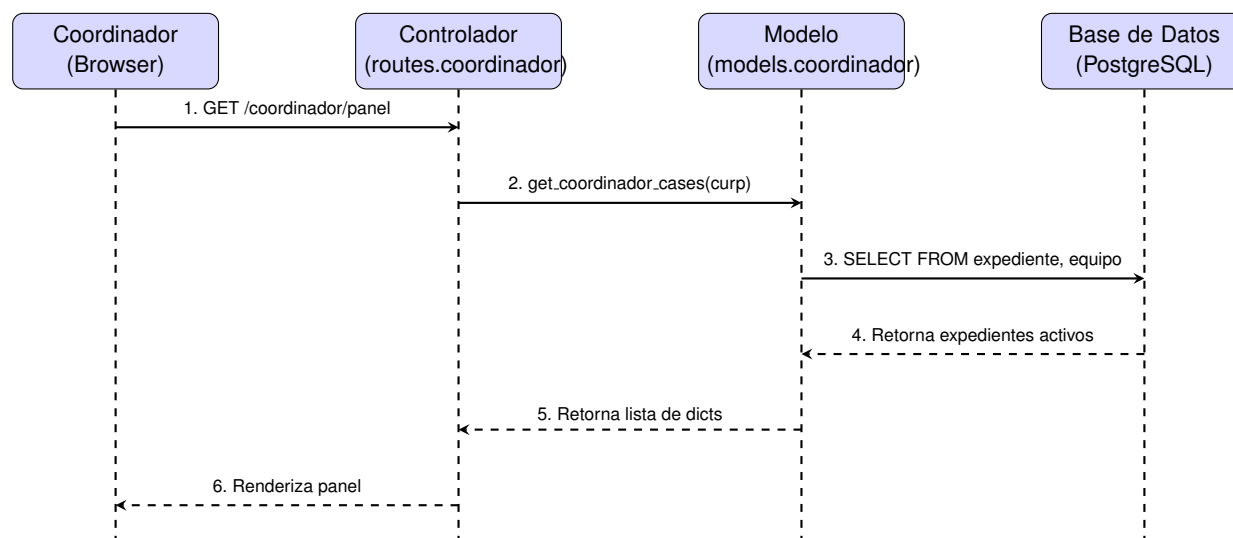


Figura 4.45: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Consultar panel de casos del Coordinador.

4.44.1. Descripción de las Interacciones

1. El Coordinador ingresa a su Panel de Control.
2. El controlador Flask (routes.coordinador) solicita la lista de casos vinculados al coordinador.
3. El modelo ejecuta un query SELECT sobre la tabla 'expediente' filtrando por los equipos asignados al coordinador.
4. El sistema recupera el estatus, valoraciones y alertas de cada caso.
5. El controlador recibe la información y despliega la lista organizada para el coordinador.

4.45. Diseño dinámico del CU-45: Consultar panel de casos del especialista

Permite a cada especialista visualizar únicamente los expedientes del equipo al que pertenece, con indicadores de sus valoraciones pendientes.

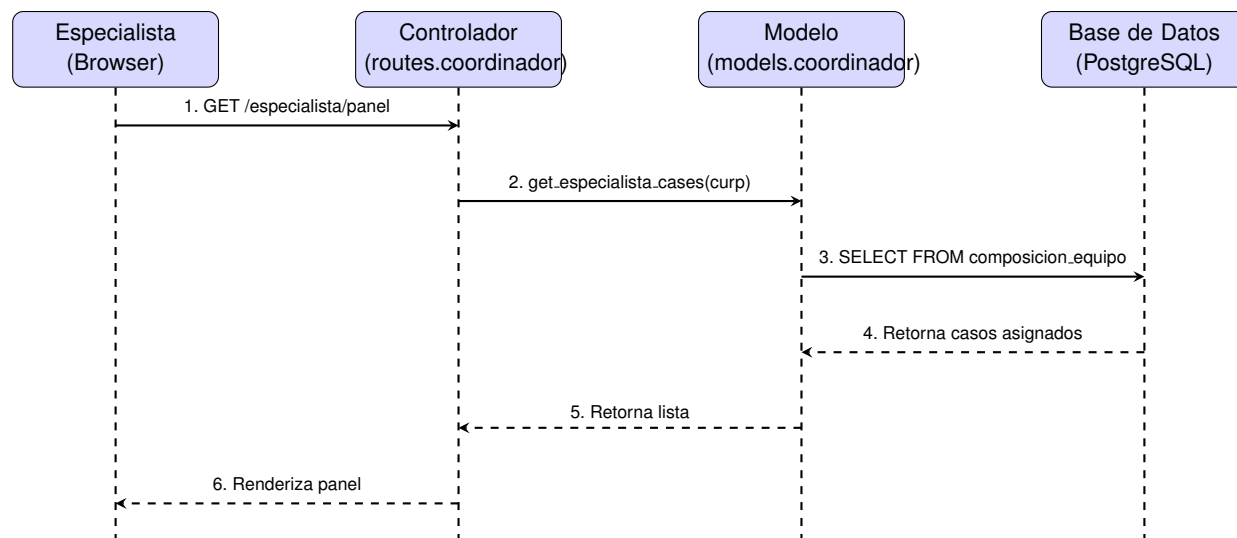


Figura 4.46: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Consultar panel de casos del especialista.

4.45.1. Descripción de las Interacciones

1. El especialista accede a su Panel de Control al ingresar al sistema.
2. El controlador extrae la CURP de la sesión y solicita al modelo los casos de su equipo.
3. El modelo consulta la tabla 'composicion.equipo' y 'expediente' para recuperar los casos correspondientes.
4. El sistema identifica si la valoración de su área (médica, psicológica, jurídica o sociofamiliar) está capturada.
5. El controlador renderiza la lista mostrando los expedientes asignados y el estatus de sus tareas pendientes.

4.46. Diseño dinámico del CU-46: Registrar indicadores de riesgo emocional del NNA

Permite al Psicólogo seleccionar del catálogo los indicadores de riesgo emocional observados en el NNA durante la valoración.

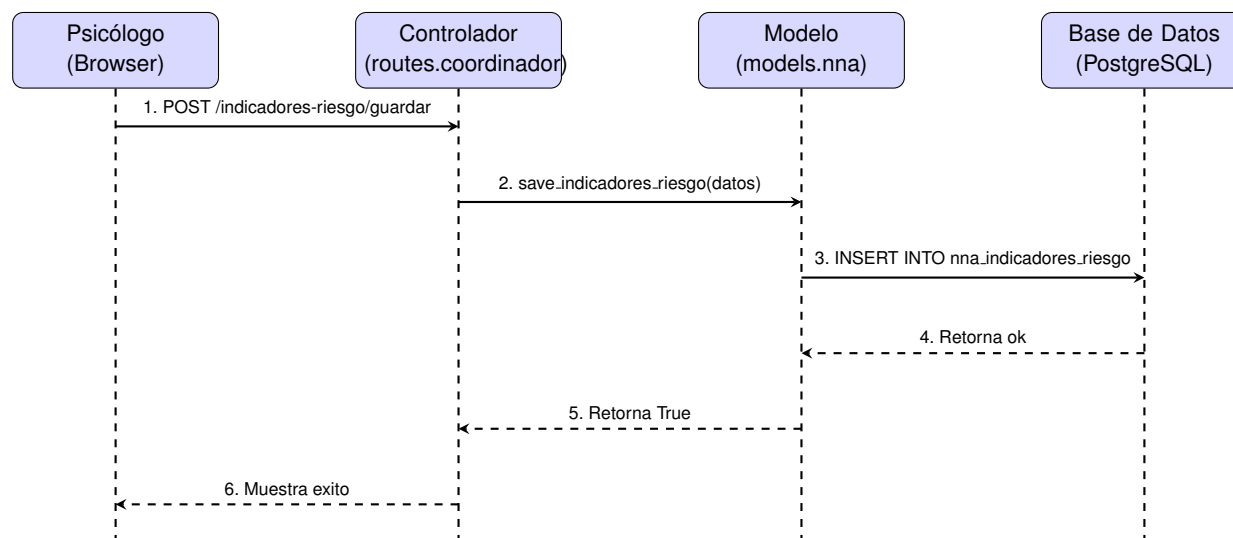


Figura 4.47: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar indicadores de riesgo emocional del NNA.

4.46.1. Descripción de las Interacciones

1. El Psicólogo ingresa al módulo de Indicadores de Riesgo en la valoración psicológica.
2. Selecciona los indicadores correspondientes y captura observaciones.
3. El controlador recibe la selección y la propaga al modelo.
4. El modelo inserta las relaciones de los indicadores del caso en la tabla 'nna_indicadores_riesgo' de PostgreSQL.
5. Se confirman los cambios y se actualiza el panel de valoración.

4.47. Diseño dinámico del CU-47: Registrar datos de contacto del NNA

Permite al personal registrar los datos de contacto del NNA, cuidador y contactos alternativos.

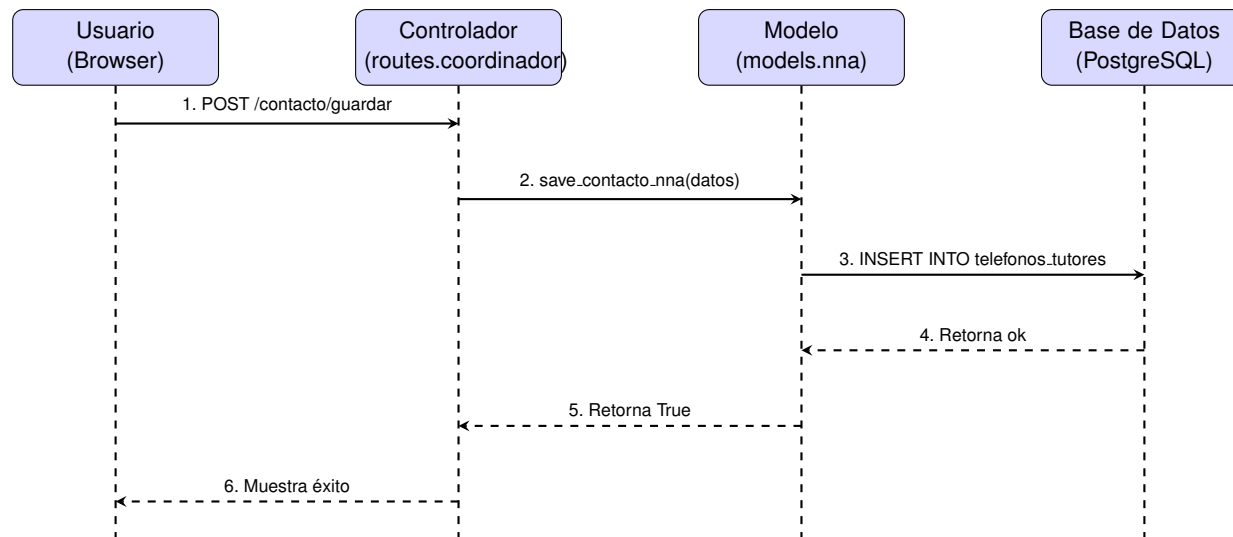


Figura 4.48: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar datos de contacto del NNA.

4.47.1. Descripción de las Interacciones

1. El Trabajador Social accede a la pestaña de Datos de Contacto del expediente.
2. Ingresa los teléfonos del tutor, indica si cuenta con WhatsApp y captura contactos alternativos.
3. Al guardar, el controlador llama al modelo de actualización de contacto.
4. El modelo inserta o actualiza registros en las tablas 'telefonos.tutores' y 'tutores' en PostgreSQL.
5. El sistema despliega el mensaje de guardado exitoso y refresca el expediente.

4.48. Diseño dinámico del CU-48: Registrar escolaridad del NNA

Permite al Trabajador Social capturar el nivel educativo, grado actual y asistencia escolar del NNA.

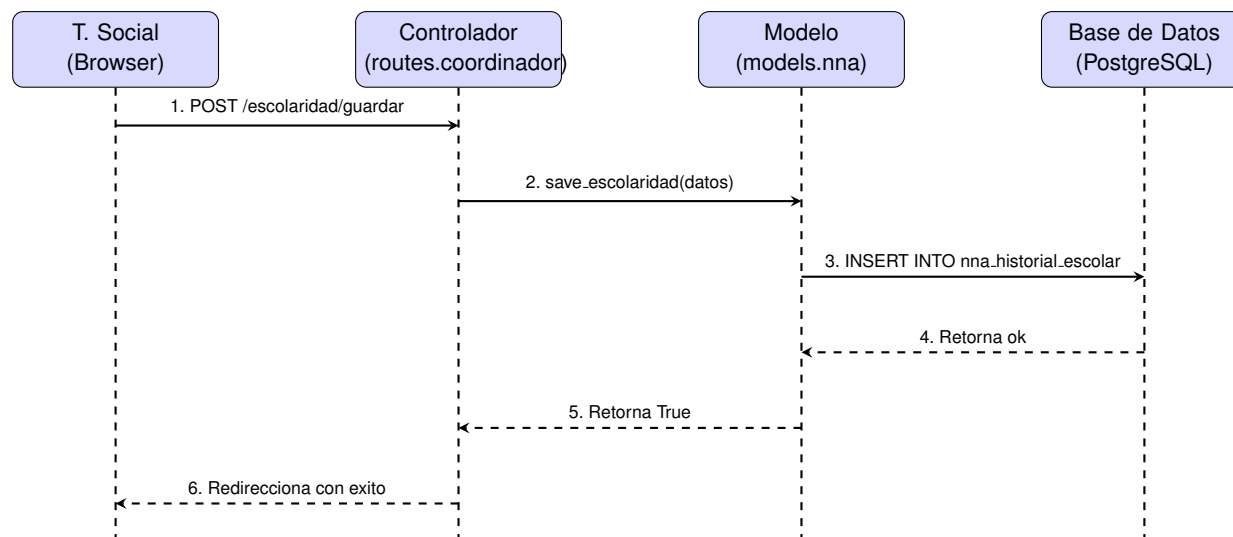


Figura 4.49: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar escolaridad del NNA.

4.48.1. Descripción de las Interacciones

1. El Trabajador Social ingresa al módulo de Escolaridad del expediente.
2. Captura los datos del nivel educativo, grado y asiste o no a la escuela.
3. Al presionar Guardar, el controlador Flask pasa los datos de escolaridad al modelo.
4. El modelo guarda la información en la tabla 'nna_historial_escolar' de la base de datos PostgreSQL.
5. Se actualiza el historial educativo en la pestaña correspondiente.

4.49. Diseño dinámico del CU-49: Registrar composición del núcleo familiar

Permite al Trabajador Social registrar el número de personas en el hogar, quiénes conviven y hermanos ausentes.

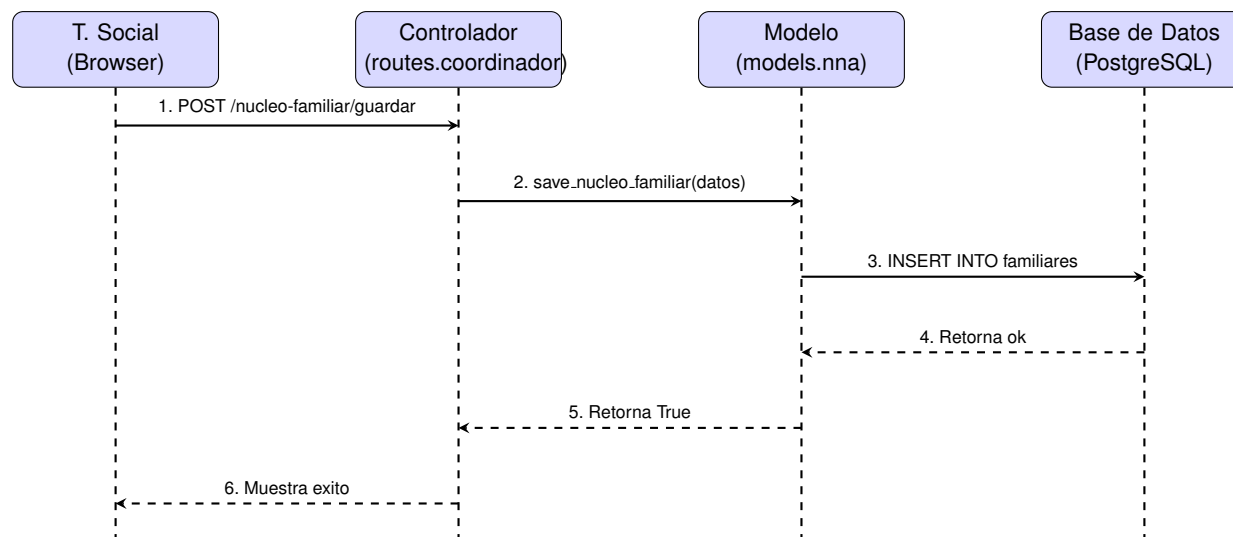


Figura 4.50: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar composición del núcleo familiar.

4.49.1. Descripción de las Interacciones

1. El Trabajador Social accede a la subsección Núcleo Familiar en Datos Familiares.
2. Captura la composición del hogar, nombres y parentesco de los convivientes.
3. El controlador recibe los datos y realiza la llamada al modelo.
4. El modelo realiza inserciones en la tabla 'familiares' y actualiza la narración del entorno familiar en la tabla 'tutores'.
5. La base de datos PostgreSQL confirma el almacenamiento de los registros.

4.50. Diseño dinámico del CU-50: Exportar expediente completo en PDF

Permite al Coordinador o Director generar un reporte consolidado en PDF con toda la información y archivos del caso.

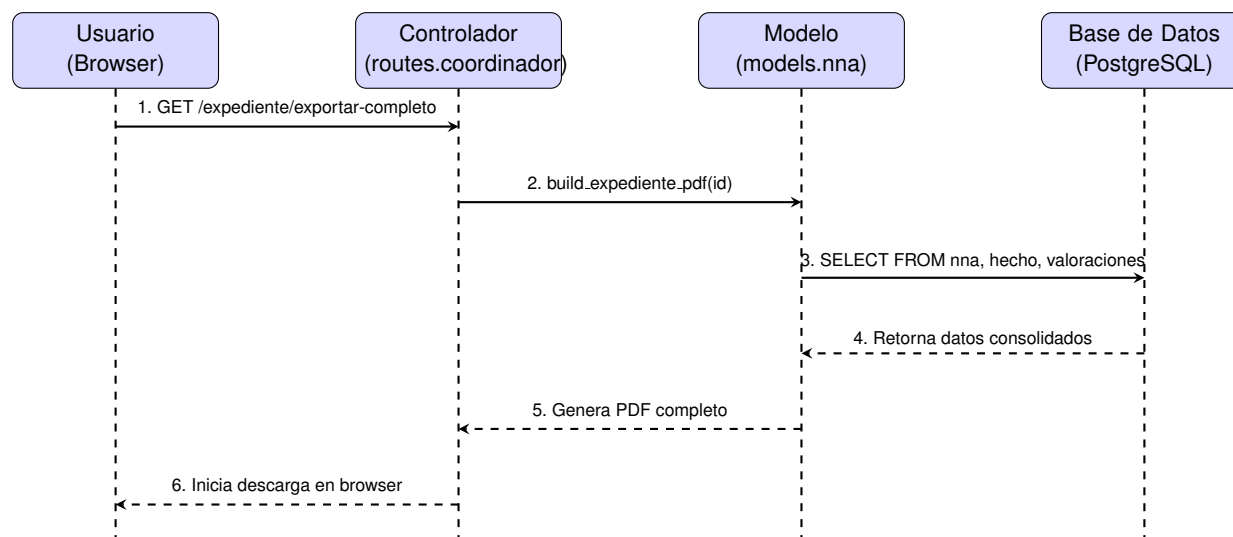


Figura 4.51: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Exportar expediente completo en PDF.

4.50.1. Descripción de las Interacciones

1. El usuario accede al expediente del menor y presiona Exportar Expediente en PDF.
2. El controlador verifica que el expediente se encuentre en un estado apto para exportación (En Seguimiento o Cerrado).
3. El controlador recopila todos los datos de FUD, hecho victimal, valoraciones, PRD y bitácoras de seguimiento llamando al modelo.
4. El backend compila la información en un formato PDF unificado.
5. Se inicia la descarga automática del expediente consolidado en el navegador del usuario.

4.51. Diseño dinámico del CU-51: Registrar vida cotidiana y recreación del NNA

Permite al Trabajador Social documentar los horarios de juego, deportes practicados y dinámica de amigos del menor.

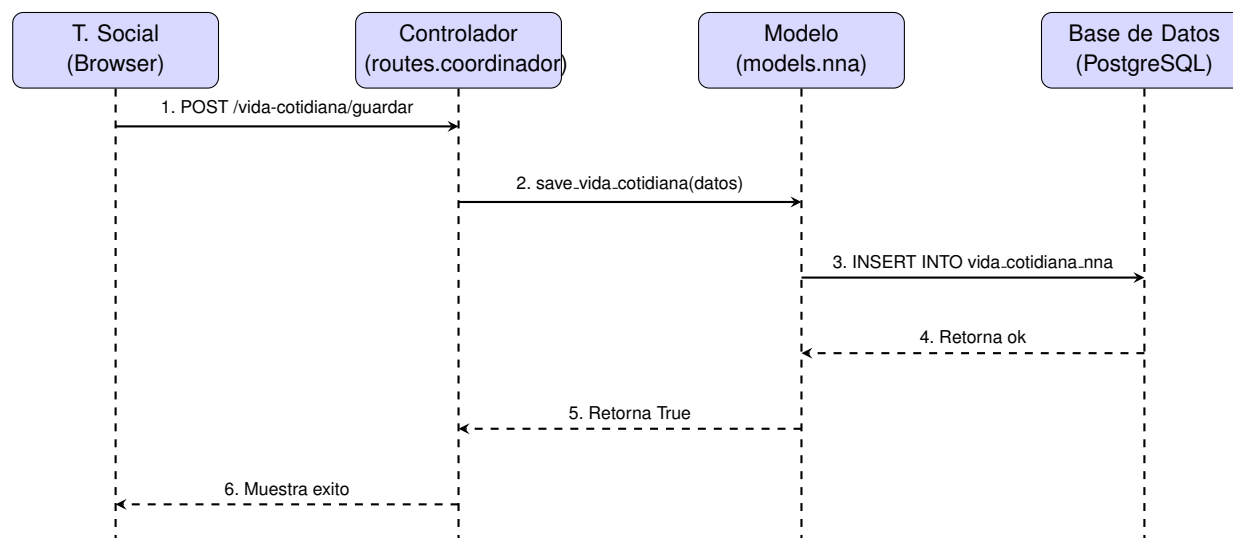


Figura 4.52: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar vida cotidiana y recreación del NNA.

4.51.1. Descripción de las Interacciones

1. El Trabajador Social ingresa al módulo de Vida Cotidiana del expediente.
2. Captura los horarios de juego, recreación, deporte y relaciones de amigos del menor.
3. Al guardar, el controlador pasa los datos al modelo (models.nna).
4. El modelo guarda las respuestas y observaciones en la tabla 'vida_cotidiana_nna' de PostgreSQL.
5. El sistema muestra la confirmación de guardado en la interfaz.

4.52. Diseño dinámico del CU-52: Registrar contexto indígena o rural del NNA

Permite al Trabajador Social capturar el nivel de bilingüismo de la familia y participación en asambleas cuando corresponda.

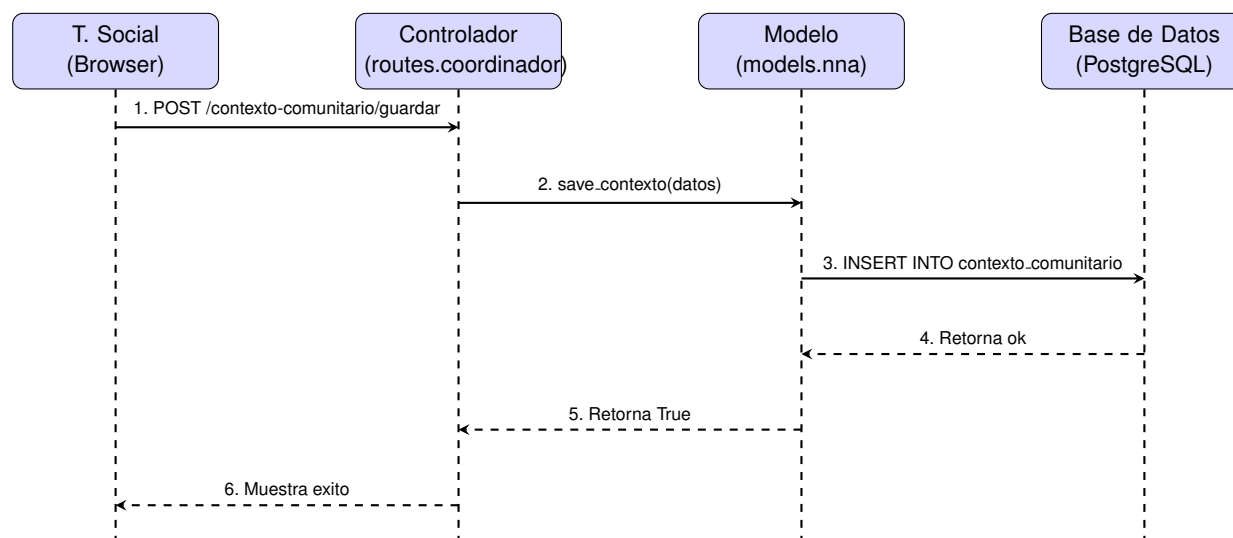


Figura 4.53: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar contexto indígena o rural del NNA.

4.52.1. Descripción de las Interacciones

1. El Trabajador Social accede al apartado Contexto Comunitario en el expediente.
2. Ingresar el bilingüismo de la familia, participación en asambleas y cargos comunitarios.
3. El controladorFlask pasa los datos al modelo para su persistencia.
4. El modelo inserta la información en la tabla 'contexto_comunitario' vinculada al expediente del NNA.
5. Se actualizan los detalles de contexto cultural del menor en el expediente.

4.53. Diseño dinámico del CU-53: Notificar vencimiento de medida del PRD

Permite al sistema generar alertas automáticas cuando una medida del PRD se encuentra próxima a vencer o vencida.

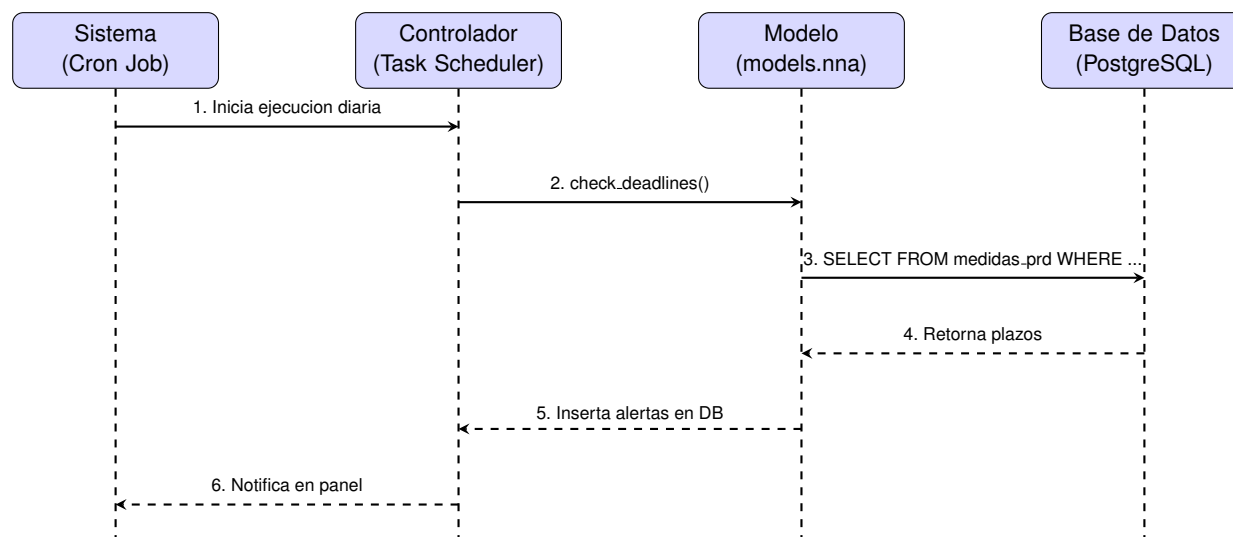


Figura 4.54: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Notificar vencimiento de medida del PRD.

4.53.1. Descripción de las Interacciones

1. Un proceso en segundo plano (cron job diario) se ejecuta en el servidor.
2. El proceso llama a una función del modelo (`models.nna.check_deadlines()`).
3. El modelo realiza una consulta `SELECT` de las medidas en estado pendiente o en proceso cuya fecha límite sea próxima o menor a la actual.
4. El sistema evalúa las fechas límites comparándolas con la fecha del día.
5. Para cada caso detectado, se inserta un registro de alerta preventiva (amarilla) o urgente (roja) en la tabla 'notificaciones' de PostgreSQL.
6. Los usuarios ven las alertas correspondientes al acceder a su bandeja.

4.54. Diseño dinámico del CU-54: Notificar valoración pendiente de especialista

Permite al sistema alertar al Coordinador cuando transcurren más de 5 días hábiles sin que algún especialista registre su valoración.

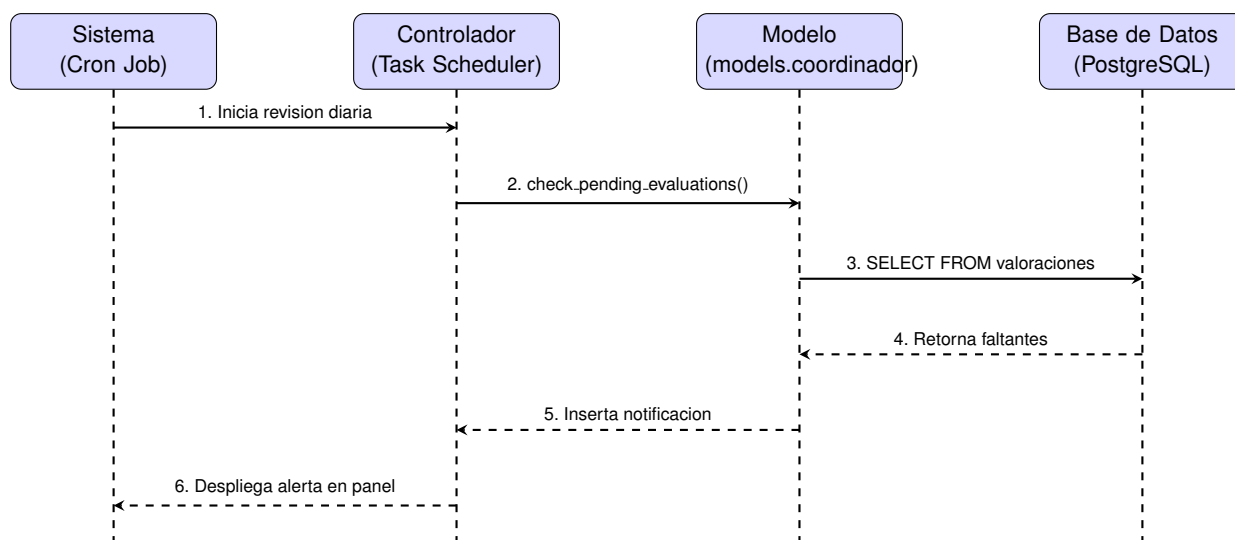


Figura 4.55: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Notificar valoración pendiente de especialista.

4.54.1. Descripción de las Interacciones

1. El proceso automático en segundo plano se ejecuta diariamente en el servidor.
2. El sistema consulta los expedientes en estado 'En Diagnóstico' creados hace más de 5 días hábiles.
3. El modelo verifica en la tabla 'valoraciones' la ausencia de valoraciones por especialista asignado.
4. If se detectan ausencias, el modelo genera un registro de notificación en la tabla 'notificaciones' dirigido al Coordinador.
5. El Coordinador visualiza la alerta de valoración pendiente en su panel de control.

4.55. Diseño dinámico del CU-55: Registrar auditoría automática del expediente

Permite al sistema registrar automáticamente cada modificación realizada en el expediente en una bitácora de auditoría.

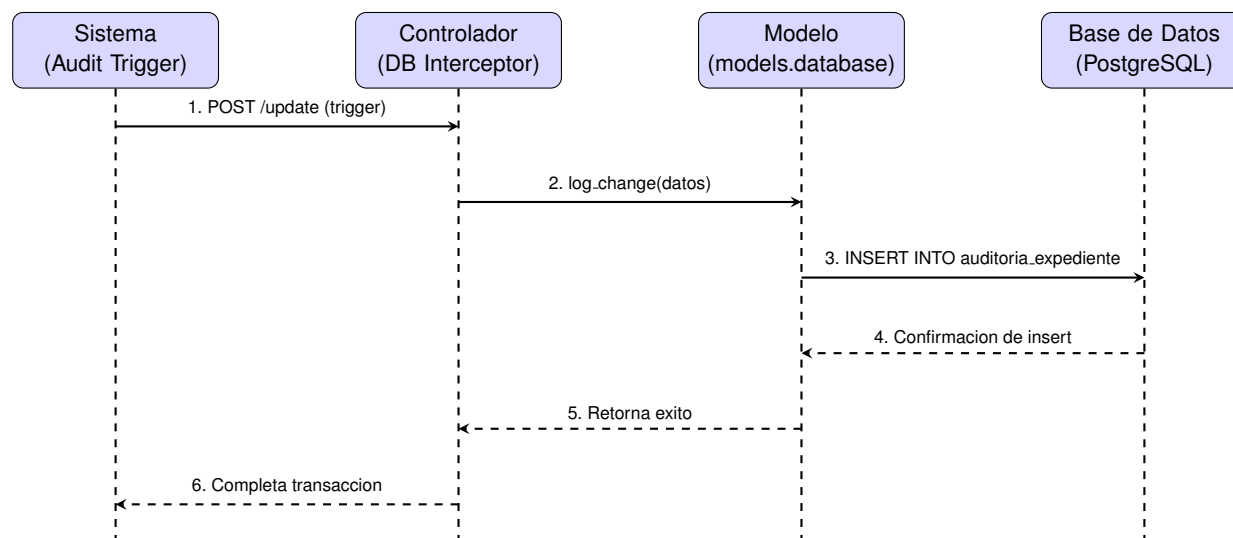


Figura 4.56: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Registrar auditoría automática del expediente.

4.55.1. Descripción de las Interacciones

1. El sistema detecta una operación de escritura sobre cualquier tabla del expediente unificado.
2. El interceptor del backend captura la identidad del usuario, fecha, hora y módulo de la petición.
3. El sistema extrae los valores anteriores y los nuevos valores de los campos que cambian.
4. El modelo inserta un registro cronológico en la tabla de auditoría 'auditoria_expediente' en PostgreSQL.
5. La base de datos confirma el guardado de forma transparente al usuario.

4.56. Diseño dinámico del CU-56: Cerrar sesión

Permite a cualquier usuario autenticado finalizar su sesión activa en el sistema de manera segura.

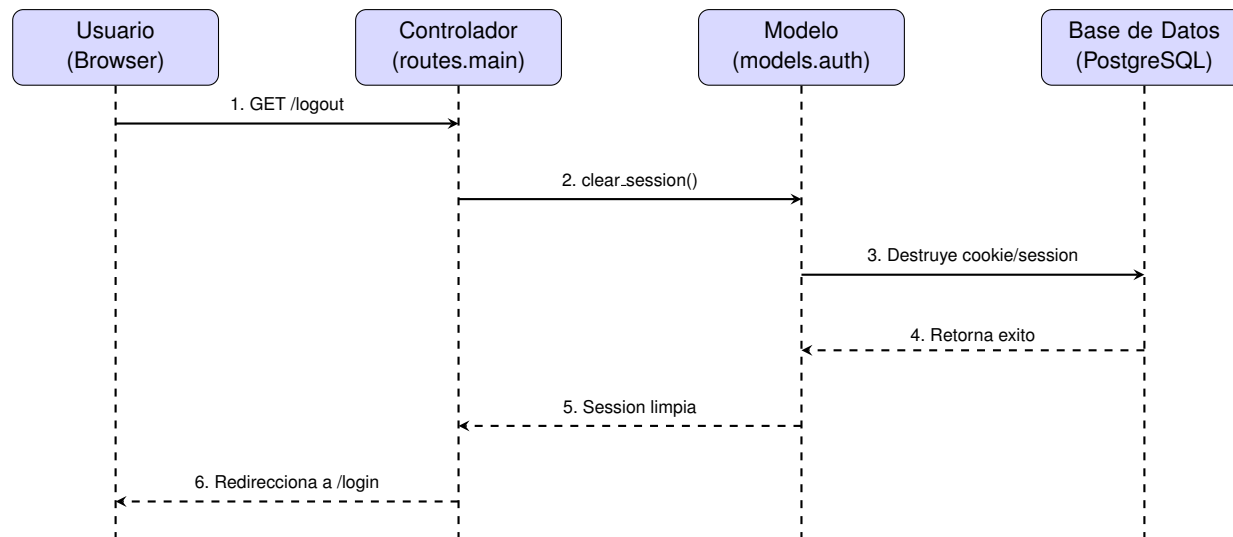


Figura 4.57: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Cerrar sesión.

4.56.1. Descripción de las Interacciones

1. El usuario hace clic en el botón de Cerrar Sesión en el menú superior.
2. El navegador envía una petición GET a la ruta '/logout'.
3. El controlador Flask (routes.main.logout) intercepta la petición.
4. El controlador destruye la cookie de sesión y limpia las variables de sesión del usuario en el servidor.
5. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión desplegando el mensaje de sesión concluida.

4.57. Diseño dinámico del CU-57: Bloqueo automático de sesión por inactividad

Permite al sistema cerrar automáticamente la sesión de un usuario tras 30 minutos de inactividad consecutiva.

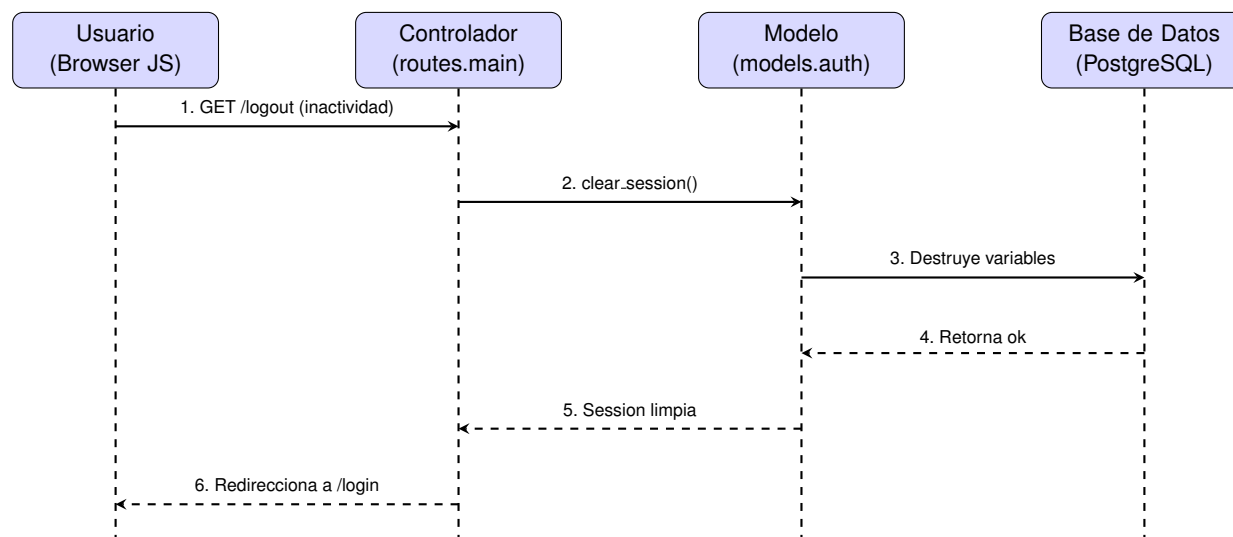


Figura 4.58: Diagrama de secuencia para el Caso de Uso de Bloqueo automático de sesión por inactividad.

4.57.1. Descripción de las Interacciones

1. El navegador del usuario ejecuta un temporizador de inactividad de JavaScript en segundo plano.
2. Si no se detectan movimientos del mouse o pulsaciones de teclado durante 28 minutos, se despliega una advertencia en pantalla.
3. Si el usuario no interacciona, al cumplirse los 30 minutos el script del navegador realiza una petición GET a la ruta de '/logout'.
4. El controlador de Flask procesa el cierre de sesión, destruye la sesión y limpia variables.
5. El sistema redirige al usuario al login mostrando el mensaje de sesión expirada por seguridad.

Diseño de la persistencia de la información

Este capítulo presenta el diseño físico de almacenamiento de la información de **Taimotla**. Se incluye la representación del Modelo Relacional de base de datos, el Diccionario de datos para las entidades críticas del sistema y el Diccionario de consultas lógicas parametrizadas ejecutadas por el backend.

5.1. Modelo Relacional

La base de datos relacional de **Taimotla** está construida en PostgreSQL. Su estructura consta de 45 tablas normalizadas para evitar redundancias y asegurar integridad. En la figura 5.1 se presenta el diagrama del Modelo Relacional físico del sistema.

5.2. Diccionario de datos

A continuación se describen las especificaciones de almacenamiento e integridad para las tablas fundamentales del sistema:

5.2.1. Tabla: persona

Almacena la identidad general de toda persona registrada en el sistema (empleados, tutores o menores).

5.2.2. Tabla: personal

Registra los accesos y estatus de los empleados de la Fundación.

5.2.3. Tabla: nna

Registra los menores sujetos a medidas de restitución de derechos.

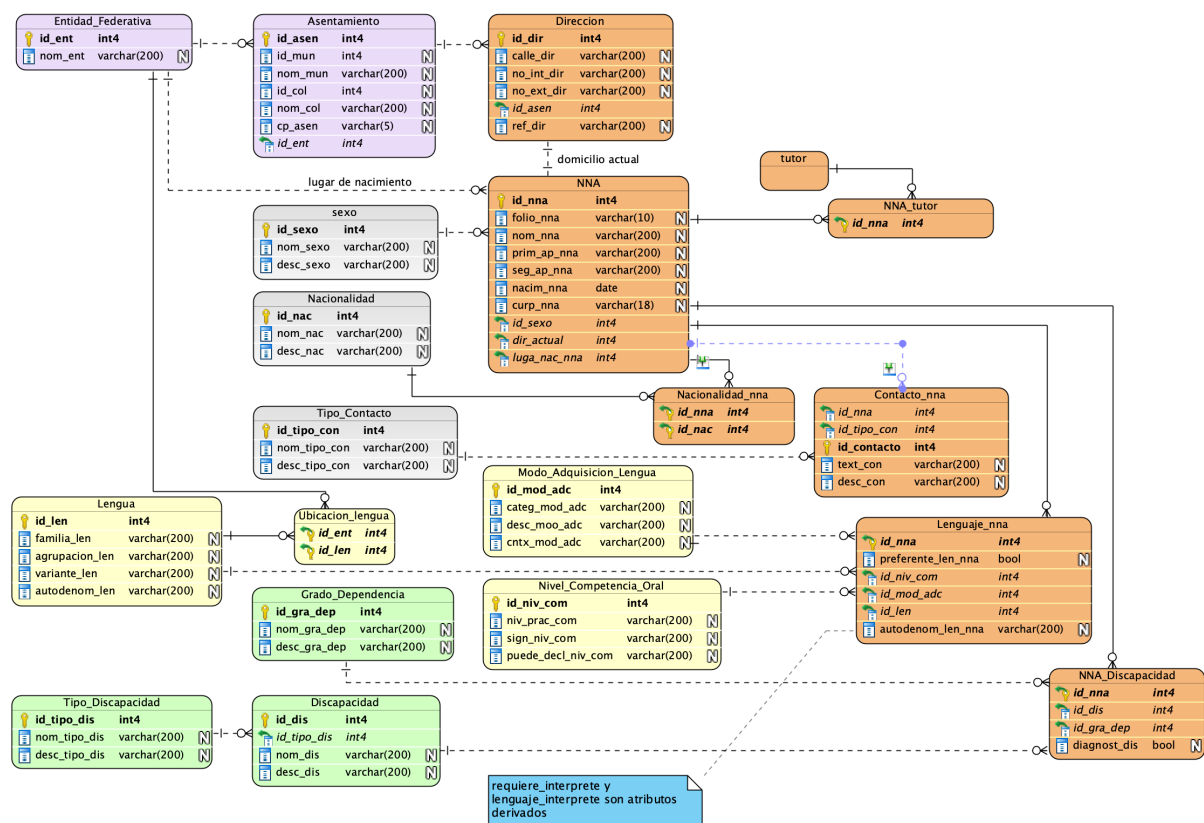


Figura 5.1: Diagrama del Modelo Relacional Físico de la Base de Datos.

Columna	Tipo de Dato	Llave	Null	Descripción / Restricción
CURP	character varying(18)	PK	No	Clave única de población. Identificador.
RFC	character varying(13)	Unique	No	Registro Federal de Contribuyentes.
p_nombre	character varying(50)	-	No	Primer nombre.
s_nombre	character varying(50)	-	Sí	Segundo nombre (opcional).
p_apellido	character varying(50)	-	No	Primer apellido.
s_apellido	character varying(50)	-	No	Segundo apellido.
fecha_nacimiento	date	-	No	Fecha de nacimiento.
id_sexo_persona	integer	FK	Sí	Sexo biológico (ref. tabla sexo).
id_domicilio_persona	integer	FK	Sí	Domicilio (ref. tabla domicilio).
id_correo	integer	FK	Sí	Correo electrónico (ref. tabla correos).

Cuadro 5.1: Diccionario de datos de la tabla persona.

Columna	Tipo de Dato	Llave	Null	Descripción / Restricción
CURP	character varying(18)	PK, FK	No	CURP del empleado (ref. tabla persona).
fecha_alta	date	-	No	Fecha de ingreso.
voluntario	boolean	-	No	Indica si es personal voluntario.
contrasena	character varying(255)	-	No	Contraseña cifrada con hash.
estado	integer	FK	Sí	Estatus de cuenta (ref. tabla estado_cuenta).

Cuadro 5.2: Diccionario de datos de la tabla persona1.

Columna	Tipo de Dato	Llave	Null	Descripción / Restricción
id_nna	serial	PK	No	Clave autoincremental única.
id_persona_exp_nna	integer	FK	No	Datos personales del menor (ref. personas_expediente).
id_expediente	integer	FK	Sí	Expediente asociado (ref. tabla expediente).
apodo	character varying(50)	-	Sí	Apodo o nombre de confianza.
observaciones	character varying(100)	-	Sí	Notas generales sobre el menor.
id_etnia	integer	FK	Sí	Etnia de origen (ref. tabla etnia).
id_nacionalidad	integer	FK	Sí	Nacionalidad (ref. tabla nacionalidad).

Cuadro 5.3: Diccionario de datos de la tabla nna.

5.2.4. Tabla: equipo

Almacena la información de identificación y estado de los grupos multidisciplinarios creados.

Columna	Tipo de Dato	Llave	Null	Descripción / Restricción
id.equipo	serial	PK	No	Identificador autoincremental del equipo.
nombre.equipo	character varying(50)	-	Sí	Nombre distintivo del equipo.
fecha_creacion	date	-	No	Fecha de creación del equipo.
curp_coordinador	character varying(18)	FK	No	CURP del coordinador (ref. coordinador).
id_estado.equipo	integer	FK	Sí	Estado de activación (ref. estado.equipo).

Cuadro 5.4: Diccionario de datos de la tabla equipo.

5.2.5. Tabla: composicion.equipo

Registra el historial de asignaciones de profesionales especialistas a cada equipo.

Columna	Tipo de Dato	Llave	Null	Descripción / Restricción
id.asignacion	serial	PK	No	Identificador único de la asignación.
id.equipo	integer	FK	No	Identificador del equipo (ref. equipo).
curp_profesional	character varying(18)	FK	No	CURP del especialista (ref. personal).
fecha_inicio	date	-	No	Fecha de incorporación al equipo.
fecha_fin	date	-	Sí	Fecha de salida o término en el equipo.

Cuadro 5.5: Diccionario de datos de la tabla composicion.equipo.

5.2.6. Tabla: expediente

Almacena los datos generales del expediente de seguimiento del menor.

Columna	Tipo de Dato	Llave	Null	Descripción / Restricción
id.expediente	serial	PK	No	Identificador único interno del expediente.
num_expediente	character varying(20)	Unique	No	Número o folio oficial del expediente.
fecha_apertura	timestamp	-	No	Fecha y hora de creación.
id.equipo_responsable	integer	FK	Sí	Equipo asignado al seguimiento (ref. equipo).
id_estado_expediente	integer	FK	Sí	Estado del expediente (ref. estado_expediente).

Cuadro 5.6: Diccionario de datos de la tabla expediente.

5.2.7. Tabla: tutores

Registra la información sociofamiliar y laboral de los tutores o cuidadores de los menores.

Columna	Tipo de Dato	Llave	Null	Descripción / Restricción
id.tutor	serial	PK	No	Identificador único del tutor.
id.persona_exp	integer	FK	No	Referencia a datos personales (ref. personas_expediente).
ocupacion	character varying(50)	-	No	Actividad laboral u ocupación principal.
es_sosten_economico	boolean	-	No	Indica si es el principal sostén económico del hogar.
observaciones	character varying(100)	-	Sí	Comentarios adicionales del Trabajador Social.
escolaridad	character varying(50)	-	No	Grado escolar máximo alcanzado.
patron_migracion	character varying(100)	-	Sí	Descripción de flujos de movilidad familiar.
id.telefono	integer	FK	Sí	Teléfono de contacto (ref. telefonos_tutores).
id.correo	integer	FK	Sí	Correo de contacto (ref. correos_tutores).
id.parentesco	integer	FK	Sí	Relación con el menor (ref. parentesco).
id_grado_negacion	integer	FK	Sí	Grado de negación del hecho (ref. grado_negacion).
id_grado_afectacion_emocional	integer	FK	Sí	Nivel de afectación (ref. grado_afectacion_emocional).

Cuadro 5.7: Diccionario de datos de la tabla tutores.

5.2.8. Tabla: familiares

Registra los demás integrantes de la red familiar o de apoyo del menor en el expediente.

Columna	Tipo de Dato	Llave	Null	Descripción / Restricción
id.familiar	serial	PK	No	Identificador único del familiar.
id.persona_exp	integer	FK	No	Datos personales del familiar (ref. personas_expediente).
parentesco	character varying(50)	-	No	Tipo de parentesco con el menor.
observaciones	character varying(100)	-	Sí	Notas o datos relevantes de la red de apoyo.

Cuadro 5.8: Diccionario de datos de la tabla familiares.

5.2.9. Tabla: hecho_victimal

Almacena el reporte detallado del suceso de detención o vulneración que motivó el expediente.

Columna	Tipo de Dato	Llave	Null	Descripción / Restricción
id_hecho	serial	PK	No	Identificador único del hecho victimal.
id_nna	integer	FK	Sí	Identificador del menor asociado (ref. nna).
num_reporte	character varying(100)	-	No	Folio del reporte de detención u origen.
nombre_caso	character varying(100)	-	No	Nombre identificativo asignado al caso.
fecha_detencion	date	-	No	Fecha en que ocurrió el suceso.
nombre_victima_madre	character varying(100)	-	No	Nombre de la madre de la víctima.
descripcion_delito	character varying(100)	-	Sí	Delitos presuntos identificados.
narracion_sucedido	character varying(100)	-	Sí	Breve síntesis del relato del suceso.
id_tipo_detector	integer	FK	Sí	Quien detectó la situación (ref. tipo_detector).
id_direccion_delito	integer	FK	Sí	Dirección del lugar (ref. domicilio.servicios).

Cuadro 5.9: Diccionario de datos de la tabla hecho_victimal.

5.3. Diseño de las consultas

Las consultas ejecutadas en el backend se diseñan de forma parametrizada para evitar inyecciones de código SQL y asegurar un óptimo rendimiento en el servidor PostgreSQL. A continuación se expone el diccionario de consultas detallado:

5.3.1. Diccionario de consultas

Consulta: Query1 (Verificar Director)

Nombre: Query1

Parámetros: email: string

Diseño:

```
SELECT p."CURP",
       p.p_nombre,
       pers.contrasena,
       pers.estado
FROM   public.correos      c
JOIN   public.persona      p    ON c.id_correo = p.id_correo
JOIN   public.personal     pers ON p."CURP"    = pers."CURP"
JOIN   public.director     d    ON p."CURP"    = d."CURP"
WHERE  c.correo = %s;
```

Consulta: Query2 (Verificar Coordinador)

Nombre: Query2

Parámetros: email: string

Diseño:

```
SELECT p."CURP",
       p.p_nombre,
       pers.contrasena,
       pers.estado
FROM   public.correos      c
JOIN   public.persona      p   ON c.id_correo = p.id_correo
JOIN   public.personal     pers ON p."CURP"   = pers."CURP"
JOIN   public.coordinador  co  ON p."CURP"   = co."CURP"
WHERE  c.correo = %s;
```

Consulta: Query3 (Consultar Expediente del NNA)

Nombre: Query3

Parámetros: num_expediente: string

Diseño:

```
SELECT n.id_nna,
       pe.p_nombre,
       pe.p_apellido,
       e.num_expediente,
       e.id_expediente,
       e.id_estado_expediente
FROM   public.nna          n
JOIN   public.personas_expediente pe ON n.id_persona_exp_nna = pe.id_persona_exp
JOIN   public.expediente     e   ON n.id_expediente         = e.id_expediente
WHERE  e.num_expediente = %s;
```

Consulta: Query4 (Creación de Equipos)

Nombre: Query4

Parámetros: nombre_equipo: string, curp_coordinador: string, id_estado_equipo: int

Diseño:

```
INSERT INTO public.equipo (nombre_equipo, curp_coordinador, id_estado_equipo)
VALUES (%s, %s, %s);
```

Consulta: Query5 (Obtener todos los Especialistas de un Equipo)

Nombre: Query5

Parámetros: id_equipo: int

Diseño:


```

SELECT p."CURP",
       pe.p_nombre,
       pe.p_apellido,
       pers.voluntario
FROM   public.composicion_equipo ce
JOIN   public.personal          pers ON ce.curp_profesional = pers."CURP"
JOIN   public.persona          pe   ON pers."CURP"         = pe."CURP"
WHERE  ce.id_equipo = %s AND ce.fecha_fin IS NULL;

```

Consulta: Query6 (Registrar Usuario - Persona)

Nombre: Query6

Parámetros: datos: dict

Diseño:

```

INSERT INTO public.persona (
    "CURP", "RFC", p_nombre, s_nombre, p_apellido, s_apellido,
    fecha_nacimiento, id_sexo_persona, id_domicilio_persona, id_correo
) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s);

```

Consulta: Query7 (Inhabilitar Usuario)

Nombre: Query7

Parámetros: curp: string, id_inactivo: int

Diseño:

```

UPDATE public.personal
SET     estado = %s
WHERE  "CURP" = %s;

```

Consulta: Query8 (Habilitar Usuario)

Nombre: Query8

Parámetros: curp: string, id_activo: int

Diseño:

```

UPDATE public.personal
SET     estado = %s
WHERE  "CURP" = %s;

```

Consulta: Query9 (Eliminar Usuario)

Nombre: Query9

Parámetros: curp: string

Diseño:

```
DELETE FROM public.persona
WHERE "CURP" = %s;
```

Consulta: Query10 (Buscar NNA por Nombre/CURP)

Nombre: Query10

Parámetros: query: string

Diseño:

```
SELECT n.id_nna,
       pe."CURP",
       pe.p_nombre || ' ' || COALESCE(pe.s_nombre, '') || ' ' || pe.p_apellido || ' ' || pe.s_apellido AS nna_nombre
FROM   nna n
JOIN   personas_expediente pe ON n.id_persona_exp_nna = pe.id_persona_exp
WHERE  pe.p_nombre ILIKE %s
       OR pe.p_apellido ILIKE %s
       OR pe."CURP" ILIKE %s
LIMIT 10;
```

Consulta: Query11 (Consultar Datos NNA)

Nombre: Query11

Parámetros: id_nna: int

Diseño:

```
SELECT pe.p_nombre, pe.s_nombre, pe.p_apellido, pe.s_apellido,
       pe."CURP", pe.id_sexo_persona, pe.fecha_nacimiento,
       n.apodo, n.id_etnia, n.id_nacionalidad,
       hv.fecha_hecho, hv.lugar_hecho, hv.relato_hechos, hv.derechos_vulnerados,
       dom.calle, dom.num_ext, dom.id_colonia_domicilio
FROM   nna n
JOIN   personas_expediente pe ON n.id_persona_exp_nna = pe.id_persona_exp
LEFT JOIN hecho_victimial hv ON n.id_nna = hv.id_nna
LEFT JOIN domicilio dom ON pe.id_domicilio = dom.id_domicilio
WHERE  n.id_nna = %s;
```

Consulta: Query12 (Actualizar Domicilio de Persona)**Nombre:** Query12**Parámetros:** calle: string, num_ext: string, num_int: string, id_colonia: int, id_domicilio: int**Diseño:**

```
UPDATE public.domicilio
SET  calle = %s, num_ext = %s, num_int = %s, id_colonia_domicilio = %s
WHERE id_domicilio = %s;
```

Consulta: Query13 (Registrar idiomas del NNA)**Nombre:** Query13**Parámetros:** id_nna: int, id_idioma: int, id_variante: int, id_dominio: int**Diseño:**

```
INSERT INTO public.nna_idiomas (id_nna, id_idioma, id_variante, id_dominio)
VALUES (%s, %s, %s, %s);
```

Consulta: Query14 (Consultar CP SEPOMEX)**Nombre:** Query14**Parámetros:** codigo_postal: string**Diseño:**

```
SELECT c.id_colonia, c.colonia, m.nombre_municipio, e.nombre_estado
FROM   public.colonia      c
JOIN   public.codigo_postal cp ON c.id_cp_colonia      = cp.id_cp
JOIN   public.municipios   m  ON c.id_municipios_colonia = m.id_municipio
JOIN   public.estados      e  ON m.id_estados_municipio = e.id_estado
WHERE  cp.codigo_postal = %s;
```

Consulta: Query15 (Registrar actor en materia de derechos)**Nombre:** Query15**Parámetros:** id_tipo_actor: int, nombre: string, descripcion: string, pagina_web: string, id_email_principal: int, id_telefono_principal: int, horario_atencion: string, id_domicilio_servicio: int**Diseño:**

```
INSERT INTO public.actores (
    id_tipo_actor, nombre, descripcion, pagina_web,
    id_email_principal, id_telefono_principal, horario_atencion, id_domicilio_servicio
) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s);
```

Consulta: Query16 (Buscar y filtrar actores por derecho y municipio)

Nombre: Query16

Parámetros: nombre_actor: string, id_derecho: int, id_municipio: int

Diseño:

```
SELECT a.id_actor, a.nombre, a.descripcion, a.pagina_web
FROM public.actores a
LEFT JOIN public.servicios_actores s ON a.id_actor = s.id_actor
LEFT JOIN public.domicilio_servicios d ON a.id_domicilio_servicio = d.id_domicilio_servicio
LEFT JOIN public.colonias_servicios cs ON d.id_colonia_servicio = cs.id_colonia_servicio
WHERE (a.nombre ILIKE %s)
AND (s.id_derecho = %s OR %s IS NULL)
AND (cs.id_municipio = %s OR %s IS NULL);
```

Consulta: Query17 (Vincular actor a medida del PRD)

Nombre: Query17

Parámetros: id_medida: int, id_actor: int

Diseño:

```
INSERT INTO public.medidas_actores_prd (id_medida, id_actor)
VALUES (%s, %s);
```

Consulta: Query18 (Consultar historial de auditoría del expediente)

Nombre: Query18

Parámetros: id_expediente: int

Diseño:

```
SELECT a.id_auditoria, a.usuario_curp, a.fecha_hora, a.modulo_afectado, a.valores_anteriores, a.valores_nuevos
FROM public.auditoria_expediente a
WHERE a.id_expediente = %s
ORDER BY a.fecha_hora DESC;
```

Consulta: Query19 (Consultar alertas de plazos de medidas del PRD)

Nombre: Query19

Parámetros: id_expediente: int

Diseño:

```
SELECT m.id_medida, m.descripcion_medida, m.fecha_limite,
(m.fecha_limite - CURRENT_DATE) AS dias_restantes
FROM public.medidas_prd m
JOIN public.plan_restitucion pr ON m.id_plan = pr.id_plan
WHERE pr.id_expediente = %s
AND m.id_estado_medida IN (1, 2); -- Pendiente o En proceso
```

Consulta: Query20 (Rechazo y reapertura de solicitud de cierre)**Nombre:** Query20**Parámetros:** id_expediente: int, id_estado_seguimiento: int**Diseño:**

```
UPDATE public.expediente
SET    id_estado_expediente = %s
WHERE  id_expediente = %s;
```